

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Teoría de Galois

Apuntes teóricos

Sara Santos García

Clases impartidas por Teresa Sancho de Salas

Curso 2025/2026

Índice general

1. k-álgebras **1**

1.1. Morfismos de k-álgebras 2

1.2. Producto directo y tensorial 4

1.3. Espectro 10

1.4. Localización 17

1.5. Raíces n-ésimas de la unidad 23

1.6. Compuesto de 2 extensiones 26

1.6.1. Automorfismo de Frobenius 28

1.7. Separabilidad 28

2. Extensiones de Galois **37**

2.1. Radicales 51

2.2. Radicales modificados 60

3. Geometría. Construcciones con regla y compás. **65**

3.1. Construcción con regla y compás de un polígono regular de n lados 66

4. Repaso final **68**

4.1. Extensiones ciclotómicas 68

A. Teoría de Grupos **75**

B. Exámenes parciales **78**

B.1. Parcial 13/03/2026 78

B.2. Parcial 29/04/2026 86

C. Examen final **98**

C.1. 25/05/2025 98

CAPÍTULO 1

k-álgebras

Sea k un cuerpo, por ejemplo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p = {}^{\mathbb{Z}}\big/_{p\mathbb{Z}}$ con p primo. Se define la característica de k por el morfismo de anillos

$$\mathbb{Z} \longrightarrow k$$

$$n \longmapsto 1 + \overset{n)}{\cdots} + 1 = n$$

$$-n \longmapsto -(1 + \overset{n)}{\cdots} + 1)$$

$\ker f = \{0\}$ ó $\ker f = n \cdot \mathbb{Z}$, entonces por el teorema de factorización, si $\ker f = \{0\}$, f es inyectiva, de forma que $\mathbb{Z} \hookrightarrow k$, de forma que $\mathbb{Q} \hookrightarrow k$, ambos como subcuerpos. Entonces $ch(k) = 0$ si $\mathbb{Q} \subseteq k$ es un subcuerpo.

Cuando $\ker f = n\mathbb{Z}$, por el teorema de factorización,

$${}^{\mathbb{Z}}\big/_{n\mathbb{Z}} \xrightarrow{\bar{f}} k$$

es un morfismo de anillos inyectivo, y ${}^{\mathbb{Z}}\big/_{n\mathbb{Z}}$ es un subanillo de k, y es íntegro por serlo k. Y cuando $n = p$ primo, $ch(k) = p$.

Es decir, la característica es el p tal que $1 + \overset{p)}{\cdots} + 1 = p = 0$.

Definición. Una k-álgebra es un anillo $(A, +, \cdot)$ que contiene a k como subanillo. Es decir, que la suma y producto de $k \subset A$ es la de A. O como un morfismo inyectivo de k en A. También podemos verlo como $(A, +)$ es un k-espacio vectorial $\lambda \in k$, $a \in A \Rightarrow \lambda \cdot a \in A$

Ejemplo. $k[x_1, \ldots, x_n]$ es una k-álgebra, donde $k \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ son los polinomios de grado 0.

Si X es un conjunto, $F(X) = \{f : X \longrightarrow k \text{ aplicación}\}$, que tiene estructura de anillo,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \qquad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

y contiene a k pues para cada $\lambda \in k$, h_λ función constante λ,

$$h_\lambda(x) = \lambda \, \forall \, x \in X$$

Definición. Sea A una k-álgebra, un ideal $I \subset A$ verifica ser $(I,+) \subset (A,+)$ es un subgrupo y que si $ax \in I \, \forall a \in A$, $x \in I$.

Ejemplo. $I = (a) = \{a \cdot b \,/\, b \in A\}$.

Ejemplo. En $F(X)$, $x \in X$, $\mathfrak{m}_x = \{f \in F(X) \,/\, f(x) = 0\}$ es un ideal de $F(X)$.

Observación. $I \subset A$ un ideal en particular es un k-subespacio vectorial de A.

Definición. El cociente de A por I es ${}^{A}/_{I}$, el conjunto cociente de A por la relación $a \sim b \iff a - b \in I$. Entonces $[a] = a + I$ y $({}^{A}/_{I}, +, \cdot)$ es k-álgebra con

$$[a] + [b] = [a + b] \qquad [a] \cdot [b] = [a \cdot b]$$

1.1. Morfismos de k-álgebras

Sean A, B dos k-álgebras,

Definición. $f : A \longrightarrow B$ es un morfismo de k-álgebras si es un morfismo de anillos y de k-espacios vectoriales. Como $k \subset A$ y $k \subset B$, se debe verificar que $f|_k = Id$. Es decir,

- $f(a + b) = f(a) + f(b)$
- $f(ab) = f(a)f(b)$
- $f(\lambda) = \lambda \, \forall \, \lambda \in k$

Ejemplos.

- La proyección canónica $p : A \longrightarrow {}^{A}/_{I}$ es un morfismo de k-álgebras, con $p(a) = [a]$.
- En $F(X)$, $x \in X$,

$$\begin{aligned} p_x : F(X) &\longrightarrow k \\ f &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

  el morfismo tomar valor en x es un morfismo de k-álgebras.

- Pensemos $k[x_1, \ldots, x_n]$ como funciones en $F(k^n)$, dado $p(x_1, \ldots, x_n)$ lo pensamos como

$$p : k^n \longrightarrow k$$

$$(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \longmapsto p(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

y es un morfismo de k-álgebras, si $ch(k) = 0$.

Consideremos el caso $k[x] \longrightarrow F(k) = \{f : k \longrightarrow k\}$, si $k = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, tenemos $p(x) = x^2 - x$, pensado como función,

$$p : \mathbb{F}_2 = \{0, 1\} \longrightarrow \{0, 1\}$$

$$0 \longmapsto p(0) = 0^2 - 0 = 0$$

$$1 \longmapsto p(1) = 1^2 - 1 = 0$$

es decir, $p \equiv 0$ es la función constante cero. Si el cuerpo no es finito, se demuestra que si dos polinomios coinciden en todos los elementos de k, son el mismo. Así $k[x]$ no se puede incluir en $\mathbb{F}_2$.

Sea A una k-álgebra, $I \subset A$ un ideal

Definición. I es un ideal maximal si no está contenido en ningún ideal distinto del total, es decir, si $I \subset J \subset A$, entonces $I = J$ ó $I = A$.

Definición. I es un ideal primo si $a \cdot b \in I$ entonces $a \in I$ ó $b \in I$.

Proposición. $I \subset A$ es primo $\iff$ A/I es íntegro.

Proposición. $I \subset A$ es maximal $\iff$ A/I es cuerpo.

Corolario. Si I es maximal, entonces I es primo. Conlcuimos así que siempre hay ideales primos.

Ejemplo. La aplicación tomar valor p_x en x, verifica que

$$\ker p_x = \{f \in F(X)\} = (f)_0$$

es un ideal maximal, y por tanto primo. Usando el teorema de factorización,

$$F(X) \Big/ \ker p_x \simeq \operatorname{Im} p_x = k$$

es un cuerpo, luego $\ker p_x = \mathfrak{m}_x$.

Definición. El espectro de A es el conjunto $X = Spec\, A$ de los ideales primos de A. Es un espacio, pudiendo elegir funciones $A \longrightarrow F(X)$ generalmente inyectivas. Así, $X \subseteq Spec\, F(X)$, por la asignación $x \mapsto \mathfrak{m}_x$.

1.2. Producto directo y tensorial

Dadas dos k-álgebras A_1, A_2,

Definición. Se define la k-álgebra producto directo $A_1 \times A_2$ donde para $\lambda \in k$, $\lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2)$.

Definición. Se define en el producto directo la proyección canónica

$$A_1 \times A_2 \xrightarrow{\pi} A_1$$

$$(a_1, a_2) \longmapsto a_1$$

que es morfismo de k-álgebras.

Definición. Se define el producto tensorial de A_1 y A_2 como el anillo

$$A_1 \underset{k}{\otimes} A_2 = \{a_1 \otimes b_1 + a_2 \otimes b_2 + \cdots + a_s \otimes b_s \,/\, a_i \in A_1,\, b_j \in A_2\}$$

Observación. Como en particular son espacios vectoriales,

$$E \underset{k}{\otimes} E' = \sum_{1 \leq j \leq k, 1 \leq j \leq s} e_i \otimes v_j \qquad e_i \in E,\, v_k \in E'$$

siendo $\{e_i\}$ base de E y $\{v_j\}$ base de E', luego $\{e_i \otimes v_j\}$ es base de $E \underset{k}{\otimes} E'$.

Proposición. $A_1 \underset{k}{\otimes} A_2$ es k-álgebra, con las operaciones

$$(a_1 \otimes a_2) \cdot (a_1' \otimes a_2') = (a_1 \cdot a_1') \otimes (a_2 \cdot a_2') \qquad \lambda(a \otimes b) = \lambda a \otimes b = a \otimes \lambda b$$

que funciona como un producto

$$a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2 \qquad (a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b$$

Definición. Se tienen los morfismos de anillos

$$A_1 \longrightarrow A_1 \underset{k}{\otimes} A_2$$

$$a \longmapsto a \otimes 1$$

$$A_2 \longrightarrow A_1 \underset{k}{\otimes} A_2$$

$$b \longmapsto 1 \otimes b$$

luego nos deja multiplicar elementos provenientes de A_1 con provenientes de A_2:

$$(a \otimes 1) \cdot (1 \otimes b) = a \otimes b$$

Ejemplo. Escojamos $k[x]$, de forma que $k[x] \underset{k}{\otimes} B \simeq B[x]$ con el isomorfismo natural

$$\sum \lambda_i x^i \otimes b = \sum \lambda (x^i \otimes b) \longrightarrow \sum_i b\lambda_i x^i$$

$$\sum x^i \otimes b_i \longleftarrow\!\shortmid \sum b_i x^i$$

Definición. Una extensión de k es una k-álgebra finita que es un cuerpo: $k \hookrightarrow L$, siendo L cuerpo.

Ejemplo. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{C}[x] \subset \mathbb{C}(x) = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} \right\}$

Observación. Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión y A una k-álgebra, entonces $A \underset{k}{\otimes} L$ es una L-álgebra, con $L \subset A \underset{k}{\otimes} L$.

Definición. Una k-álgebra A diremos que es finita si como k-espacio vectorial tiene dimensión finita.

Ejemplo.

- Con X un conjunto, $F(X) = \{f : X \longrightarrow k\} \supset k$ las funciones valoradas en k. Se tiene que si definimos

$$f : X \longrightarrow k$$

$$x \longmapsto f(x) - \lambda_x$$

de forma que

$$F(X) \simeq \prod_{x \in X} k_x = \{(\lambda_x)_{x \in X} \,/\, \lambda \in k\}$$

como k-álgebras (en particular de espacios vectoriales). En el caso finito, si $X = \{1, 2, \ldots, n\}$,

$$F(X) = \{(a_1, \ldots, a_n) \in k^n\}$$

y se cumple que $\dim_{k-alg} F(X) = |X|$.

- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ hace que $\mathbb{C}$ sea de dimensión finita. En cambio $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ no es una extensión finita.

Proposición. Si A_1, A_2 son k-álgebras finitas, entonces $A_1 \times A_2$ y $A_1 \underset{k}{\otimes} A_2$ son k-álgebras finitas, siendo

$$\dim(A_1 \times A_2) = \dim(A_1) + \dim(A_2)$$

$$\dim(A_1 \underset{k}{\otimes} A_2) = \dim(A_1) \cdot \dim(A_2)$$

Observación. Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión, y A una k-álgebra finita, $A \underset{k}{\otimes} L$ es una L-álgebra finita.

Demostración. Si $A = \langle e_1, \ldots, e_s \rangle$, entonces

$$A \underset{k}{\otimes} L = \langle e_1 \otimes 1, \ldots, e_s \otimes 1 \rangle$$

y $\dim_k A = \dim_L (A \underset{k}{\otimes} L)$.

Observación. Dado $E = \langle e_1, \ldots, e_s \rangle$,

$$E \underset{k}{\otimes} L = \sum v_i \otimes \lambda_i = \sum e_j \otimes \bar{\lambda}_j = \sum \bar{\lambda}_j (e_j \otimes 1)$$

es decir, estamos cambiando donde viven los coeficientes.

***Ejemplo* (fundamental).** Sea $p(x) \in k[x]$ de grado n, $k[x] \big/ p(x)$ es una k-álgebra finita de dimensión n, pues n son las raíces de $p(x)$ y los restos

Demostración. $\{[1], [x], \ldots, [x^{n-1}]\}$ es base de $k[x] \big/ p(x)$ pues para todo $q(x) \in k[x]$ dividido por $p(x)$,

$$q(x) = p(x) \cdot c(x) + r(x)$$

siendo $r(x) = 0$ ó $gr(r(x)) < gr(q(x))$ pues

$$[q(x)] = \cancelto{0}{[p(x) \cdot c(x)]} + [r(x)]$$

y $r(x) = b_o + b_1 x + \cdots + b_{n-1} x^{n-1} \Rightarrow [r(x)] = b_o \cdot 1 + b_1 [x] + \cdots + b_{n-1} [x^{n-1}]$.

Observación. Podemos pensarlo de otra manera: $[p(x)] = 0$, llamando $[x] = \alpha \in k[x] \big/ p(x)$, entonces $p(\alpha) = p([x])$, por ser

$$[p(x)] = 0 = [b_o + b_1 x + \cdots + b_n x^n] = b_o + b_1 [x] + \cdots + b_n [x^n] = b_o + b_1 \alpha + \cdots + b_n \alpha^n = 0$$

de forma que α es una raíz de $p(x)$ en el anillo $k[x] \big/ p(x)$.

Además, $k[x] \big/ p(x)$ es un cuerpo $\iff$ $(p(x))$ es un ideal primo, es decir, $\iff$ $p(x)$ es irreducible.

Podemos pensar $k[x]\,/_{p(x)} = k[\alpha]$, polinomios en α, que no es una variable independiente, si no que α es tal que $p(\alpha) = 0$. Esta es la extensión de k (como cuerpo) por una raíz α de $p(x)$.

Un ejemplo de esto es $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$, con $i^2 = -1$, es la extensión por la raíz i de $x^2 + 1$.

Podemos multiplicar elementos de $k[\alpha] = \langle 1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1} \rangle = \{c_o + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} \,/\, c_i \in k\}$, se suman componente a componente, y se multiplican como sigue

$$q_1(\alpha) \cdot q_2(\alpha) = r(\alpha)$$

con

$$q_1(x) \cdot q_2(x) = q(x) \text{ dividido por } p(x), r(x) = 0 \text{ ó } gr(r(x)) < n$$

$$q(\alpha) = \cancelto{0}{p(\alpha)}c(\alpha) + r(\alpha)$$

Además, las α^n no son independientes, pues si

$$p(\alpha) - b_o + b_1\alpha + \cdots + b_n\alpha^n = 0$$

$$\alpha^n = -\frac{b_o}{b_n} - \frac{b_1}{b_n}\alpha - \cdots - \frac{b_{n-1}}{b_n}\alpha^{n-1}$$

de la misma forma para potencias sucesivas α^{n+s}.

Ejemplo. Sean las curvas $p(x, y) = 0$ $q(x, y) = 0$, las soluciones de

$$\begin{cases} p(x, y) = 0 \\ q(x, y) = 0 \end{cases}$$

son un número finito (si no tienen factores comunes), donde se cruzan, que generan la k-álgebra finita

$$k[x]\,/(p(x, y), q(x, y))$$

Definición. Se tiene el cuerpo de fracciones de $k[x]$ y se denota por $k(x)$ a

$$k(x) = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} \,/\, 0 \neq q(x), p(x) \in k[x] \right\}$$

Ejemplo. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \simeq \mathbb{Q}[x]\,/_{x^3 - 2}$ pues

$$\alpha = \sqrt[3]{2} \iff \alpha^3 = 2 \iff \alpha^3 - 2 = 0$$

que es un polinomio irreducible.

Los elementos de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ son

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{b_o + b_1\sqrt[3]{2} + b_1(\sqrt[3]{2})^2 \,/\, b_o, b_1, b_2 \in \mathbb{Q}\}$$

Multipliquemos, distributivamente

$$(1 - 2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{4})(2 + \sqrt[3]{2}) = (2 - 4\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{4}) + \sqrt[3]{2} - 2\sqrt[3]{4} + 3\cancelto{2}{(\sqrt[3]{2})^3} = 8 - 3\sqrt[3]{2} + 4\sqrt[3]{4}$$

Definición. Dado $k \hookrightarrow L$ una extensión finita, $\alpha \in L$, se llama polinomio mínimo de α al polinomio $p(x) \in k[x]$ de grado mínimo que verifica que $p(\alpha) = 0$.

Proposición. El polinomio mínimo existe.

Demostración. Tenemos el morfismo

$$\begin{aligned} k[x] &\xrightarrow{\quad f \quad} L \\ x &\longmapsto \alpha \\ q(x) &\longmapsto q(\alpha) \end{aligned}$$

que es de k-álgebras. Entonces $\ker f$ es un ideal de $k[x]$, pero

$$\ker f = \{q(x) \in k[x] \,/\, q(\alpha) = f(q(x)) = 0\}$$

y por tando $\ker f = (p(x))$, pero podría ser 0. Por el teorema de factorización canónica,

$$k[x] \Big/ \ker f = k[x] \Big/ p(x) \xrightarrow[\bar{f}]{\sim} \operatorname{Im} f = k[\alpha] \subset L$$

y como $\dim k[x] \Big/ p(x) < \infty$ si $p(x) \neq 0$, concluimos que el polinomio mínimo existe y no es cero.

***Ejemplo* (Cálculo del polinomio mínimo).** Sea $\alpha \in L$. Tenemos el morfismo

$$\begin{aligned} L &\xrightarrow{\alpha\cdot = h_\alpha} L \\ \beta &\longmapsto \alpha \cdot \beta \end{aligned}$$

de espacios vectoriales, que es endomorfismo, y h_α la homotecia de razón α

$$h_{\alpha^2}(\beta) = h_\alpha^2(\beta) = h_\alpha h_\alpha(\beta) = h_\alpha(\alpha\beta) = \alpha^2\beta$$

en general $h_\alpha^s = h_{\alpha^s}$ y si $q(\alpha) = k[x]$, $0 = q(h_\alpha) = h_{q(x)} \iff q(\alpha) = 0$ luego $p(x)$ es el polinomio mínimo de α es exactamente el polinomio anulador del endomorfismo h_α.

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z} \Big/ p\mathbb{Z}$ con p primo.

$$\mathbb{F}_p[\alpha] = \{b_o + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1} \,/\, b_i \in \mathbb{F}_p\}$$

de forma que

$$|\mathbb{F}_p(\alpha)| = |\mathbb{F}_p^n| = p^n$$

es decir, la extensión de un cuerpo finito es otro cuerpo finito.

Ejemplo. Escojamos $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, $\varepsilon \neq 1$ la raíz tercera de la unidad, $\mathbb{F}_2[\varepsilon]$. Como $\varepsilon^3 = 1$,

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

donde $x^2 + x + 1$ ya es irreducible, pues al sustituir 0 y 1 no da 0. Y su cardinal será

$$\mathbb{F}_2[\varepsilon] = \{b_o + b_1\varepsilon \,/\, b_o, b_1 \in \mathbb{F}_2\} = \{0, 1, \varepsilon, 1 + \varepsilon\} = \langle 1, \varepsilon \rangle$$

Vamos a ver el polinomio mínimo de $1 + \varepsilon$,

$$h_{1+\varepsilon}(1) = 1 + \varepsilon \qquad h_{1+\varepsilon}(\varepsilon) = \varepsilon(1 + \varepsilon) = \varepsilon + \varepsilon^2 = -1 = 1$$

y por tanto la matriz de este endomorfismo es

$$h_{1+\varepsilon} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

luego el característico

$$|A - xId| = \begin{vmatrix} 1 - x & 1 \\ 1 & -x \end{vmatrix} = x(x - 1) - 1 = x^2 + x + 1$$

y $x^2 + x + 1 = (x - \varepsilon)(x - 4 + \varepsilon)$

Ejemplo. Sea k un cuerpo, k^n es una k-álgebra finita de dimensión n. También lo podemos pensar como el anillo de funciones conjuntos finitos:

$$F(X) = \{f : X \longrightarrow k \text{ aplicaciones}\}$$

con suma y producto de aplicaciones. Y $k \subset F(X)$ como funciones constantes. Veamos el isomorfismo. Si $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $|X| = n$,

$$\begin{aligned} F(X) &\xrightarrow{\quad\sim\quad} k^n \\ f &\longmapsto (f(x_1), \ldots, f(x_n)) \end{aligned}$$

que es morfismo de k-álgebras. Además, $\dim F(X) = |X|$ y $\dim_k {}^{k[x]}\big/_{p(x)} = gr(p(x))$.

Definición. Diremos que una k-álgebra finita es trivial si es isomorfa a k^n.

1.3. Espectro

Dado A un anillo,

Definición. Se llama espectro de A al conjunto de los ideales primos de A, y se denota por $Spec\, A$.

Se tiene también el espectro maximal $Spec_M\, A$, el conjunto de los ideales maximales de A, siendo $Spec_M\, A \subset Spec\, A$.

Teorema. Sea A una k-álgebra finita,

a) Todo ideal primo es maximal.

b) Hay un número finito de ideales primos ($Spec\, A$ es un conjunto finito).

Demostración. a) Sabemos que un ideal $\mathfrak{p} \subset A$ es primo si ${}^{A}\big/_{\mathfrak{p}}$ es íntegro y $\mathfrak{p}$ es maximal si ${}^{A}\big/_{\mathfrak{p}}$ es un cuerpo. Veamos que toda k-álgebra finita íntegra es un cuerpo. Sea $0 \neq a \in A$, consideramos el morfismo $h_a : A \longrightarrow A$ tal que $h_a(b) = ab$ que no es de anillos pero sí de espacios vectoriales. $\ker h_a = \{b \in A \,/\, h_a(b) = ab = 0\} = \{0\}$ por ser íntegro. Así h_a es inyectiva, y como la imagen y el conjunto sobre el que valora h_a son espacios vectoriales de la misma dimensión, $\operatorname{Im} h_a = A$.

Por tanto, existe $b \in A$ tal que $h_a(b) = 1 = ab$ y por tanto a es invertible, verificando así la condición de cuerpo.

b) Sean $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_s$ maximales de A, que son subespacios vectoriales, consideramos

$$\mathfrak{m}_1 \supseteq \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \supseteq \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \cap \mathfrak{m}_3 \supseteq \cdots$$

y como baja la dimensión con cada intersección, $\dim \mathfrak{m}_1 > \dim \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 > \cdots > \dim \mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_s$, entonces

$$\mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_s = m_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_s \cap \mathfrak{m}_{s+1} \subset \mathfrak{m}_{s+1}$$

Como si $IJ \subset I \cap J \subset \mathfrak{p}$ primo $\Rightarrow I \subset \mathfrak{p}$ ó $J \subset \mathfrak{p}$.

Entonces, por maximalidad $\mathfrak{m}_i \subset \mathfrak{m}_{s+1}$ con $i \leq s$, $\mathfrak{m}_i = \mathfrak{m}_{s+1}$

Ejemplo. Sea $k[x_1,\dots,x_n]$, $\mathfrak{m}$ un maximal de $k[x_1,\dots,x_n]$, entonces $k[x_1,\dots,x_n]\,/_{\mathfrak{m}} \simeq L$ es un cuerpo (finito). Se tiene el morfismo

$$\begin{aligned} k[x_1,\dots,x_n] &\xrightarrow{\ \pi\ } k[x_1,\dots,x_n]\,/_{\mathfrak{m}} \\ x_i &\longmapsto \alpha_i \end{aligned}$$

y como $\pi(a+b)=\pi(a)+\pi(b)$ y $\pi(ab)=\pi(a)\pi(b)$ y tenemos que

$$\pi(p(x_1,\dots,x_n)) = \sum \lambda_i \pi(x_1)^{\ell_1}\dots,\pi(x_n)^{\ell_n} = p(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$$

y por tanto

$$\begin{aligned} Hom_{k-alg}(k[x_1,\dots,x_n],L) &\xrightarrow{\ \sim\ } L^n \\ f &\longmapsto (f(x_1),\dots,f(x_n)) \\ \pi_\alpha &\longmapsfrom (\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\alpha \end{aligned}$$

siendo $\mathfrak{m}=\ker\pi_\alpha=(x_1-\alpha_1,\dots,x_n-\alpha_n)$.

Observación. Sea A un anillo e I un ideal,

$$Spec\,A\,/_I = \{\mathfrak{p}\in Spec\,A\,/\,I\subseteq\mathfrak{p}\}$$

con la identificación

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\ \pi\ } A\,/_I \\ \pi^{-1}(\bar{\mathfrak{p}}) &\longmapsto \bar{\mathfrak{p}}\ni[\bar{0}] \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \pi(\mathfrak{p})=\bar{p}=\mathfrak{p}\,/_I \end{aligned}$$

con $I=\pi^{-1}(0)\subseteq\pi^{-1}(\bar{\mathfrak{p}})=\{a\in A\,/\,\pi(a)\in\bar{\mathfrak{p}}\}$.

Toda k-álgebra finita A, $A=\langle a_1,\dots,a_s\rangle_k$

$$\begin{aligned} k[x_1,\dots,x_n] &\xrightarrow{\ f\ } A \\ x_i &\longmapsto a_i \end{aligned}$$

y por el teorema de factorización

$$A\simeq k[x_1,\dots,x_n]\,\big/_{\ker f} = k[x_1,\dots,x_n]\,/_I$$

y toda k-álgebra finita es cociente de algún anillo de polinomios. Y podemos pensar que

$k^n \subseteq Spec_M\, k[x_1, \ldots, x_n]$, con

$$k^n \hookrightarrow Spec_M\, k[x_1, \ldots, x_n]$$

$$\alpha = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \longmapsto \mathfrak{m}_\alpha = (x_1 - \lambda_1, \ldots, x_n - \lambda_n)$$

y si k es algebraicamente cerrado es una igualdad.

Definición. Un cuerpo k es algebraicamente cerrado si todo $p(x) \in k[x]$ tiene alguna raíz en k.

Ejemplo. $\mathbb{C}$ lo es, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q}$ no lo son.

Proposición. Si k es algebraicamente cerrado, no tiene extensiones finitas.

Demostración. Como $k \subset L \ni \alpha$, $k[\alpha] \simeq {}^{k[x]}\big/_{p(x)} \subset L$ son íntegros, pero ${}^{k[x]}\big/_{(x-\lambda)q(x)}$ no lo es.

Corolario. Si k es algebraicamente cerrado,

$$k^n \equiv Spec_M\, k[x_1, \ldots, x_n]$$

Definición. Se tiene además el espectro racional

$$Spec_\Omega\, A = \{\text{ideales primos } \mathfrak{p} \text{ tales que } {}^{A}\big/_{\mathfrak{p}} \simeq k\}$$

y $Spec_\Omega\, A \subseteq Spec_M\, A$.

Definición. Sea $x \in Spec\, A$, se dice que un punto es racional si ${}^{A}\big/_{\mathfrak{p}_x} \simeq k$

Observación. Tenemos la identificación $x \in Spec\, A$ y $\mathfrak{p}_x \subset A$.

Definición. Una k-álgebra finita A se dice que es racional si todo punto de $Spec\, A$ es racional.

Proposición. $Spec\, {}^{A}\big/_{I} = \{\mathfrak{p} \in Spec\, A \,/\, I \subseteq \mathfrak{p}\}$.

Proposición. Sean A, B dos k-álgebras,

$$Spec(A \times B) = Spec\, A \sqcup Spec\, B$$

Demostración. Se tiene el morfismo de k-álgebras epiyectivo

$$A \times B \xrightarrow{\pi_A} A$$

$$(a, b) \longmapsto a$$

de forma que $\ker \pi_A = 0 \times B$ es un ideal de $A \times B$, luego $A \times B \big/ \ker \pi_A \simeq \operatorname{Im} \pi_A = A$. De forma similar, si consideramos $\mathfrak{p} \subseteq A$, $\pi_A^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p} \times B$. Por tanto,

$$Spec\, A = \{\mathfrak{p} \in Spec(A \times B) \,/\, \ker \pi_A \subseteq \mathfrak{p}\}$$

y haciendo lo propio sobre B,

$$Spec\, B = \{\mathfrak{q} \in Spec(A \times B) \,/\, \ker \pi_B \subseteq \mathfrak{q}\}$$

es decir,

$$Spec\, A \longhookrightarrow Spec\, A \times B$$
$$A \supset \mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p} \times B \subset A \times B$$

$$Spec\, B \longhookrightarrow Spec\, A \times B$$
$$B \supset \mathfrak{q} \longmapsto A \times \mathfrak{q} \subset A \times B$$

pero $\mathfrak{p} \times B \neq A \times \mathfrak{q}$, y la intersección es vacía $Spec\, A \cap Spec\, B = \emptyset$, pues $(0,1), (1,0) \in A \times B$, $\mathfrak{p} \subset A \times B$ un ideal primo, entonces $(0,1) \cdot (1,0) = (0,0) = 0 \in \mathfrak{p}$ luego o bien $(0,1) \in \mathfrak{p}$ o $(1,0) \in \mathfrak{p}$. En el primer caso, si $(0,1) \in \mathfrak{p}$, $(0,1)(1,b) = (0,b) \in \mathfrak{p}$ luego $(0 \times B) \subset \mathfrak{p}$, luego

$$\ker h_a \cap \ker h_B = (0 \times B) \cap (A \times 0) = (0,0)$$

Ejemplo. Consideramdo k, es una k-álgebra racional, y $spec\, k = \{(0)\}$, y $Spec\, k^n = Spec\, k \sqcup \cdots \sqcup Spec\, k = n$ puntos de forma que k^n es una k-álgebra racional también.

Ejemplo. $Spec\, k[x] \big/ p(x) = \{\mathfrak{p} \in Spec\, k[x] \,/\, (p(x)) \subset \mathfrak{p}\}$, entonces $\mathfrak{p} = (q(x))$ con $q(x)$ irreducible, luego $(p(x)) \subset (q(x))$, luego $p(x) = q(x) \cdot c(x)$ y entonces $Spec\, k[x] \big/ p(x) = \{q(x)$ irredcucible que divide a $p(x)\}$ y entonces cuando $p(x) = p_1(x)^{n_1} \cdots p_s(x)^{n_s}$ con $p_i(x)$ irreducible,

$$Spec\, k[x] \big/ p(x) = \{(p_1(x)), \ldots, (p_s(x))\}$$

Además, $Spec_\Omega\, k[x] \big/ p(x)$ podemos calcular, como

$$k \simeq k[x] \big/ p_i(x) \iff \dim_k k[x] \big/ p_i(x) = 1 = gr(p_i(x)) \qquad p_i(x) = x - \lambda_i$$

de forma que

$$Spec_\Omega\, k[x] \big/ p(x) = \{\text{raíces de } p(x) \text{ en } k\} = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in k \,/\, p(\lambda_i) = 0\}$$

Ejemplo. Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión, $Spec\, L = \{(0)\}$ por ser L cuerpo, y $Spec_\Omega\, L = \emptyset$

Ejemplo. Veamos $Spec\, \mathbb{R}[x] \big/ (x^3 + x^2)$, descomponemos el polinomio $x^3 + x^2 = x^2(x+1)$, entonces

$$Spec\ \mathbb{R}[x] \big/ (x^3 + x^2) = \{(x), (x+1)\} = Spec_\Omega\ \mathbb{R}[x] \big/ (x^3 + x^2) = \{0, -1\}$$

pero esta k-álgebra no es racional, pues los puntos no tienen la misma multiplicidad.

Definición. En un anillo o una k-álgebra A, un elemento $a \in A$ se dice nilpotente si $a^n = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo. Los nilpotentes de $\mathbb{R}[x] \big/ (x^3 + x^2)$ son las potencias de $x^2(x+1) = x^3 + x^2$. $x(x+1)$ no es nilpotente pero $(x(x+1))^2 = x^2(x+1)^2 = 0$ sí lo es.

Definición. Una k-álgebra se dice reducida si nilpotentes de $A = \{0\}$.

Proposición. k^n es una k-álgebra reducida.

Demostración. Sea $(a_1, \ldots, a_n) \in k^n$, será nilpotente si $(a_1, \ldots, a_n)^s = 0 = (a_1^s, \ldots, a_n^s) = (0, \ldots, 0)$, y como k es cuerpo $a_i^s = 0 \iff a_i = 0$. Concluyendo así que es reducida.

Proposición. $p(x)$ tiene alguna raíz múltiple si $m.c.d.(p(x), p'(x)) \neq 1$.

Definición. Sea A una k-álgebra, $\mathfrak{m}_x$ un ideal maximal, $x \in Spec_M\, A$, se define el cuerpo residual a $L = A \big/ \mathfrak{m}_x$.

Proposición. Si el cuerpo residual es k, entonces x es un punto racional. En otro caso, es una extensión finita por una raíz.

Ejemplo. Calculemos en $\mathbb{F}_2$,

$$Spec\, \mathbb{F}_2[x] \big/ (x^{12} - 1) = p(x) =$$

como $p'(x) = 12x^{11}$ y $12 = 0$, $mcd(p(x), 0) = p(x)$. Tenemos que en $\mathbb{F}_2$ $(a+b)^2 = a^2 + b^2$, o en general $(a+b)^p = a^p + b^p$, por el binomio de Newton, $\binom{p}{k} = 0 \mod p \,/\, k \neq 0, p$.

Se tiene que $x^{12} - 1 = x^{12} + 1 = (x^6)^2 + 1^2 = (x^6 + 1)^2 = (x^{3\cdot 2} + 1^2)^2 = (x^3 + 1)^{2\cdot 2} = (x^3 + 1)^4$, de forma que tiene raíces múltiples, $x^3 + 1 = 0$, 1 es ráiz pues $1^3 + 1 = 0 \mod 2$, diviendo por $x - 1$, por Ruffini

$$Ruffini \qquad x^3 + 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$$

y las posibles raíces de x^2+x+1, $x=0$ no es ráiz ($0^2+0+1\neq 0$) y $x=1$ tampoco ($1^2+1+1=3=1 \mod 2\neq 0$), luego x^2+x+1 es irreducible.

Por tanto, tenemos la descomposicón en irreducibles de $x^{12}-1=(x-1)^4(x^2+x+1)^4$ y

$$Spec\,\mathbb{F}_2[x]\,/_{x^{12}-1}=A=\{(x-1),(x^2+x+1)\}$$

$$Spec_\Omega A=\{(x-1)\}$$

Se tiene que el cuerpo residual de (x^2+x+1) en $\mathbb{F}_2\,/_{x^{12}-1}$ es $\mathbb{F}_2\,/_{x^2+x+1}=\mathbb{F}_2[\varepsilon]=\{a+b\varepsilon\,/\,a,b\in\mathbb{F}_2\}$ la extensión de $\mathbb{F}_2$ por la raíz ε de x^2+x+1.

Sea A una k-álgebra y L una extensión de k, con $A\longrightarrow {}^{A}\big/_{\mathfrak{m}_x}=L$,

Lema.

$$Hom_{k-alg}(A,k)=Spec_\Omega A$$

Demostración. Con la identificación

$$f:A\to k\longrightarrow \ker f$$

entonces ${}^{A}\big/_{\ker f}=\operatorname{Im} f=k$

Del revés,

$$\pi:A\to {}^{A}/_{\mathfrak{m}}\longleftarrow \mathfrak{m}$$

$$a\to [a]$$

Fórmula de los puntos.

$$Hom_{k-alg}(A,L)=Hom_{L-alg}(A\underset{k}{\otimes}L,L)$$

Demostración.

$$Hom_{k-alg}(A,L)\xrightarrow{\sim} Hom_{L-alg}(A\underset{k}{\otimes}L,L)$$

$$f:A\to L\longmapsto A\underset{k}{\otimes}L\xrightarrow{f\otimes 1}L$$

$$a\otimes b\mapsto f(a)\cdot b$$

$$1\underset{k}{\otimes}L\xrightarrow{Id}L$$

$$1\otimes b\mapsto b$$

y tenemos el morfismo de L-álgebras

$$A \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} L \xrightarrow{\bar{f}} L$$

$$a \longmapsto a \otimes 1$$

tal que $f(a) = \bar{f}(a \otimes 1)$, y

$$A \underset{k}{\otimes} L \xrightarrow{h} L \qquad h(a \otimes b) = h((a \otimes 1)b) = bh(a \otimes 1)$$

Corolario. $Hom_{L-alg}(A \underset{k}{\otimes} L, L) = Spec_{\Omega_L}(A \underset{k}{\otimes} L)$.

Observación. Estamos pues cambiando los coeficientes,

$$k[x] \big/ p(x) \underset{k}{\otimes} L \xrightarrow{\sim} L[x] \big/ p(x)$$

$$s(x) \otimes b \longmapsto s(x) \cdot b$$

Ejemplo. Con el morfismo

$$\mathbb{F}_2[x] \longrightarrow L = \mathbb{F}_2[\varepsilon] = \mathbb{F}_2[x] \big/ x^2 + x + 1$$

$$x \longmapsto \alpha = a + b\varepsilon$$

$$p(x) \longmapsto p(\alpha)$$

que es tomar valor, hay tantos como raíces.

Veamos las raíces de $x^2 + x + 1$ en $\mathbb{F}_2[\varepsilon]$, por Ruffini:

RUFFINI

$$x^2 + x + 1 = (x - \varepsilon)(x - (1 + \varepsilon))$$

y tenemos el morfismo

$$Spec\, L[x] \longrightarrow Spec\, \mathbb{F}_2[x]$$

$$(x - \varepsilon) \longmapsto (x^2 + x + 1)$$

$$(x - (1 + \varepsilon)) \longmapsto$$

Si tenemos una k-álgebra finita A con un espacio de soluciones X_A (de un sistema de ecuaciones algebraicas), entonces el espacio es finito. Al elegir la álgebra $A_1 \times A_2$, tenemos el espacio $X_{A_1} \sqcup X_{A_2}$. Y cuando la k-álgebra es racional (todos los puntos son racionales), entonces las soluciones están en k. Cuando hay nilpotentes de $A = rad(A)$, esto significa

que hay soluciones repetidas (con multiplicidad > 1). Y una k-álgebra es reducida cuando no hay soluciones repetidas.

Definición. Diremos que una k-álgebra es local si tiene un único ideal maximal.

Ejemplo. Si L un cuerpo es local, pues $Spec\, L = \{(0)\}$.

Ejercicio. 5. Todo ideal primo de una k-álgebra es maximal.

Demostración. FALSO. En $k[x]$ el $0 \subset (x)$ es maximal pero no es ideal primo??

1.4. Localización

Sea A una k-álgebra y $S \subset A$ sistema multiplicativo,

Definición.

$$A_S = \left\{ \frac{a}{s} \,/\, a \in A, s \in S \right\}$$

con

$$\frac{a}{s_1} = \frac{b}{s_2} \iff \exists\, s \in S \,/\, s(as_2 - bs_1) = 0$$

con la suma y producto usual de fracciones.

Observación. Se tiene el morfismo de inclusión (no necesariamente inyectivo)

$$A \xrightarrow{\quad i \quad} A_S$$

$$a \longmapsto \frac{a}{1}$$

Intutivamente, estamos añadiendo invertibles, pues si $s \in A$ no es invertible, cuando pensamos $s = \frac{s}{1} \in A_S$, $s \cdot \frac{1}{s} = 1$.

Ejemplo. Sea $S = \{a^0 = 1, a, a^2, \ldots, , a^n, \ldots\}$,

$$A_a = A_S = \left\{ \frac{c}{a^n} \,/\, c \in A,\, n \in \mathbb{N} \right\}$$

hemos hecho invertible a y por tanto sus potencias, y es el mínimo.

Ejemplo. Dado $x \in Spec\, A$, $\mathfrak{p}_x \subset A$ el ideal primo, $A_{\mathfrak{p}_x} = A_S$ siendo $S = A - \mathfrak{p}_x$, por ser ideal primo. Así,

$$A_{\mathfrak{p}_x} = \left\{ \frac{a}{s} \,/\, a \in A, s \notin \mathfrak{p}_x \right\} = \left\{ \frac{a}{s} \,/\, a \in A, s \in A \text{ no se anula en } x \right\}$$

De esta forma, $\frac{a}{s}$ es una función en $U_S = \{x \in Spec\, A \,/\, s(x) \neq 0\}$, y será un abierto.

Observación. El porqué de la terminología de los puntos. Sea $a \in A$, $x \in Spec\, A$, diremos que

$$a(x) = 0 \in k \iff [a] = \lambda \in {}^{A}\big/_{\mathfrak{p}_x}$$

$$a(x) = 0 = [a] \iff a \in \mathfrak{p}_x$$

y en este caso decimos que a se anula en x. Decimos que

Ejemplo. Para $I \subset A$ un ideal,

$$Spec\, {}^{A}/_{I} = \{\mathfrak{p}_x \in Spec\, A \,/\, I \subseteq \mathfrak{p}_x\} = \{x \in Spec\, A \,/\, b(x) = 0 (b \in \mathfrak{p}_x) \,\forall\, b \in I\}$$

Proposición.

$$Spec\, A_S = \{\mathfrak{p} \in Spec\, A \,/\, S \cap \mathfrak{p} = \emptyset\} = \{x \in Spec\, A \,/\, s(x) \neq 0 \,\forall\, s \in S\}$$

Proposición. Sea $a \in A$ es invertible $\iff a(x) \neq 0 \,\forall\, x \in Spec\, A$, $a(x) \neq 0 \iff a \notin \mathfrak{p}_x$.

Demostración. $\Rightarrow$) a es ivertible $\iff \mathfrak{p}_x \ni ab = 1 \in \mathfrak{p}_x \Rightarrow \mathfrak{p}_x = A$

$\Leftarrow$) Supongamos a no invertible $(a) \neq A$ luego existe $\mathfrak{m} \supset (a)$, pero los maximales son primos, luego $a(x) = 0$.

Observación. Dado $\mathfrak{q} \in A_S$, $i^{-1}(\mathfrak{q})$ es un ideal primo. Veamos que $i^{-1}(\mathfrak{q}) \cap S = \emptyset$, $s \in i^{-1}(\mathfrak{q})$, $f(s) = \frac{s}{1} \in \mathfrak{q}$ es invertible en A_S.

Del revés, dado $\mathfrak{p} \in Spec\, A$, $\mathfrak{p}_S \in Spec\, A_S$ y $\mathfrak{p}_S \neq A_S$ por la condición de que $\mathfrak{p}_S \cap S = \emptyset$.

Proposición. $Spec\, A = \emptyset \iff A = \{0\} \iff 0 = 1$.

${}^{A}/_{I} = 0 \iff A = I$

$Spec\, A_S = \emptyset \iff A_S = 0 \iff \frac{1}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists\, s \in S \,/\, s(1-0) = 0 \iff s = 0 \iff S = 0$.

Proposición. $Rad(A) = \bigcap_{x \in Spec\, A} \mathfrak{p}_x (= \{a \in A \,/\, a(x) = 0 \,\forall\, x \in Spec\, A\})$.

Demostración. $\boxed{\subseteq}\, a^s = 0 \in \mathfrak{p}_x \Rightarrow a \in \mathfrak{p}_x$

$\boxed{\supseteq}\, a$ nilpotente $\iff 0 \in \{1, a, a^2, \dots, \} \iff A_a = 0 \iff Spec\, A_a = \emptyset = \{\mathfrak{p}_x \in spec\, A \,/\, \mathfrak{p}_x \cap \{a^s\} = \emptyset\} \iff a \notin \mathfrak{p}_x \iff a \in \bigcap \mathfrak{p}_x$.

Ejemplo. Sea $x \in Spec\, A$, $A_{\mathfrak{p}_x} = A_x$

$$Spec\, A_x = \{\mathfrak{q} \in Spec\, A \,/\, \mathfrak{q} \cap S = \emptyset = \mathfrak{q} \cap (A - \mathfrak{p}_x)\} = \{\mathfrak{q} \in Spec\, A \,/\, \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}_x\}$$

Además, A_x es un anillo local de ideal maximal $\mathfrak{p}_x \cdot A_x$.

Dado un sistema multiplictivo $S \subset A$,

Definición. El localizado de un A-módulo M es $M_S = \left\{ \frac{m}{s} \,/\, m \in M,\ s \in S \right\}$, que es un A_S-módulo, con el producto $\frac{a}{s} \cdot \frac{m}{s'} = \frac{am}{ss'}$.

Observación. Dado un morfismo de A-módulos $T : M_1 \longrightarrow M_2$, es isomorfismo $\iff$ $\begin{array}{ccc} M_{1,x} & \xrightarrow{T_x} & M_{2,x} \\ \frac{m}{s} & \longmapsto & \frac{T(m)}{s} \end{array}$ es isomorfismo para todo $x \in Spec\, A$ ($x \in Spec\, A$, $A_x = A_{S_x}$, $S_x = A - \mathfrak{p}_x$).

Es decir, para que algo sea isomorfismo global basta que lo sea local para todo punto.

Teorema. Toda k-álgebra finita es isomorfa a un producto de álgebras locales de modo único salvo el orden.

Demostración. Si $\{x_1, \ldots, x_s\} = Spec\, A$, se tiene el morfismo de anillos

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A_{x_1} \times \cdots \times A_{x_s} \\ a & \longmapsto & \left(\frac{a}{1}, \ldots, \frac{a}{1}\right) \end{array}$$

y por tanto de A-módulos, y quedará demostrado si este es un isomorfismo, que basta demostrarlo como A-módulos. Veamos que es isomorfismo en cada $x_i \in Spec\, A$. Localizando,

$$A_{x_i} \longrightarrow (A_{x_1} \times \cdots \times A_{s_x})_{x_i} = A_{x_i}$$

pues $(A_{x_1} \oplus \cdots \oplus A_{s_x})_{x_i} = (A_{x_1})_{x_i} \oplus \cdots \oplus (A_{x_s})_{x_i}$, al conmutar localizar con sumas directas, luego

$$(A_{x_j})_{x_i} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_j \neq x_i \\ A_{x_i} & \text{si } x_j = x_i \end{cases}$$

Dados dos maximales $\mathfrak{m}_{x_j} \neq \mathfrak{m}_{x_i}$, al localizar A_{x_j} es local de maximal $\mathfrak{m}_{x_j}$ y $Spec\, A_{x_j} = \{x_j\}$, de forma que $a \in \mathfrak{m}_{x_j}$, $a \in \mathfrak{m}_{x_i}$ y si $a \in A_{x_j}$ es nilpotente, $a^s = 0$ y en $(A_{x_j})_{x_i}$, $a \notin \mathfrak{m}_x$ luego $(A_{x_j})_{x_i} \ni \frac{a^s}{a^s} = 1 = 0$, y por tanto, $(A_{x_j})_{x_i} = 0$ si $x_i \neq x_j$. Y $(A_S)_S = A_S$ pues estamos haciendo invertibles elementos que ya lo son.

Ejemplo. $k[x] \big/ p(x)$ descompone en k-álgebras locales como sigue. Si $p(x) = p_1(x)^{\ell_1} \cdots p_s(x)^{\ell_s}$ con $p_i \neq p_j$ $(i \neq j)$ su descomposición en irreducibles,

$$Spec\, k[x] \big/ p(x) = \{(p_i(x)) = \mathfrak{m}_{p_i}\}$$

luego

$$\left(k[x]\Big/p(x)\right)_{p_i}$$

pero $0 = p(x) = p_1(x)^{\ell_1} \cdots p_s(x)^{\ell_s}$, pero $p_j(x) \notin (p_i(x))$, luego $p_j(x)$ es invertible pues $\frac{0}{p_j(x)^{\ell_j}} = p_i(x)^{\ell_i}$ y concluimos así que

$$\left(k[x]\Big/p(x)\right)_{p_i} = k[x]\Big/p_i(x)^{\ell_i}$$

es lo que nos dice el teorema chino de los restos,

$$k[x]\Big/p(x) = k[x]\Big/p_1(x)^{\ell_1} \times \cdots \times k[x]\Big/p_s(x)^{\ell_s}$$

y esta es su descomposicón en k-álgebras locales.

Proposición. Ua k-álgebra finita local es reducida $\iff$ A es un cuerpo.

Demostración. $\mathfrak{m} \subset A$ son los nilpotentes, luego $\mathfrak{m} = 0$ si y solo si A es cuerpo

Corolario. Una k-álgebra finita es reducida $\iff$ A es producto de cuerpos, es decir, de extensiones.

Observación. $k \longrightarrow L = k[x]\Big/p(x) = k(\alpha)$ con $p(x)$ irreducible, ¿podría tener raíces múltiples?

Para ello, $p(x)$ tiene raíces múltiples $\iff$ $mcd(p(x), p'(x)) \neq 1$. Supongamos que $p(x)$ es irreducible, es decir, no tiene divisores, salvo constantes y él, entonces $mcd(p(x), p'(x)) = p(x)$, entonces tendríamos que $p(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots$ divide a $p'(x) = nx^{n-1} + \cdots$, pero $gr(p'(x)) \leq gr(p(x)) - 1$, entonces $p'(x) = 0$, lo cual no es posible fuera de $ch(k) = p$. En $ch(k) = 0$, A es reducida $\iff$ A no tiene raíces múltiples en ninguna extensión.

Si $ch(k) = p$, $L = k[x]\Big/p(x)$ no tiene raíces múltiples $\iff$ si $p'(x) \neq 0$.

Ejemplo. En $\mathbb{F}_3(x) = k = \left\{\frac{p(x)}{q(x)}\right\}$, y escogiendo $k[\sqrt[3]{x}] \simeq k[x]\Big/y^3 - x = p(y)$ $(x \in k)$, entonces $p'(y) = 3y^2 - 0 = 0$. Veamos que $p(y)$ es irreducible $(y - \sqrt[3]{x})^3 = y^3 - (\sqrt[3]{x})^3 = y^3 - x$, es una raíz múltiple, y comprobamos que es irrecuble viendo que no tiene raíces en k, es decir, no existe $y = \frac{p(x)}{q(x)}$,

$$\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right)^3 - x = 0 \iff p(x)^3 = q(x)^3 \cdot x$$

y como son primos entre sí, no existen soluciones no triviales y por tanto $y^3 - x = 0$ no tiene raíces en k.

***Ejercicio* (examen).** Estudiar una k-álgebra, calcular espectros y ver si es racional, reducida, etc.

Sea $k[x_1,\dots,x_n]\big/(p_1,\dots,p_s)$ una k-álgebra, $\mathfrak{m}\in Spec_M\, A$, de forma que $A/\mathfrak{m}=L$ es un cuerpo, con $k\subset L$ y la proyección canónica

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\ \pi\ } A/\mathfrak{m}=L \\ a &\longmapsto [a] \end{aligned}$$

con $\ker\pi=\mathfrak{m}$. Además

$$Hom_{k-alg}\left(k[x_1,\dots,x_n]\big/(p_1,\dots,p_s),L\right)=\left\{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\,/\,\begin{cases} p_1(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=0 \\ \vdots \\ p_s(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=0 \end{cases}\right\}$$

pues el morfismo

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{\qquad f_\alpha \qquad} L \\ x_i &\longmapsto \alpha_i \\ q(x_1,\dots,x_n) &\longmapsto q(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in L \\ 0=p_j(x_1,\dots,x_n) &\longmapsto p_j(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=0 \end{aligned}$$

de forma que f_α tiene por núcleo

$$\ker f_\alpha=\{q(x_1,\dots,x_n)\,/\,q(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=0\}$$

Ejemplo. Sea $p(x,y)=x+x^2+xy+y^2, q(x)=-x+x^3-y^2\in k[x,y]$, $A=k[x,y]\big/(p(x,y),q(x,y))$ es la $k=\mathbb{F}_3$-álgebra a estudiar. Y la resultante $R_x(p,q)=R(y)=0\in k[y]$, y $R_y(p,q)=\bar{R}(x)=0$.

Vamos a calcular $Spec_M\, A$, que es calcular una solución. Si tenemos $\mathfrak{m}_\alpha$ con $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2)$, $p(\alpha),q(\alpha)=0$, consideramos las funciones que no se anulan como invertibles. De esta forma, $Spec_M\, A$ viene dado por

$$\begin{cases} x+x^2+xy+y^2=0 \\ -x+x^3-y^2=0 \end{cases} \sim p(x,y)+q(x,y)=x^2+x^3+xy=0 \iff x(x+x^2+y)=0 \iff$$

$$\iff \begin{cases} p(0,y) = y^2 = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow (x,y) = (0,0) \Rightarrow \mathfrak{m}_o = (x,y) & \text{si } x = 0 \\ x + x^2 + y = 0 \Rightarrow y = -x - x^2 & \\ \Rightarrow 0 = p(x,y) = x + x^2 - x(x+x^2) + (x+x^2)^2 = & \\ = x + x^2 + x^3 + x^4 = x(1 + x + x^2 + x^3) = 0 & \text{si } x \neq 0 \left(x \notin \mathfrak{m}_{\alpha=(\alpha_1,\alpha_2)\,/\alpha_1 \neq 0}\right) \end{cases}$$

y en el segundo caso, como $x \neq 0$, y $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, -1\}$,

$$1 + x + x^2 + x^3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 & 1+1+1+1+1 = 1 \neq 0 \quad \text{mód } 3 \\ x = -1 & 1-1+1-1 = 0 \quad \text{mód } 3 \end{cases}$$

por lo que $\alpha = (-1, 0)$ es solución de la segunda ecuación $y = -x - x^2 = 1 - 1 = 0$, también lo es de la primera, luego $\mathfrak{m}_{\alpha_1} = (x + 1, y)$, son las funciones que no se anulan en ese punto. Además, $x^3 + x^2 + x + 1 = (x+1)(x^2+1) = (x+1)(x-i)(x+i)$ y como $i \notin \mathbb{F}_3$, hacemos la extensión $\mathbb{F}_3(i)$, e $y = -x - x^2 = -i - i^2 = -i + 1 = 1 - i \in \mathbb{F}_3(i)$ de forma que con $\alpha_2 = (i, 1 - i)$, $\mathfrak{m}_{\alpha_2}$ es el otro maximal en el que no se anulan y hemos encontrado dos puntos racionales.

Vamos a calcular el anillo local $A_{\mathfrak{m}_{\alpha_1}}$, siendo $\alpha_1 = (-1, 0)$, y en este anillo $x(x+x^2+y) = 0$, pero $x \notin \mathfrak{m}_{\alpha_1}$, luego $x(\alpha_1) = -1 \neq 0$, luego $x + x^2 + y = 0$, $y = -x - x^2$ y por tanto

$$A_{\mathfrak{m}_{\alpha_1}} \xrightarrow{\sim} k[x] \Big/ \left((p(x, -x - x^2)), q(x, -x - x^2)\right)_{\alpha_1} \simeq k[x] \Big/ (x + 1) \simeq k$$

llamando $x = -1$.

En la otra solución, $\mathfrak{m}_{\alpha_2}$ con $\alpha_2 = (i, 1 - i)$ de forma que en $A_{\mathfrak{m}_{\alpha_2}}$ $x + x^2 + y^2 = 0$ con $x \neq 0$, $y \neq 0$, entonces $x(x^3 + x^2 + x + 1) = 0 \iff x^2 + 1 = 0$ luego cada vez que sale x^2 podemos sustituirlo por -1. Es decir, $y = -x - x^2 = -x + 1$ y

$$\mathbb{F}_3(i) = A_{\mathfrak{m}_{\alpha_2}} \simeq \mathbb{F}_3[x] \Big/ x^2 + 1$$

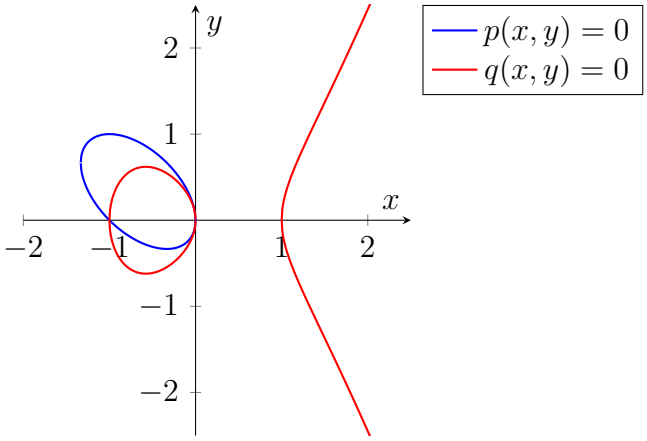
llamando $y = -x + 1$.

En $A_{\mathfrak{m}_o}$, sabemos que $x(x^2 + x + y) = 0$ luego $xy = -x^3 + x^2$ y además $y^2 = x - x^3 = x(1 - x)(x + 1)$, y aquí los invertibles son los polinomios que no se anulan en el 0, y aquí $y^3 = -x + x^3 = x(-1 + x^2)$ y $xy = -x^3 - x^2 = -x^2(x + 1)$. Luego $x^2y^2 = x^4(x + 1)^2$ y como $y^2 = x^2(-1 + x^2)^2$, $x^3(-1 + x^2) - x^4(x + 1)^2 = x^3[-1 + x^2 - x(x + 1)^2] = 0$ y haciendo $x = 0$, sale -1, luego $x^3 = 0$, de forma que al localizar

$$A_{\mathfrak{m}_o} = k[x, y] \Big/ \left(p(x, y), q(x, y), x^3\right)_{\mathfrak{m}_o} = k[y] \Big/ (y^3)$$

pues $-x + \cancel{x^3} - y^2 = 0 \Rightarrow x = -y^2$ luego $p(x,y) = -y^2 + y^4 - y^3 + y^2 = 0 \Rightarrow y^3(y-1) = 0 \Rightarrow y^3 = 0$, $q(x,y) = +y^2 - y^6 - y^2 = 0$.

De esta forma, $A = A_{\mathfrak{m}_o} \times A_{\mathfrak{m}_\alpha} (= L = \mathbb{F}_3(i)) \times \mathbb{F}_3$, con dimensiones respectivamente 3, 2 y 1, luego $\dim_k A = 6$.



1.5. Raíces n-ésimas de la unidad

Sea $x^n - a \in k[x]$, un radical n-ésimo de a es un α tal que $\alpha^n = 0$.

Si tenemos $\alpha^n = a = \beta^n$ son soluciones de $x^n - a$, al dividir,

$$\frac{\alpha^n}{\beta^n} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n = \frac{a}{a} = 1$$

luego $\varepsilon = \frac{\alpha}{\beta}$ es una raíz n-ésima de la unidad, 1, y $\alpha = \varepsilon\beta$ con $\varepsilon = 1$, es deicr, toda raíz es un múltiplo de otra por una raíz n-ésima de la unidad.

Consideremos $\mu_n(k) = \{$ raíces $n -$ ésimas de 1 en $k\} = \{\alpha \in k \,/\, \alpha^n = 1\}$ que es un sugrupo de $(k^\times, \cdot)$. En efecto $\alpha, \beta \in \mu_n(k) \Rightarrow \alpha\beta^{-1} \in \mu_n(k)$

Ejemplo. $\mu_2(k) = \{1, -1\}$

Proposición. $\mu_n(k)$ es un grupo cíclico, $\mu_n(k) = \langle\varepsilon\rangle = \{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \ldots, \varepsilon^{n-1}\}$.

Definición. Una raíz primitiva de la unidad es un generador de $\mu_n(k)$.

Ejemplo. Si $k = \mathbb{C}$, $z = a + bi$, $z^n = 1$, $|z^n| = 1\,|z| \in \mathbb{R} > 0$, $z = \cos\alpha + i\sin\alpha = e^{i\alpha}$, entonces como $z^n = 1 = \cos n\alpha + i\sin n\alpha = 1$, por lo que $n\alpha = 0 + \frac{2\pi k}{n}$ para que sin $= 0$ y cos $= 1$. Por tanto,

$$\mu_n(\mathbb{C}) = \left\{\cos\frac{2\pi k}{n} + i\frac{2\pi k}{n} \,/\, k = 0, \ldots, n-1\right\}$$

y $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$ es una raíz primitva de la unidad.

De esta forma, $\mu_n(\mathbb{R}) = \{1\}$ si n es impar y $\mu_n(\mathbb{R}) = \{1, -1\}$ si n es par.

Definición. Dada una raíz primitiva ε, llamamos polinomio ciclotómico al $\phi_n(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de menor grado tal que $\phi_n(\varepsilon) = 0$. Además, en $\mathbb{Q}(\varepsilon)$ ya está todos pues $x^n - 1 = (x-\varepsilon)(x-\varepsilon^2)\cdots(x-\varepsilon^{n-1}) \quad (x-\varepsilon^n = 1)$, y no hace falta extender a $\mathbb{C}$, que es un cuerpo mucho más grande.

Sea $\alpha \in \mu_n(k)$, es un generado $\iff$ $ord(\alpha) = n$ $\iff$ mínimo k tal que $\alpha^k = 1$, y orden α divide a $|\mu_n(k)| = n$. Supongamos $ord(\alpha) = k$, entonces es una ráiz k-ésima primitiva de 1. Por tanto

$$x^n - 1 = \prod_{k|n} \phi_k(x)$$

1. Supongamos que $n = p$ es primo, no tiene divisores, entonces $x^p - 1 = \phi_1(x)\phi_p(x)$ con $\phi_1(x) = x - 1$ y entonces $\phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1}$.

2. Si $n = p_1^{\ell_1}\cdots p_s^{\ell_s}$, entonces

   $$\phi_n(x) = \phi_{p_1^{\ell_1}}(x)\cdots\phi_{p_s^{\ell_s}}(x)$$

   porque todo divisor $d|n$, $d = p_1^{k_1}\cdots p_s^{k_s}$ con $k_i \leq \ell_i$.

3. Y entonces calculamos $\phi_{p^k}(x) = \phi_{p^{k-1}}(x^p) = \phi_p(x^{p^{k-1}})$ porque $\varepsilon^{p^k} = 1 \iff (\varepsilon^p)^{p^{k-1}} = 1$, y ya sabemos calcular $\phi_p(x)$.

Y el número de generadores de $\mu_n(k) = \text{nº}$ de $s < n$ que son primos con $n = \phi(n)$.

Para resolver $x^n - a$, $k(\sqrt[n]{a}, \varepsilon)$ tiene todas sus raíces.

Sea $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito de q elementos de caractersítica p, $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_q$ como subcuerpo, y $\dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_q = n$, y como $\mathbb{F}_p$-espacio vectorial tiene una base, $\langle e_1, \ldots, e_n\rangle = \mathbb{F}_q = \{\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda e_n,\ \lambda_i \in \mathbb{F}_p\}$ y como $|\mathbb{F}_p| = p$, $|\mathbb{F}_q| = p^n$.

Así pues, $(G = \mathbb{F}_q - \{0\}, \cdot)$ es un grupo finito de orden $p^n - 1$, luego $0 \neq \alpha \in \mathbb{F}_q$, y como en general $\alpha^{ord(G)} = 1$, $\alpha^{n-1} = 1$ y $x^{p^n-1} - 1 = 0$ haciendo que $\mathbb{F}_q - \{0\} = \mu_{p^n-1}(\mathbb{F}_q)$.

Ejemplo. $\mathbb{F}_3(i)$ tiene $3^2 = 9$ elementos, que son las raíces de $x^8 - 1 = 0$

Definición. Una k-álgebra es racional si todas sus raíces están en el cuerpo.

Teorema (de Kronecker). Sea A una k-álgebra finita. Existe una extensión finita $k \hookrightarrow L$ de modo que $A \underset{k}{\otimes} L$ es una L-álgebra racional.

Demostración. Por inducción sobre $\dim_k A = n$.

Si $n = 1$, $A = k$, es racional, solo tiene un punto.

Supongamos hasta $n-1$ y vamos a demostrarlo para n. Supongamos que $Spec\, A = \{x_1, \ldots, x_s\}$, $s > 1$, sabemos que $A = A_1 \times \cdots \times A_s$ siendo A_i álgebras locales, y $\dim_k A = \dim A_1 + \cdots + \dim A_s$, y $\dim_k A_1 < \dim A$. Podemos expresar $A = A_1 \times B$ con $\dim B < \dim A$, luego por inducción, existe $k \hookrightarrow L$ tal que $A_1 \underset{k}{\otimes} L$ es racional

$$A \underset{k}{\otimes} L = (A_1 \underset{k}{\otimes} L) \times (B \underset{k}{\otimes} L)$$

y $\dim_L B \underset{k}{\otimes} L = \dim_k B$, luego existe una extensión $L \hookrightarrow L'$ de modo que $(B \underset{k}{\otimes} \not{L}) \otimes_{\not{L}} L' = B \underset{k}{\otimes} L'$ es racional. Así,

$$A \underset{k}{\otimes} L' = (A \underset{k}{\otimes} \not{L}) \otimes_{\not{L}} L' = (A_1 \underset{k}{\otimes} \not{L}) \otimes_{\not{L}} L' \times B \underset{k}{\otimes} L' = A_1 \underset{k}{\otimes} L' \times B \underset{k}{\otimes} L'$$

Falta demostrar que si A es una k-álgebra local y racional, entonces $A \underset{k}{\otimes} L$ es una L-álgebra local y racional. Sea $\mathfrak{m} \subset A$ maximal, la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow {}^{A}\!/_{\mathfrak{m}} = k \longrightarrow 0$$

y $A = k \oplus \mathfrak{m}$ como espacios vectoriales. Tensorializando sobre L„

$$A \underset{k}{\otimes} L = k \otimes_{\not{k}} L \oplus \mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L = L \oplus \mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L$$

de forma que

$$(A \underset{k}{\otimes} L) \Big/ \mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L \simeq L$$

luego $\mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L \subset A \underset{k}{\otimes} L$ es un ideal maximal, y como $\mathfrak{m} \subset A$ son los niltpotentes, $a \in \mathfrak{m}$, $a^s = 0$ haca que

$$(a \underset{k}{\otimes} \ell)^s = a^s \underset{k}{\otimes} \ell^s = 0 \qquad a \underset{k}{\otimes} \ell \in \mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L$$

es decir, como $\mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L$ contiene a los nilpotentes y $\mathfrak{m} \underset{k}{\otimes} L \subset \mathfrak{m}$ maximal de $A \underset{k}{\otimes} L$, A sigue siendo local.

Demostramos cuando $A = A_1$ es local de maximal $\mathfrak{m}$ y cuerpo residual $A \xrightarrow{\pi} {}^{A}\!/_{\mathfrak{m}} =$

L, que es una extensión de k, de forma que $A \underset{k}{\otimes} L$ es racional,

$$\begin{array}{ccccc} \bar{\mathfrak{m}} & \longrightarrow & A \underset{k}{\otimes} L & \longrightarrow & L \\ & & a \otimes \ell & \longmapsto & \pi(a) \cdot \ell \\ & & 1 \otimes \ell & \longmapsto & \ell \end{array}$$

de forma que $\ker(\pi \otimes 1) = \bar{\mathfrak{m}}$ es maximal, y $A \underset{k}{\otimes} L$ tiene un punto racional, $A \underset{k}{\otimes} L = A_1 \times \cdots$ siendo A_1 racional.

Ejemplo. Sea $k[x] \big/ (p(x))$, $p(x) = p_1(x)^{\ell_1} \cdots p_s(x)^{\ell_s}$, si $p_1(x)$ es irreducible, $k \subset L = k(\alpha) = k[x] \big/ p_1(x)$ con α raíz de $p_1(x)$, pero $k[x] \big/ (p(x)) \underset{k}{\otimes} L = L[x] \big/ p(x)$ ya es racional. Repetimos para todo p_i.

Si consideramos $\mathbb{F}_3(i) = \mathbb{F}[x] \big/ x^2 + 1$ como $\mathbb{F}_3$-álgebra,

$$\mathbb{F}_3 \otimes_{\mathbb{F}_3} \mathbb{F}_3(i) = \mathbb{F}_3[x] \big/ x^2 + 1 \otimes_{\mathbb{F}_3} \mathbb{F}_3 = \mathbb{F}_3(i) \big/ x^2 + 1 = \mathbb{F}_3(i) \times \mathbb{F}_3(i)$$

con $x \to (i, -i)$, pues $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$, y esta es la descomposicón en algebras locales.

Proposición. $\dim_k A = \dim_L (A \underset{k}{\otimes} L)$. Tensorializar mantiene la dimesnión y también la localidad o no localidad.

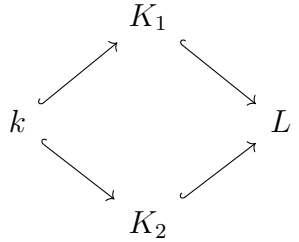
Observación. Sea el automorfismo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tau} & A \\ \alpha & \longmapsto & \tau(\alpha) \end{array}$$

y si α es raíz de $p(x) \in k[x]$, $\tau(\alpha)$ también lo es, pues $0 = \tau(p(\alpha)) = p(\tau(\alpha))$

1.6. Compuesto de 2 extensiones

Sean $k \hookrightarrow K_1, k \hookrightarrow K_2$ dos extensiones, el compuesto de estas dos extensiones es una extensión L mínima que contiene a K_1 y a K_2, es decir



y al ser mínima, no existe $\bar{L} \subsetneq L$ tal que $K_1, K_2 \subseteq \bar{L}$. Se construye como

$$K_1 \underset{k}{\otimes} K_2 = \left\{ \sum_i \lambda_i a_i \otimes b_i \,/\, a_i \in K_1, b_i \in K_2, \lambda_i \in k \right\}$$

siendo $K_1, K_2 \subseteq K_1 \underset{k}{\otimes} K_2$. $K_1 \underset{k}{\otimes} K_2$ puede no ser un cuerpo, si no que L un cuerpo residual, es decir, $L = K_1 \underset{k}{\otimes} K_2 \,/_{\mathfrak{m}}$.

Si tenemos $\mathbb{F}_q$ el cuerpo finito de $q = p^n$ elementos y $\mathbb{F}'_q$ de q elementos, veamos que son isomorfos. Consideremos L un compuesto de ambos, con morfismos $i : \mathbb{F}_q \hookrightarrow L$, $j : \mathbb{F}'_q \hookrightarrow L$ de forma que $i(\mathbb{F}_q) = j(\mathbb{F}'_q)$, siendo $i(\mathbb{F}_q)$ =raíces de $x^q - x$, y $j(\mathbb{F}'_q)$ =raíces de $x^q - x$, es decir, $\mathbb{F}_q \simeq \mathbb{F}'_q$ con $j \circ i^{-1}$.

Dada $k \subset L_1 \subset L_2$ una subextensión, $grado_k(L) = \dim_k L$, el $grado_k(L_1)$ divide al $grad_k(L_2)$, de forma que $\dim_k L_2 = \dim_k L_1 \cdot grado_{L_1} L_2$, y si $\dim_k L_1 = n$, $L_1 = \langle e_1, \ldots, e_n \rangle_k$ y $L_2 = \langle v_1, \ldots, v_m \rangle_{L_1}$, $L_2 = \langle e_i \cdot v_j \rangle_k (1 \leq i \leq n,\, 1 \leq j \leq m)$.

Sea $a \in L$, un polinomio mínimo de a sobre k es $p(x) \in k[x]$ de grado mínimo tal que $0 = p(a) \in L$, es decir, $k[a] \simeq {}^{k[x]}\big/_{p(x)} \subset L$ porque todo anillo íntegro de una k-álgebra finita es un cuerpo. Y a es raíz de $p(x)$.

Dada una ecuacón cuadrática, $p(x) = a_o + a_1 x^2 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{2n} = 0$, haciendo el cambio $y = x^2$,

$$q(y) = p(x) = a_o + a_1 x + a_2 y^2 + \cdots + a n y^n$$

descendiendo así el grado a la mitad, y si $p(a) = 0$, $q(a^2) = p(a) = 0$ y a^2 es raíz de $q(y)$, teniendo la subextensión $k \hookrightarrow k(a^2) \hookrightarrow k(a)$, y es una extensión de grado 2, con polinomio mínimo $x^2 - a^2$.

Si $p(x) = 0$ de raíces $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, $k \hookrightarrow L$ es el cuerpo de descomposición de $p(x) = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ y se tienen las subextensiones $k(\alpha_1) \hookrightarrow k(\alpha_1, \alpha_2) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ con ${}^{k[x]}\big/_{p(x)} \underset{k}{\otimes} L$ es racional, y es el mínimo cuerpo donde lo es.

Resolver por radicales es añadir extensiones

$$k \hookrightarrow k\,(\,\sqrt[\ell_1]{a_1}) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow k\,(\,\sqrt[\ell_1]{a_1},\ \sqrt[\ell_2]{a_2}, \ldots)$$

y $\alpha_1 = p(\,\sqrt[\ell_1]{a_1}, \ldots,\ \sqrt[\ell_s]{a_s})$. En la ecuación de segundo grado $x^2 + ax + b$ es $\alpha = \frac{-a \pm \sqrt{b^2 - 4ab}}{2a}$.

Dada una k-álgebra finita A,

$$G = Aut_{k-alg}(A) = \{\tau : A \longrightarrow A \text{ isomorfismos de } k\text{-álgebras}\}$$

que es grupo con la composición, y se verifica que si α es raíz de $p(x)$, $\tau(\alpha)$ es raíz de $p(x)$, por $\tau(p(x)) = p(\tau(\alpha))$. Si $k \to k(\alpha) \simeq k[x] \Big/ p(x) = \{b_o + b_1\alpha + b_s\alpha^s\}$. Recíprocamente, si $\beta \in k(\alpha)$ es una raíz de $p(x)$, $\tau(q(x)) = q(\beta)$ es automorfismo si es raíz ($\tau(b_o + b_1x + \cdots + \alpha_s x^s) = b_o + b_1\beta + \cdots + b_s\beta^s$), es deicr, las subextensiones son formas de estudiar los cambios variables.

1.6.1. Automorfismo de Frobenius

Si $ch(k) = p(k = \mathbb{F}_p)$ y A una $\mathbb{F}_p$-álgebra, existe un automorfismo $\tau : A \longrightarrow A$ que llamaremos de Frobenius, consistente en

$$\tau(a) = a^p$$

que es un automorfismo por llevar la suma a la suma y el producto al producto:

$$\tau(a+b) = (a+b)^p = a^p + b^p \qquad \tau(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \tau(a)\tau(b)$$

y además por ser isomorfismo, que como es entre espacios vectoriales de la misma dimensión, basta que sea inyectiva o epiyectiva. En efecto, $\ker \tau = \{a \in A \,/\, \tau(a) = a^p = 0\}$ y en $\mathbb{F}_p(\alpha)$, $p(x)$ de grado n, $\tau(\alpha) = \alpha^p$ es raíz de $p(x)$, y $\tau^2(\alpha) = \alpha^{p^2}$, de forma que $\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_q$ con $q = p^n$, y si hay una raíz, están todas pues son $\alpha^{p^0}, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \ldots, \alpha^{p^{n-1}}$.

Ejemplo. Sea $x^3 + x + 1$ en $\mathbb{F}_2$, no tiene raíces, consideramos entonces $\mathbb{F}_2(\alpha)$ siendo α raíz de $x^3 + x + 1$ $\mathbb{F}_2(\alpha) = \{b_o + b_1\alpha + b_2\alpha^2 \,/\, b_1, b_2 \in \mathbb{F}_2\}$. Y $\alpha, \alpha^2, \alpha^4$ son las raíces, y $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0 \Rightarrow \alpha^3 = \alpha + 1$, luego $\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$.

1.7. Separabilidad

Intuitivamente, una k-álgebra será separabale si no tiene puntos repetidos.

Definición. Una k-álgebra finita A es k-separable si existe una extensión $k \hookrightarrow L$ de modo que $A \underset{k}{\otimes} L$ es L-trivializable, es decir, $A \underset{k}{\otimes} L = L^n$.

Propiedades. 1. Si A es k-separable entonces $A \underset{k}{\otimes} L$ es L-separable $\forall k \hookrightarrow L$.

Demostración. Supongamos $A \underset{k}{\otimes} L_1 \simeq L_1^n$, de forma que $L_1, L \hookrightarrow L_2$ un com-

puesto que los contenga, y veamos que $(A \underset{k}{\otimes} L) \otimes_L L_2 = A \otimes L_2$ es trivial, y

$$A \underset{k}{\otimes} L_2 = (A \underset{k}{\otimes} L_1) \otimes_{L_1} L_2$$

$$(L_1 \times \cdots \times L_1) \otimes_{L_1} L_2 = \cancel{L_1} \otimes_{\cancel{L_1}} L_2 \times \cancel{L_1} \otimes_{\cancel{L_1}} L_2 \times c \cdots \times \cancel{L_1} \otimes_{\cancel{L_1}} L_2$$

2. Si $A \underset{k}{\otimes} L$ es L-separable, entonces A es k-separable.

Demostración. Si $L \hookrightarrow \bar{L}$, $A \underset{k}{\otimes} \bar{L} = (A \underset{k}{\otimes} L) \otimes_L \bar{L} \simeq \bar{L}^n$, trivial

Ejemplo. $k[x] \big/ (p(x))$ es k-separable $\iff$ existe una extensión $k \hookrightarrow L$ con

$$k[x] \big/ (p(x)) \underset{k}{\otimes} L \simeq L \times \cdots \times L$$

$\iff$ $p(x)$ tiene todas sus raíces distintas $\iff$ $p(x)$ y $p'(x)$ no tienen raíces comunes $\iff$ $mcd(p(x), p'(x)) = 1$.

Demostración. Como $k[x] \big/ (p(x)) \underset{k}{\otimes} L = L[x] \big/ (p(x))$, y sabmos cómo descompone en álgebras locales, si $p(x) = p_1(x)^{\ell_1} \cdots p_s(x)^{\ell_s}$,

$$L[x] \big/ (p(x)) \simeq L[x] \big/ p_1(x)^{\ell_1} \times \cdots \times L[x] \big/ p_s(x)^{\ell_s}$$

con $gr(p_1(x)^{\ell_1}) = 1$, es decir, $p(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$, con $\alpha_i \neq \alpha_j$ para $i \neq j$.

Proposición (Pregunta corta). Una k-álgebra A es trivial o trivializable $\iff$ es reducida (producto de cuerpos) y racional (esos cuerpos son k, pues tienen todas sus raíces).

Definición. Una k-álgebra A diremos que es universalmente reducida si para toda extensión $k \hookrightarrow L$, $A \underset{k}{\otimes} L$ es reducida.

Proposición. A es separable $\iff$ A es universalmente reducida.

Demostración. $\Rightarrow$) Si $A \underset{k}{\otimes} L \simeq L \times \cdots \times L$ es reducida directamente, pues si $A \underset{k}{\otimes} L$ no tiene nilpotentes A tampoco.

$\Leftarrow$) Buscamos una álgebra donde trivialice. Sea $L, k \hookrightarrow L$ tal que $A \underset{k}{\otimes} L$ es racional, como es reducida, $A \underset{k}{\otimes} L = L^n$.

Proposición. Cómo saber si A es separable. Si A es seprabale y descomponemos en álgebras locales, $A = A_1 \times \cdots \times A_s$. A es separable $\iff$ A_i es separable $\forall\, i$.

Demostración. $\Rightarrow$)

$$(A_1 \underset{k}{\otimes} L) \times \cdots \times (A_s \underset{k}{\otimes} L) \simeq A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n$$

por lo que por la unicidad de la descomposición, $A_i \underset{k}{\otimes} L \simeq L \times \cdots \times L$.

$\Leftarrow$) $A_i \underset{k}{\otimes} L_i \simeq L_i^{n_i}$ con $L_i \hookrightarrow L$ siendo L un compuesto de los L_i, entonces

$$A \underset{k}{\otimes} L = \prod A_i \underset{k}{\otimes} L = \prod (A_i \underset{k}{\otimes} L_i) \otimes_{L_i} L = \left(\prod L_i\right) \otimes_{L_i} L = \prod L$$

Proposición. Si A es separable y reducida, $A = K_1 \times \cdots \times K_s$ con K_i cuerpo.

Proposición. Si $a \in A$ es una k-álgebra, diremos que es un elemento k-separable si $k[a] \subset A$ es una k-álgebra separable, es decir, $k[a] \simeq {}^{k[x]}\big/_{p(x)}$ con $p(x)$ el polinomio mínimo de $a \iff mcd(p(x), p'(x)) = 1$.

Demostración. $k \hookrightarrow K_1$, $k \subset k(a) \subset K_2$. Veamos que si todo elemento es separable, entoces la k-álgebra es separable. Como estamos en un cuerpo, lo demostraremos para este.

Proposición. Sea $k \subset K$ una extensión finita, K es k-separable $\iff$ todo elemento de K es separable.

Demostración. $\Rightarrow$) Sea $k(a) \subset K$ es separable porque k es universalmente reducida, entonces al extender $k(a) \underset{k}{\otimes} L \subset K \underset{k}{\otimes} L$ es reducida, entonces una subálgebra también lo es y entonces $k(a)$ es unviersalmente reducida.

$\Leftarrow$) Supongamos que todo elemento es separable. Por indcución sobre $\dim_k K$. Si $\dim_k K = 1$, $k = K$ y es trivial.

Suponemos hasta $n-1$, sea $a \in K, a \notin k$, $k \hookrightarrow L = k(a) \hookrightarrow K$, si $b \in K$, $p(x) \in k[x]$ e sel polinomio mínimo de k, $p(b) = 0$, y si $q(x) \in L[x]$ polinomio mínimo sobre L de b divide a $p(x)$, es decir, $p(x) = q(x) \cdot c(x)$. Considerando una extensón $L, L \subset L''$, y como trivializa en L, también en L'', es decir $K \underset{k}{\otimes} L''$ es trivializable

$$K \underset{k}{\otimes} L' \subset K \underset{k}{\otimes} L' \otimes_{L'} L'' = (K \underset{k}{\otimes} L) \otimes_L L''$$

y como $(K \underset{k}{\otimes} L)$ es L-separable,

$$L \underset{k}{\otimes} K \otimes_L L'' = \prod (L'' \underset{k}{\otimes} L) \text{ es reducida}$$

y por tanto $K \underset{k}{\otimes} L'$ es reducida.

Definición. Un cuerpo es perfecto si toda extensión finita es separable.

Sea k un cuerpo perfecto, A una k-álgebra finita

Proposición. A es separable $\iff$ $A = K_1 \times \cdots \times K_s$ producto de cuerpos.

Demostración. Ejercicio.

Ejemplo. Si k es algebraicamente cerrado, entonces es perfecto.

Si $ch(k) = 0$, entonces es perfecto.

Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión finita, es separabale $\iff$ todo elemento $a \in L$ es separable, es decir, $k \hookrightarrow k[a] \simeq k[x] \big/ p(x) \hookrightarrow L$, y $k[a]$ es un cuerpo por ser íntegra y finita, y $p(x)$ es irreducible. Y $k[x] \big/ p(x)$ es separable $\iff$ $mcd(p(x), p'(x)) = 1$, y como $p(x)$ es irreducible y por tanto no tiene divisores, la única opción para que $mcd(p(x), p'(x)) \neq 1$ es que $p(x)$ divida a $p'(x)$. Sea $p(x) = a_o x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots, a_o \neq 0$ y $p'(x) = a_o n x^{n-1} + \cdots, a_o n \neq 0$ de forma que $gr(p'(x)) < gr(p(x))$ y el polinomio no puede dividir a su derivada.

Si k es finito, entonces k es perfecto, por saber todas las raíces de un $p(x)$. Si $k = \mathbb{F}_q$, $q = p^n$ con p primo, sea $\mathbb{F}_q \overset{s}{\hookrightarrow} \mathbb{F}_{q'}$ una extensión finita, $q' = q^s$, $\mathbb{F}_{q'} = \mathbb{F}_p[x] \big/ p(x)$ con $gr(p(x)) = s$ y $p(x)$ irreducible. Solo hay que comprobar que tiene todas sus raíces distintas. Se cumple que $\mathbb{F}_q = \{x \,/\, x^{q-1} = 1 \equiv x^q = x\} = \{x^q - x = 0\}$, también en $\mathbb{F}_{q'}$, y consideremos $\tau : \mathbb{F}_{q'} \longrightarrow \mathbb{F}_{q'}$ el automorfismo de Frobenius, $\tau(\alpha) = \alpha^q$, y si $\alpha \in \mathbb{F}_q$, $\tau(\alpha) = \alpha^q = \alpha$, es decir, sobre $\mathbb{F}_q$, $\alpha = Id$. Esto nos dice que $\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q'}$ y si α es raíz de $p(x)$, $\tau(\alpha)$ es raíz de $p(x)$, y $\tau^2(\alpha)$ es raíz de $p(x)$, y así sucesivamente, y si $gr(p(x)) = s$, $\tau^{s-1}(\alpha)$ también es raíz, y $\tau^s(\alpha) = \alpha^{q^s} = \alpha$. Sea $r < s$, $\tau^r(\alpha) = \tau^k(\alpha)$, $\tau^{r-k}(\alpha) = \alpha$, $\tau^r(\alpha) = \alpha$ para $r < s$, de forma que

$$\tau^r(q(\alpha)) = q(\tau^r(\alpha)) = q(\alpha) \Rightarrow \tau^r = Id$$

y entonces tendríamos que $\mathbb{F}_{q'} = \{\beta \,/\, \tau^r(\beta) = \beta,\ \beta^{q^r} = \beta\}$, es decir, se cumple la ecuación $x^{q^r} - x = 0$ y $|\mathbb{F}_{q'}| = q^s$, y $q^r \geq q^s$ con $r \geq s$, es decir, no hay $s > r$. Entonces en un cuerpo finito todo polinomio mínimo verifica que $x^{q'} - x = q(x) = p(x) \cdot s(x)$.

Definición. Sea k un cuerpo, el cierre algebraico de k es una extensión algebraica $k \hookrightarrow \bar{k}$ tal que $\bar{k}$ es algebraicamente cerrado y todo elemento de $\alpha \in \bar{k}$ verifica ser raíz de alguna ecuación $(p(x) \in k[x] \,/\, p(\alpha) = 0)$ o que $k \hookrightarrow k[\alpha] \hookrightarrow \bar{k}$ es finita.

Ejemplo. $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$

$\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{C}$

$\bar{\mathbb{Q}} = \{\alpha \in \mathbb{C}$ que son algebraicos sobre $\mathbb{Q}\}$, que es un cuerpo, pues α es algebraico si $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\alpha)$ es finita, cogiendo otro β algebraico sigue siendo finita.

Como $k \hookrightarrow L = k[\alpha] = {}^{k[x]}\big/_{p(x)}$ una extensión finita, existe $\alpha \in \bar{k}$ tal que $p(\alpha) = 0$, es decir, $\bar{k}$ contiene todas las extensiones finitas.

$\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^r} \iff n$ divide a r.

Teorema. El cierre algebraico existe.

Demostración. Sea $p(x) \in k[x]$ irreducible, se considera $\bigotimes_k {}^{k[x]}\big/_{p_i(x)}$ con $p_i(x)$ irreducible de forma que $\bigotimes_k {}^{k[x]}\big/_{p_i(x)} = \sum_k e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n}$ finito, luego ${}^{k[x]}\big/_{p_i(x)} \hookrightarrow \bigotimes_k {}^{k[x]}\big/_{p_i(x)} \hookrightarrow \bar{k}$ (todo morfismo entre cuerpos es inyectivo).

Sea $A \simeq k^n$ una k-álgebra trivializable o trivial,

Lema. *A k-álgebra finita es trivializable $\iff$ A es reducida (producto de cuerpos) y racional (esos cuerpos son k).*

Teorema (Propiedades de las k-álgebras triviales). *A trivializable,*

a) $B \subset A$ es una sub-k-álgebra $\Rightarrow$ B es trivializable.

b) $A \to B = {}^{A}\big/_{I}$ es un cociente $\Rightarrow$ B es trivializable.

c) Producto directo de trivializables es trivializable

d) Producto tensorial de trivializables es trivializable

Demostración. a) Se tiene que B es reducida (si A no tiene nilpotentes, una subálgebra tampoco), luego descompone $B = K_1 \times \cdots \times K_s \subset A \simeq k^n$. Como cada $K_i \subset K_1 \times \cdots \times K_s$, es morfismo de anillos pero sin elemento unidad, de forma que existe algún j que con la proyección canónica $\pi_j : k^n \longrightarrow k$, que es morfismo de anillos, luego $\pi_j(a) \neq 0$ para algún j, de forma que tenemos el morfismo

$$K_1 \xrightarrow{\quad h \quad} k$$
$$a \longmapsto \pi_j(a, 0, \ldots, 0)$$

y $\ker h$ es un ideal de K_1, pero es un cuerpo, luego como $\ker h \neq K_1$, $\ker h = 0$, y tenemos que h es un morfismo inyectivo de k-espacios vectoriales, y como K_1 es

de dim 1, $K_1 \simeq k$ por cálculo de dimensiones. Reordenando los términos, se tiene para todo i.

b) Como $A = k^n \longrightarrow B = {}^{A}/_{I}$, al proyectar, $I = I_1 \times \cdots \times I_s$, siendo I_i ideales de k, con $\pi_j(I) = I_j \subset k$, entonces $I_i = 0$ ó $I_i = k$, de forma que $B = {}^{k^n}/_{k^s} \simeq k^{n-s}$, o como puros espacios vectoriales, $k^n = k^s \oplus k^{n-s}$.

c) $k^n \times k^m \simeq k^{n+m}$

d) $k^n \underset{k}{\otimes} k^m = \prod k$ por la propiedad distributiva $(A \times B) \underset{k}{\otimes} C = (A \underset{k}{\otimes} C) \times (B \underset{k}{\otimes} C)$, pues

$$(k_1 \times \cdots \times k_n) \underset{k}{\otimes} (k_1 \times \cdots \times k_m) = \prod_{i,j} \cancel{k_i} \otimes_{\cancel{k}} k_j = k^{n+m}$$

Teorema (Propiedades de las k-álgebras separables). Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión que trivializa a A, $A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n$,

a) $B \subset A$ una subálgebra $\Rightarrow A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^r$.

b) $A \longrightarrow B$ cociente $\Rightarrow B \underset{k}{\otimes} L \simeq L^s$

c) A_1, A_2 son triviales sobre $L \Rightarrow A_1 \times A_2$ y $A_1 \underset{k}{\otimes} A_2$ también.

Demostración. a) $B \underset{k}{\otimes} L \subset A \underset{k}{\otimes} L$

b) $A \longrightarrow B$ epiyectivo, $A \underset{k}{\otimes} L \longrightarrow B \underset{k}{\otimes} L$ sigue siendo epiyectivo $\Rightarrow A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^s$

c) $(A_1 \times A_2) \underset{k}{\otimes} L = (A_1 \underset{k}{\otimes} L) \times (A_2 \times L)$

$(A_1 \underset{k}{\otimes} A_2) \underset{k}{\otimes} L = (A_1 \underset{k}{\otimes} \cancel{L}) \otimes_{\cancel{L}} (A_2 \times L) \Rightarrow (A_1 \underset{k}{\otimes} A_2 \underset{k}{\otimes} L) \simeq L^m$

***Ejercicio* (examen).** Sea $A = \mathbb{F}_2[x,y]/(x + y^2 + x^2, x + xy + y^3)$. Las soluciones son fáciles de calcular, pues $\mathbb{F}_2 = \{0, 1 = -1\}$. Vamos a calcular el espectro y luego vemos su descomposicón

$$\begin{cases} x + y^2 + x^2 = 0 & \Rightarrow y^2 = x^2 + x \\ x + xy + y^3 = 0 & \Rightarrow x + xy + (x + x^2)y = x + \cancel{2xy} + x^2 y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(1+xy) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0,\ y = x^2 + x = 0 & x_o = (0,0) \\ x \neq 0,\ 1 + xy = 0 \Rightarrow xy = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{x} \Rightarrow y^2 = \frac{1}{x^2} = x^2 + x,\ 1 = x^3 + x^4 \equiv \\ \qquad x^4 + x^3 + 1 = 0 \end{cases}$$

y veamos si x^4+x^3+1 es irreducible, como no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$, descompondría en dos polinomios de grado 2, siendo

$$x^4+x^3+1=(x^2+ax+b)(x^2+\bar{a}x+\bar{b})=(x^2+ax+1)(x^2+\bar{a}x+1)$$

pues $b\bar{b}=1$ luego $b=\bar{b}=1$ y si $a=\bar{a}=1$, $(x^2+x+1)^2\neq x^4+x^3+1$. Si $a=0$, $\bar{a}=1$,

$$(x^2+1)(x^2+x+1)=x^4+x^3+x^2+x^2+x+1=x^4+x^3+x+1\neq x^4+x^3+1$$

y no tenemos más opciones, por lo que $p(x)=x^4+x^3+1$ es irreducible.

Sea α raíz de $p(x)$, $\mathbb{F}_2\subset\mathbb{F}_2[\alpha]$ una extensión de grado 4, y $x=\alpha$, $y=\alpha^2+\alpha$, y se tienen dos maximales:

$$\mathfrak{m}_{x_o}=(0,0)\qquad \mathfrak{m}_{x_1}=\ker p_\alpha$$

siendo p_α el morfismo tomar valor

$$\begin{array}{ccccc}\mathfrak{m}_{x_1} & \longrightarrow & A & \longrightarrow & \mathbb{F}_2[\alpha]\\ & & x & \longmapsto & \alpha\\ & & y & \longmapsto & \alpha\end{array}$$

y tenemos la descomposicón en álgebras locales $A=A_{\mathfrak{m}_{x_o}}\times A_{\mathfrak{m}_{x_1}}$, entonces en $A_{\mathfrak{m}_{x_o}}\simeq \left(k[x,y]\big/p,q\right)_{x_o}\overset{x=0}{\simeq}k[y]\big/(y^2,y^3)\simeq k[y]\big/(y^2)$ no es cuerpo, tiene un nilpotente.

En $A_{\mathfrak{m}_{x_1}}$, si α es raíz (α^r también, para $r=2,3$), $A_{x_1}\simeq k[x]\big/x^4+x^3+1\overset{y=\frac{1}{x}}{\simeq}\mathbb{F}_2(\alpha)$.

No es una álgebra racional (no tiene todas sus raíces), ni reducida (tiene nilpotentes), ni separable

Queda calcular un cuerpo donde es racional.

Sea A una k-álgebra separable (si no lo es, es porque tiene nilpotentes y haciendo módulo $mcd(p,p')$ ya es separable),

Definición. Se llama cuerpo de descomposicón de A a una extensión mínima $k\hookrightarrow L$ tal que $A\underset{k}{\otimes}L$ es trivial $\iff$ $A\underset{k}{\otimes}L$ es racional.

Ejemplo. Si $A=k[x]\big/p(x)$ es seprable, esto es que $p(x)$ tiene todas sus raíces distintas, o que $mcd(p,p')=1$, y $k\hookrightarrow L$ su cuerpo de descomposición es $L=k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ donde $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ son raíces de $p(x)$ (fuera de k). Así, $A\underset{k}{\otimes}L\simeq L[x]\big/p(x)=L[x]\big/(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$ con $\alpha_i\in L$.

Definición. El cuerpo de descomposición de $p(x)$ (separable) es el cuerpo de descomposición de $k[x]\big/p(x)$.

Ejemplo. Cuerpo de descomposición de $x^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$. Sea $\alpha_1 = \sqrt[3]{2}$, $\alpha_i = \varepsilon\sqrt[3]{2}$ siendo ε raíces terceras de la unidad. $x^3 - 2 = (x-1)(x^2 + x + 1)$. Sea ε raíz de $x^2 + x + 1$, $\varepsilon = \frac{-1 \pm \sqrt{2} \cdot i}{2}$, se tiene pues la extensión $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}((\sqrt[3]{2})) \simeq \mathbb{Q}[x]/x^3 - 2 \subset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})(\varepsilon)$, que ya tiene las raíces, y es una extensión de grado 5(no sería 6?), pues la primera es de grado 3 y la segunda de grado 2.

CAPÍTULO 2

Extensiones de Galois

Definición. $k \hookrightarrow L$ diremos que es una **extensión de Galois** si es una extensión finita tal que $L \underset{k}{\otimes} L \simeq L \times \cdots \times L$, es trivial.

Definición. Llamaremos **grupo de Galois** de la extensión $k \hookrightarrow L$ a $G = Hom_{k-alg}(L, L) = Aut_{k-alg}(L)$ con la composición.

Observación. Si tenemos un automorfismo $k \hookrightarrow k(a_1, \ldots, a_n) \xrightarrow{\tau} k(a_1, \ldots, a_n)$, dada una raíz tenemos todas.

Teorema. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $k \hookrightarrow L$ es de Galois.

b) $|G| = \dim_k L$

c) $k \hookrightarrow L$ es separable y verifica la siguiente propiedad:

$$\alpha \in L \text{ es raíz de } p(x) \in k[x] \text{ irreducible } \Rightarrow \text{ todas las raíces de } p(x) \text{ están en } L$$

d) $k \hookrightarrow L$ separable y "el agujero de L en cualquier extensión $k \hookrightarrow \bar{L}$ es único" (podemos pensar $L \hookrightarrow \bar{L}$ pero es un morfismo f, entonces $L \simeq f(L) \subset \bar{L}$, pero puede haber otro morfismo g con $L \simeq g(L)$. Que el agujero sea el mismo significa que $f(L) = g(L)$).

Lema. Recordemos la fórmula de los puntos

$$Hom_{k-alg}(A, L) = Hom_{L-alg}(A \underset{k}{\otimes} L, L) = \text{puntos racionales de } A \underset{k}{\otimes} L = A_1 \times \cdots \times A_s$$

con A_i local, siendo $s \leq \dim_L A \underset{k}{\otimes} L = \dim_k A$.

Demostración. *a)* $\iff$ *b)* $L \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n \iff$ nº de puntos racionales de $L \underset{k}{\otimes} L = \dim_L L \underset{k}{\otimes} L = \dim_k L = n = Hom_{k-alg}(L, L) = |G|$, y $G = Hom_{k-alg}(L, L)$.

c) $k \hookrightarrow L$ de Galois, y $p(x) \in k[x]$ irreducible, de modo que $\alpha \in L$ raíz de $p(x)$, y queremos ver que $p(x)$ tiene todas sus raíces en L.

$k \hookrightarrow k(\alpha) \subset L$, $k[x]\big/_{p(x)} \underset{k}{\otimes} L = L[x]\big/_{p(x)} \hookrightarrow L \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n$, $L[x]\big/_{p(x)}$ es racional y por tanto $p(x)$ tiene todas sus raíces.

$\Leftarrow$) Si $k \hookrightarrow L$ es separable y tiene la propiedad $\alpha \in L$, $k(\alpha) \hookrightarrow L$ es una subextensión separable, entonces $k(\alpha) \underset{k}{\otimes} L$ es racional y reducida, luego separable, luego es $k(\alpha) \underset{k}{\otimes} L = L^n$ es trivializable, entonces veamos que $L \underset{k}{\otimes} L$ es trivializable. Como $L = \langle a_1, \ldots, a_s \rangle$, $k[a_1] \underset{k}{\otimes} \cdots \underset{k}{\otimes} k[a_s]$, $k[a_i]$ trivializa sobre $k \hookrightarrow L$, luego $k[a_1] \underset{k}{\otimes} \cdots \underset{k}{\otimes} k[a_s]$ trivializa sobre L. Y con el morfismo de k-álgebras epiyectivo

$$A = k[a_1] \underset{k}{\otimes} \cdots \underset{k}{\otimes} k[a_s] \longrightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow L$$

$$q(a_1) \otimes \cdots \otimes q(a_s) \longmapsto q(a_1) \cdots q(a_s)$$

luego L es cociente de la k-álgebra A, por lo que $L \underset{k}{\otimes} L$ es trivial.

d) $k \hookrightarrow L$ separable, veamos que entonces $k \hookrightarrow L$ es de Galois $\iff$ $k \hookrightarrow L \overset{f,g}{\hookrightarrow} \bar{L} \Rightarrow \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} g \iff \exists$ automorfismo $\tau : L \longrightarrow L$ con $f = g \circ \tau$, y $\tau = g^{-1} \circ f$, es el automorifsmo de $L \to L$. Recíprocamente, si f y g difieren en un automorfismo, entonces $f(L) = g(\tau(L)) = g(L)$ por ser τ automorfismo. Se tiene entonces que fijando una $L \overset{g}{\hookrightarrow} \bar{L}$, el morfismo

$$Hom_{k-alg}(L, L) \xrightarrow{\circ f} Hom_{k-alg}(L, \bar{L})$$

$$\tau \longmapsto g \circ \tau$$

que es inyectivo por ser g inyectiva. Y

$$|Hom_{k-alg}(L, L)| = |Hom_{k-alg}(L, \bar{L})| \iff \circ f \text{ es epiyectiva}$$

siendo $|Hom_{k-alg}(L, L)| = \dim_k L$ y $n \leq |Hom_{k-alg}(L, \bar{L})| = \text{n}^{\text{o}}$ de ptos racionales de $L \underset{k}{\otimes} \bar{L}$ como $\bar{L} -$ álgebra $\leq \dim_{\bar{L}} L \underset{k}{\otimes} \bar{L} = \dim_k L$.

Supongamos que $k \hookrightarrow L$ separable verifica la propiedad del agujero único. Cogemos una extensión $L \subset \bar{L}$ donde L trivializa, $L \underset{k}{\otimes} \bar{L} \simeq \prod \bar{L}$ por el Teorema de Kronceker, y entonces

$$|Hom_k(L, L)| = |Hom_k(L, \bar{L})| = \dim_k L$$

Corolario. En $k \hookrightarrow \bar{k}$ el cierre algebraico de k, L es una extensión de modo único.

Proposición. Sea A una k-álgebra separable, $L =$ cuerpo de descomposición de A, es decir, una extesión mínima donde $A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n$. Entonces, $k \hookrightarrow L$ es de Galois.

Demostración. Sea $a \in A$, $k[a] \underset{k}{\otimes} L = L[a] \subset A \underset{k}{\otimes} L$, y como $A \underset{k}{\otimes} L$ es trivial, $k[a]$ trivializa sobre $k \hookrightarrow L$.

Como $A \underset{k}{\otimes} L \simeq \prod L$,

$$\{f_1, \ldots, f_n\} = |Hom_k(A, L)| = \dim_k A$$

con

$$A \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} \overset{n)}{\cdots} \underset{k}{\otimes} A \xrightarrow{\qquad\phi\qquad} L$$

$$a \longmapsto a_1 \otimes \cdots \otimes a_n \longmapsto f_1(a_1) \otimes \cdots \otimes f_n(a_n)$$

$|Hom_k(A, L)| = n$, $\operatorname{Im}\phi = L'$ y $A \underset{k}{\otimes} L' = \prod L'$, y L es un cociente, por lo que $L \underset{k}{\otimes} L = \prod L$ trivializa.

Lema. El cuerpo de descomposición es único salvo isomorfismos.

Demostración. Sea $k \hookrightarrow \bar{L}$ otro cuerpo de descomposicón con el morfismo $A \underset{k}{\otimes} \cdots \underset{k}{\otimes} A \longrightarrow L$ epiyectivo, tendríamos que $L \underset{k}{\otimes} \bar{L} = \prod \bar{L}$ que trivializa también por trivialirzar el L, entonces hay un morfismo $L \longrightarrow \bar{L}$, de forma $\bar{L}$ no es mínimo, excepto si el morfismo es isomorfismo.

Ejemplo. $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q'=q^n}$ es de Galois, por el automorfismo de Frobenius $\tau(\alpha) = \alpha^n$ con $Aut_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}_{q'} = \langle\alpha\rangle$.

Definición. Sea $p(x)$ separable (sin raíces múltiples), llamamos **cuerpo de descomposición de** $p(x)$ al cuerpo de descomposición de $k[x] \big/ p(x)$ $k \hookrightarrow K = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ siendo las α_i raíces de $p(x)$, y define un grupo $G = Aut_{k-alg}(K)$.

Observación. Recordemos que un grupo es cíclico si $G = \langle g\rangle = \{g^n,\, n \in \mathbb{Z}\}$, $x^n - a$, la extensión de Galois de este polinomio es $k(\sqrt[n]{a})$, y si $\tau \in G$, $\tau(\alpha_i) = \alpha_j$ es raíz de $p(x)$ con $G \subset Biy(\alpha_i)$ subgrupo. En el caso de $k(\sqrt[n]{a})$, los automorfismos son $\tau_\varepsilon(\sqrt[n]{a}) = \varepsilon \cdot \sqrt[n]{a}$, y hay tanto como raíces n-ésimas de la unidad, de forma que $Aut_k L = G = \mu_n =$ raíces n-ésimas de 1.

Ecuación general de grado n**.** Sea $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \in L[x]$, siendo $L = k(a_1, \ldots, a_n)$, entonces $p(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$, donde $a_i = (-1)^i S_i(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, con S_i los polinomios simétricos elementales, de forma que $L \subset \bar{L} \subset k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

De esta forma, si $\tau \in S_n$, $\tau(p(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)) = p(\alpha_{\tau(1)}, \ldots, \alpha_{\tau(n)})$, entonces $\tau|_L = Id$, y $p(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ es invariante por S_n, $p(\alpha_{\tau(1)}, \ldots, \alpha_{\tau(n)}) = p(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ para todo $\tau \in S_n$. Es decir, $Aut_L \bar{L} = S_n$ es el grupo de Galois.

Ejemplo. Consideremos un $p(x)$ bicuadrado, es decir, que $p(x) = a_o + a_2x^2 + \cdots + a_sx^{2s}$, y haciendo el cambio $y = x^2$ se resuleve. De forma que α es raíz de $p(x) \iff -\alpha$ es raíz de $p(x)$, es decir, admite un automorfismo (involutivo), $\langle\tau\rangle = H \subset G$ con

$$k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \longrightarrow k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

$$\alpha_i \longmapsto -\alpha_i$$

y se tiene que los elementos invariantes $k \hookrightarrow L^H \subset L$ son $L^H = \{\alpha \in L \,/\, h(\alpha) = \alpha \,\forall\, h \in H\}$.

Ejemplo. Consideremos una ecuación recíproca, $p(x) = a_o + a_1x + \cdots + a_nx^n$, con $a_o = a_n, a_1 = a_{n-1}, \ldots$. Admiten el cambio de variable $y = x + \frac{1}{x}$, y sale $\frac{p(x)}{x^{n/2}} = q(y)$. Entonces si α es raíz de $p(x) \iff \alpha^{-1}$ es raíz de $p(x)$.

Ejemplo. Dada la $\mathbb{Q}$-álgebra $A = {}^{k[x,y]}\big/_{p(x,y), q(x,y)}$, consideremos $\mathbb{Q} \hookrightarrow L$ el cuerpo de descomposición ${}^{A}/_{radA}$, como $x^2 + 1 = 0$ y $x^2 + 2 = 0$, se tiene la extensión de Galois $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = L \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})(i) = \bar{L}$, y como $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{R}$ y $i \notin \mathbb{R}$, $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Se tiene el automorfimosmo $\tau \in Aut_L\bar{L} = G$, y $grado_{\mathbb{Q}}L = 2, grado_L\bar{L} = 2 \Rightarrow grado_{\mathbb{Q}}\bar{L} = 4$, siendo $\tau(i) = \pm i, \tau(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$.

Y entonces $G = Aut_{\mathbb{Q}}\bar{L}$ tiene 4 elementos, que son

$$Id, \tau_2 = \begin{cases} \tau_2(i) = i \\ \tau_2(\sqrt{2}) = -\sqrt{2} \end{cases}, \tau_3 = \begin{cases} \tau_3(i) = -i \\ \tau_3(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \end{cases}, \tau_4 = \begin{cases} \tau_4(i) = -i \\ \tau_1(\sqrt{2}) = -\sqrt{2} \end{cases}$$

con la tabla de multiplicar asociada

	τ_2	τ_3	τ_4
τ_2	Id	τ_4	τ_3
τ_3	τ_4	Id	τ_2
τ_4	τ_3	τ_2	Id

con $\tau^2 = Id$ y es ${}^{\mathbb{Z}}/_2 \times {}^{\mathbb{Z}}/_2$.

Definición. $k \hookrightarrow K$ una **extensión de Galois** se dice **cíclica** si su grupo es cíclico.

Se dice abeliana si su grupo es abeliano, o conmutativo.

Si $k \hookrightarrow K$ es una extensión de Galois de grado $p =$nº primo, entonces es una extesión cíclica, $|G| = p$, $\langle\tau\rangle = G$.

Dado un grupo G

Definición. Dar un G-conjunto es dar un conjunto X dotado de una operación de G en X

$$G \times X \xrightarrow{*} X$$

$$(g, x) \longmapsto g * x$$

que verifica

1. Propiedad asociativa $(g_1 \cdot g_2) * x = g_1 * (g_2 * x)$
2. Elemento neutro $1 \in G$, $1 * x = x$

Ejemplo. 1. G operando en G por la izquierda es un G-conjunto.

2. Dado un subgrupo $H \subseteq G$, ${}^{G}/_{H}$ es un G-conjunto.

$$G \times {}^{G}/_{H} \longrightarrow {}^{G}/_{H}$$

$$(g, \bar{g}H) \longmapsto g \cdot \bar{g}H$$

a pesar de que ${}^{G}/_{H}$ no es grupo, pues el producto depende del representante de la clase.

Definición. Dados $(X_1, \circ), (X_2, *)$ dos G-conjuntos, un morfismo de G-conjuntos es una aplicación $f : X_1 \longrightarrow X_2$ si

$$f(g \circ x_1) = g * f(x_1) \quad \forall\, g \in G,\, x_1 \in X_1$$

Ejemplo. FOTO 19/03 $\pi : G \longrightarrow {}^{G}/_{H}$ es un morfismo de G-conjuntos.

h_g

$G \longrightarrow Biy\, X$

sea $k \hookrightarrow k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = L$ el cuerpo de descomposición de $p(x) \in k[x]$, $G = Aut_{k-alg}$, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ es un G-conjunto con $\tau \cdot \alpha_i = \tau(\alpha_i)$, $\tau \in G$. L además es un G-conjunto, con $\tau \cdot a = \tau(a)$ con $a \in L$.

Definición. X_1, X_2 dos G-conjuntos son isomorfos si existe un morfismo de G-conjuntos $f : X_1 \longrightarrow X_2$ biyectivo.

Definición. $Y \subset X$ es un sub-G-conjunto de $X, \cdot$ si $g \cdot y \in Y$ para todo $g \in G$, $y \in Y$.

Dado un $x \in X$, $\langle x \rangle = \{g \cdot X,\, g \in G\}$ es la órbita de X.

Y tenemos el morfismo de G-conjuntos epiyectivo

$$G \longrightarrow \langle x \rangle$$
$$g \longmapsto g \cdot x$$

y se tiene el grupo de isotropía de $x \in X$, denotado por $H_x = \{g \in G \,/\, g \cdot x = x\}$, de forma que

$$G/_{H_x} \xrightarrow{\sim} \langle x \rangle$$
$$[g] \longmapsto g \cdot x$$

está bien definido y es un morfismo de G-conjuntos biyectivo.

Definición. Se tiene el espacio de órbitas X/G, siendo X/G el espacio cociente por la relación de equivalencia $x \equiv x' \iff \exists\, g \in X \,/\, x' = g \cdot x$. Así, $[x] = \{x' \in X,\, x \equiv x'\} = \{g \cdot x \,/\, g \in G\}$, que en verdad es la órbita de x, es decir, $\langle x \rangle = [x]$.

Proposición. Como $X = \bigsqcup_{[x] \in X/G} [x]$, y entoces $X \simeq \bigsqcup_{[x] \in X/G} G/_{H_x}$, son isomorfos como G-conjuntos.

Definición. Dado un G-conjunto X, los **invariantes de** X por G son

$$X^G = \{x \in X \,/\, g \cdot x = x \,\forall\, g \in G\}$$

Ejemplo. Si G es un G conjunto operando por la izquierda,

$$G^G = \{g' \in G \,/\, g \cdot g' = g' \,\forall\, g \in G\} = \emptyset$$

Proposición. Sea $H \subset G$ un subrgrupo,

$$(G/_H)^G = \{\bar{g}H \in G/H \,/\, g(\bar{g}H) = g\bar{g}H = \bar{g}H\} = \emptyset$$

Demostración. $G = \bar{g}H\bar{g}^{-1}, H = \bar{g}G\bar{g}^{-1}, g\bar{g}H = \bar{g}H \iff \bar{g}g\bar{g}^{-1} \in H \Rightarrow g \in \bar{g}H\bar{g}^{-1}$

Definición. Dados dos G-conjuntos X, Y,

$$Hom_{G-conj}(X, Y) = \{f : X \to Y \text{ morfismo de } G\text{-conjuntos}\}$$

y como $X \simeq \bigsqcup_{i \in I} {}^{G}\big/_{H_i}$ se tiene el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup {}^{G}\big/_{H_i} & \longrightarrow & Y \\ \uparrow & \nearrow_{f_i} & \\ {}^{G}\big/_{H_i} & & \end{array}$$

que nos da la propiedad universal

$$Hom_{G-c}\left(\bigsqcup {}^{G}\big/_{H_i}\right) \simeq \prod_{i \in I} Hom\left({}^{G}\big/_{H_i}, Y\right)$$

Proposición. $Hom_{G-c}\left({}^{G}/_{H}, Y\right) = Y^{H}$

Demostración. Se tiene el morfismo

$$\begin{aligned} {}^{G}/_{H} = \langle [1] \rangle &\xrightarrow{\quad f \quad} Y \\ [1] &\longmapsto f([1]) = y \\ gH = g[1] &\longmapsto g \cdot f([1]) = g \cdot y \end{aligned}$$

por lo que se tienen morfismos para cada $y \in Y$

$$\begin{aligned} {}^{G}/_{H} &\xrightarrow{f_y} Y \\ [g] &\longmapsto g \cdot y \end{aligned}$$

que está bien definida $\iff y \in Y^{H}$.

$\Rightarrow$) $h \in H, [h] = [1] \Rightarrow f_y([h]) = f([1]) = y = h \cdot y$

$\Leftarrow$) $y \in Y^{H}$, $gH = [g] = [g'], g' \in gH, g' = gh, h \in H$, entonces

$$f([g]) = g \cdot y,\ f([g']) = g' \cdot y = g(hy) = gy$$

Notemos que ${}^{G}/_{H} = {}^{G}/_{H'} \iff H' = gHg^{-1}$ para algún $g \in G$.

Dados dos G-conjuntos X, Y y $Hom(X, Y)$

Proposición. G opera en $Hom(X, Y)$. Dado $g \in G$,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle g\cdot} & & \downarrow{\scriptstyle g\cdot} \\ X & \xrightarrow{\bar{f}} & Y \end{array}$$

con $g * f = \bar{f}$, y $\bar{f} = h_g \cdot f \cdot h_{g^{-1}}$.

Corolario. $Hom_{G-c}(X,Y) = Hom(X,Y)^G$

Demostración. $f \in Hom(X,Y)^G \iff g * f = f \,\forall\, g \in G$,

$$f = g * f = h_g \cdot f \cdot h_{g^{-1}} = h_g \cdot f \cdot h_g^{-1} = \iff h_g \cdot f = f \cdot h_g$$

$$\iff (h_g \circ f)(x) = g \cdot f(x) = f(gx) = (f \circ h_g)(x)$$

Ejemplo. Si consideramos $S_n = Biy(1,2,\ldots,n), X_n = \{1,2,\ldots,n\}$ es un S_n-conjunto. De esta forma $orb(i) = \{\sigma(i) \,/\, \sigma \in S_n\} = X_n$, pues para todo $j \in X_n$ existe $\sigma \in S_n$ tal que $\sigma(j) = i$, de forma que $X_n/S_n = \{p\}$ y $X_n^{S_n} = \emptyset$ con $n = |X_n| = |S_n/H_i|$.

Ejercicio. Sea $G = \langle\sigma\rangle$, X_n es un G-conjunto y $orb(i) = \{i, \sigma(i), \sigma^2(i), \ldots, \sigma^{k-1}(i)\}$ si $|\sigma| = k$. Podemos descomponer σ en ciclos disjuntos, $\sigma = \alpha_1 \circ \cdots \circ \alpha_r$, entonces

$$X_n \,/_G = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\}$$

y $\sigma = (i, \sigma(i), \sigma^2(i), \ldots, \sigma^{k-1}(i))$

Ejemplo. Dado un conjunto finito $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $F(X) = \{f : X \to k\}$ es una k-álgebra trivializable ($F(X) = k \times \cdots \times k$), por el isomorfismo de k-álgebras $f \to (f(x_1, \ldots, f(x_n)))$, donde $|X| = \dim_k F(X)$.

Dado $f : X \to Y$ una aplicación, $f^* : F(Y) \xrightarrow{\circ f} F(X)$ es un morfismo de k-álgebras.

Dado $X \sqcup Y$, $F(X \sqcup Y) \simeq F(X) \times F(Y)$. Y $F(X \times Y) \simeq F(X) \underset{k}{\otimes} F(Y)$. Dada $f \otimes g \longmapsto (f \otimes g)(x,y) = f(x) \cdot g(x)$. Y es isomorfismo por ser de la misma dimensión, pues $\sum f_i(x) \otimes g_i(x) \longmapsto \sum f_i(x) \cdot g_i(x) = h(x,y)$, siempre que sean finitos.

Si $Y \overset{i}{\hookrightarrow} X$ es inyectivo, $F(X) \xrightarrow{i^*} F(Y)$ es epiyectivo, o cocientes. De la misma forma, si $X \longrightarrow Y$ es epiyectivo, $F(Y) \hookrightarrow F(X)$ es inyectivo, es decir, es una subálgebra.

Lo que estamos viendo es que la categoria de conjuntos tiene un antiisomorfismo de retículos con las k-álgebras trivializables.

Teorema. La categoría de conjuntos finitos es equivalente a la categoría dual de las k-álgebras finitas trivializables:

$$X \text{ conj} \quad \longrightarrow^{F} \quad F(X)$$

$$f : X \to Y \quad \longmapsto \quad f^* : F(Y) \to F(X)$$

$$Hom_{k-alg}(A,k) = Spec\, A \quad \longmapsto \quad A$$

y se tiene

$$X \longrightarrow Hom_{k-alg}(F(X), k)$$

$$x \longmapsto \pi_x : F(X) \longrightarrow k$$

$$f \longmapsto \pi_x(f) \coloneqq f(x)$$

Demostración. Veamos la equivalencia, es decir, que $F \circ G \simeq Id$ y $G \circ F \simeq Id$. $Hom_{conj}(X, Y) \simeq Hom_{k-alg}(F(Y), F(X))$ por $f \longmapsto f^*$.

$$X \xrightarrow{\sim} G(F(X)) = Hom_{k-alg}(F(X), k) = k^n$$

$$x \longmapsto \pi_x$$

$$A \xrightarrow{\sim} F(G(A)) = F(Hom_{k-alg}(A, k)) = Hom_{conj}(Hom_{k-alg}(A, k), k)$$

$$a \longmapsto a : Hom_{k-alg}(A, k) \longrightarrow k$$

$$f \longmapsto a(f) = f(a)$$

y es isomorfismo porque $a \longmapsto 0$ si y solo $a = 0$ pues $f(a) = a(f) = 0 \forall f \in Hom_{k-alg}(A, k)$, y si consideramos sobre $f = \pi_i : k^n \to k$, es cero sobre todo k^n, es decir, $a = 0$.

Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de grupo $G = Aut_{k-alg}(L)$. A una k-álgebra trivializable sobre $k \hookrightarrow L$, $A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n$.

Además, todo conjunto finito es G-conjunto por

$$\{\text{Conjuntos finitos}\} \hookrightarrow \{G\text{-conjuntos finitos}\}$$

$$X \longmapsto X \text{ un } G\text{-conjunto con la operación trivial}$$

$$g \cdot x = x \, \forall \, g \in G, \, x \in X$$

$$A \longrightarrow A \underset{k}{\otimes} L \longrightarrow Hom_{L-alg}(A \underset{k}{\otimes} L, L) = Hom_{k-alg}(A, L)$$

de forma que $Hom_{k-alg}(A, L)$ es un G-conjunto, pues dado $f \in Hom_{k-alg}(A, L)$ y $g \in G$, con $g \cdot f = g \circ f$ siendo $g : L \longrightarrow L$.

Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de Grupo $G = Aut_{k-alg}(L)$. Entonces $A \underset{k}{\otimes} L$ es trivializable sobre L, y a todo k-álgebra de una L-álgebra trivializable $A \underset{k}{\otimes} L$, a la que le corresponde un conjunto, $Spec\,(A \underset{k}{\otimes} L) = Hom_{L-alg}(A \underset{k}{\otimes} L) = Hom_{k-alg}(A, L)$, que es un G-conjunto, con

$$g : L \to L \in Aut_{k-alg}(L), \, f : A \to L \in Hom_{k-alg}(A, L) \Rightarrow g \cdot f = g \circ f \in Hom_{k-alg}(A, L)$$

Recíprocamente, dado un G-conjunto (finito) Δ, le corresponde $Hom_{conj}(\Delta, L)$, al que le corresponde $Hom_{G-conj}(\Delta, L)$. Es decir, se tienen las correspondencias

PEDIR

es decir, $F(\Delta) = Hom_{G-conj}(\Delta, L)$ es k-álgebra trivial y $G(A) = Hom_{k-alg}(A, L)$, con $F \circ G \simeq Id$, $G \circ F \simeq Id$.

- $\underline{Id \simeq F \circ G}$. Se tiene siempre la aplicación

$$\begin{array}{rcl} A \longrightarrow F \circ G(A) = Hom_{G-conj}(Hom_{k-alg}(A, L), L) & & \\ a \longmapsto \phi(a) : & Hom_k(A, L) \longrightarrow L & \\ & f \longmapsto f(a) = \phi(a)(f) & \end{array}$$

  y tenemos que demostrar que es isomorfismo, es decir, demostrar que es isomorfismo $A \longrightarrow (A \underset{k}{\otimes} L)^G$.

- $\underline{Id \simeq G \circ F}$.

$$\begin{array}{rcl} \Delta \longrightarrow (G \circ F)(\Delta) = G(Hom_{G-conj}(\Delta, L)) = Hom_{k-alg}(Hom_{G-conj}(\Delta, L), L) & & \\ x \longmapsto \varphi_x : & Hom_{G-c}(\Delta, L) \longrightarrow L & \\ & f \longmapsto f(x) & \end{array}$$

y se comprueba que

$$F(X_1 \sqcup X_2) = F(X_1) \times F(X_2)$$

Se tiene que $X = \bigsqcup {}^G\!/_{H_i}$, luego $F(X) = \prod F({}^G\!/_{H_i})$, por lo que

$$F({}^G\!/_H) = Hom_{G-c}({}^G\!/_H, L) = L^H \subset L$$

$$G(F({}^G\!/_H)) = G(L^H) = Hom_{k-alg}(L^H, L) \overset{?}{=} {}^G\!/_H$$

y $(L \underset{k}{\otimes} L)^H = L^H \underset{k}{\otimes} L \simeq \prod L_{X_i}$, y como $A = L_1 \times \cdots \times L_s$ con $L_i \subset L$ un subcuerpo, entonces $G(L_1 \times \cdots \times L_s) = G(L_1) \sqcup \cdots \sqcup G(L_s)$ y basta demostrar que $G(L_i) = Hom_{k-alg}(L_i, L)$ y hay que demostrar que como G-conjuntos $G(L_i) \simeq {}^G\!/_H$, de forma que $F(G(H)) = L^H$. Como $L_i \overset{\phi}{\hookrightarrow} L \overset{h}{\longrightarrow} L$, $g \circ \phi$ hace que $Hom_k(L, L) = \langle \phi \rangle_G \simeq {}^G\!/_{H_\phi}$ con $H_\phi = \{h \in G \,/\, h \circ \phi = \phi\} = Hom_{L_i}(L, L)$.

Así, para $k \subset L' \subset L$ subcuerpos, aparece el subgrupo $Aut_{L'} L = H \subset G = Aut_{k-al}(L)$, y si $H \subset G$, $L' = L^H$.

Teorema (de Artin). Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois de grupo G, entonces $L^G = k$.

Demostración. Supongamos que $L' = L^G$, de forma que $Aut_{L'}L = Aut_k L = G$, ahora, sabemos que $L' \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois, y vamos a probar que $L \underset{L'}{\otimes} L$ es L-trivial. $L \underset{k}{\otimes} L$ es L-trivial, y es un cociente por la epiyección $L \underset{k}{\otimes} L \longrightarrow L \underset{L'}{\otimes} L$ de forma que $L \underset{L'}{\otimes} L$ es L-trivial, es decir, de Galois, por lo que $\dim_{L'} L = |Aut_k L| = |G| = \dim_k L$, pero $\dim_k L = \dim_k L' \cdot \dim_{L'} L$, por lo que $\dim_k L' = 1 \Rightarrow k = L'$.

Si $H \subset G$ es subgrupo

$$k \hookrightarrow L^H \underset{Galois}{\subset} L,\ |H| \subseteq |Aut_{L^H} L| = \dim_{L^H} L$$

y como $\dim_k L^H = |Hom_{k-alg}(L^H, L)|$,

$$|G| = \dim_k L = \dim_{L^H} L \cdot \dim_k L^H = \cdot \dim_k L^H$$

Pero por Artin, $L^H \hookrightarrow L$ es de Galois, $L^{Aut} L^H = L^H$ (más adelante).

Sea E un k-espacio vectorial de dimensión finita. G grupo.

Definición. Diremos E es un **G-módulo** ó que G opera en E si hay morfismo de grupos

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{k\text{-lineales}}(E) \quad \text{y} \quad E \text{ un } G\text{-conjunto}$$

(multiplicar por g es lineal además de todo lo de G-conjuntos)

Ejemplo. $k \hookrightarrow L$ de Galois, $G = \mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(L) \subseteq \mathrm{Aut}_{k\text{-ev}}(L)$

Definición. Un **morfismo de G-módulos** es $T : E_1 \longrightarrow E_2$ una aplicación lineal y de G-conjuntos.

Ejemplos.

- La operación trivial, $gx = x$, es lineal siempre.
- $E_1 \oplus E_2$, $E_1 \underset{k}{\otimes} E_2$ son G-módulos, con

$$\begin{cases} g(e_1, e_2) = (ge_1, ge_2) \\ g(e_1 \otimes e_2) = g(e_1) \otimes g(e_2) \end{cases}$$

- $Hom_{k\text{-ev}}(E_1, E_2)$ es un G-módulo, $g * T = g \circ T \circ g^{-1}$

Definición. E un G-módulo. Los **invariantes** E^G es el correspondiente para G-conj.

$$E^G = \{e \in E : g \cdot e = e \quad \forall g \in G\}$$

Otro G-módulo (G opera por la Id) (obs. pues $G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{k\text{-ev}}(E)$).

Observación. $\mathrm{Hom}_{k\text{-ev}}(E,F)^G = \mathrm{Hom}_{G\text{-mod}}(E,F)$, misma dem que para G-conj.

Ejemplo. $A \underset{k}{\otimes} L$ es un G-módulo sobre k ($G = \mathrm{Aut}_k(L)$)

$$g(a \otimes l) = a \otimes g(l)$$

Proposición. E_1 un G-módulo y E_2 un k-ev. (G-módulo trivial). Entonces

$$(E_1 \underset{k}{\otimes} E_2)^G = E_1^G \underset{k}{\otimes} E_2$$

(Si $E_2 \hookleftarrow k$ una extensión sale lo que queríamos).

Demostración. Tensorializar en k es exacto (Teorema de Frobenius). Si $\#G = n < \infty$,

$$0 \longrightarrow E^G \longrightarrow E \xrightarrow{\phi} E_1 \times \cdots \times E_n \quad (E_i = E)$$

$$e \longmapsto (g_1 e - e, g_2 e - e, \ldots, g_n e - e)$$

ϕ es lineal (comp. de lineal) y $\ker \phi = E^G$ obv. Tensorializando por E_2 el G-conj. triv.,
$0 \longrightarrow E_1^G \underset{k}{\otimes} E_2 \longrightarrow E_1 \underset{k}{\otimes} E_2 \xrightarrow{\phi\otimes 1} (E_1 \underset{k}{\otimes} E_2)^n$ exacta
y

$$(\phi \otimes 1)(e \otimes e_2) = ((g_i e - e) \otimes e_2)_i = (\underbrace{g_i e \otimes e_2}_{g_i(e\otimes e_2) = (g_i e \otimes e_2)} - e \otimes e_2)$$

luego se ve que $E_1^G \underset{k}{\otimes} E_2 = \ker(\phi \otimes 1)$ y $\phi \otimes 1$ es la aplicación de antes cuando E es ahora $E \underset{k}{\otimes} E_2 \Rightarrow (E_1 \underset{k}{\otimes} E_2)^G = E_1^G \underset{k}{\otimes} E_2$.

Corolario. Sea $k \subset L$ de Galois de grupo G, que A una k-alg. fin.

$$(A \underset{k}{\otimes} L)^G = A \underset{k}{\otimes} L^G = A \underset{k}{\otimes} k = A \quad (L^G = k,\ G \text{ trivial sobre } A,\ A = E_2,\ L = E_1)$$

Proposición. Sea $k \hookrightarrow L$ de Galois de grupo G, $H \subseteq G$ subgrupo L^H sus invariantes. Luego $L^H = L' \hookrightarrow L$ es de Galois, y de grupo H.

Demostración. De Galois: $L \underset{k}{\otimes} L \longrightarrow L \otimes_{L'} L$ epiyectiva ($a \otimes b \longmapsto a \otimes b$) pero $L \underset{k}{\otimes} L = L^n$, y como cociente de triviales es trivial $\Rightarrow L \otimes_{L^H} L = L^m \Rightarrow$ de Galois.

Evidentemente, $H \subseteq \mathrm{Aut}(L) \xrightarrow{\text{grupo de Gal } L' \text{ ext. de Gal. L.}}$ Veamos que es igual.
Se cumple $L^H = L^{\overline{G}}$ (Por Artin, $L^H = L^{\mathrm{Aut}_{L^H} L} = L^{\overline{G}}$) ¿implica esto $H = \overline{G}$?

Hay $L^H \otimes L \hookrightarrow L \otimes L \xrightarrow{\sim} L^m \otimes L$ triv y $L' = L^H$, se
$(L \underset{k}{\otimes} L)^H = L^H \underset{k}{\otimes} L = L$ (H opera en $L \otimes L$ por $H \otimes \mathrm{Id}$), un L-ev de dim. 1.

pero $(L \underset{k}{\otimes} L) \underset{\sim}{\xrightarrow{\phi}} L_{g_1} \times \cdots \times L_{g_m} \quad (L_{g_i} = L)$
$\overline{G} = \{g_1, \ldots, g_m\} \cong$ Aut de L en $L' = \mathrm{Hom}_{L'}(L \underset{k}{\otimes} L, L)$

Calculando invariantes, como mult. por $h \in H$: $h(a \otimes \lambda) = h(a) \otimes \lambda$.
Luego:

$$\begin{array}{ccc} a \otimes \lambda & \xrightarrow{\phi} & (g_1(a)\lambda, \ldots, g_m(a)\lambda) \\ h \downarrow & & \downarrow h(a_{g_i}) = (a_{g_i \cdot h}) \text{ (una permutación)} \\ h(a) \otimes \lambda & \xrightarrow{\phi} & (g_1(h(a))\lambda, \ldots, g_m(h(a))\lambda) = ((g_1 \cdot h)(a)\lambda, \ldots, (g_m \cdot h)(a)\lambda) \end{array}$$

ejer: es una comprobación.

luego $(L_{g_1} \times \cdots \times L_{g_m})^H = \{(a_{g_1}, \ldots, a_{g_m}) \text{ con } a_{g_i \cdot h} = a_{g_i} \ \forall i, h\}$
$\langle (a, \ldots, a) \rangle$ es invariante por ejemplo $\longrightarrow$ un ev. de dim **1**.
$\langle (0, \ldots, a_h, \ldots, a_h, \ldots, 0) \rangle$ ($\vec{0}$ salvo cuando $g_i \in H$, entonces un único "un") de dim 1 si $H \subsetneq \overline{G}$.
Luego la dim es ≥ 2, a menos que $\underline{\underline{H = \overline{G}}}$.

Teorema (de Galois). {subextensiones de L} $\equiv$ {subgrupos H de G} por la equivalencia

$$k \subset L' \subset L \longrightarrow H = Aut_{L'} L \subset G$$

$$k \subset L^H \subset L \longleftarrow\!\shortmid\ H \subset G$$

de forma que

$$L' \longrightarrow H = Aut_{L'} L, L' \subset L \longrightarrow L^H = L$$

$$H \longmapsto L^H \subset L \longmapsto Aut_{L^H} L = \bar{G}, \text{ con } L^{\bar{G}} = L^H \Rightarrow \bar{G} = H$$

de forma que si $H \subset G \longmapsto L^H$, entonces se cumple que $\dim_k L^H = |G/H|$, pues la extensión $L^H \subset L$ tiene por grupo H, y $k \hookrightarrow L$ tiene por grupo G, $dim_k L = |G|$, y entonces $k \hookrightarrow L^H \subset L$ es $|G/H|$.

Proposición. $H \subset G$ un subrgupo es normal $\iff$ $k \hookrightarrow L^H$ es extensión de Galois de grupo G/H.

Teorema (de Galois general). $k \hookrightarrow L$ una extesión de Galois de grupo G. $\{k$-álgebra finitas A triviales sobre L $(A \underset{k}{\otimes} L \simeq \prod L)\} \equiv \{G$-conjuntos finitos$\}$.

k-álgebra trivial sobre $L \longmapsto A \underset{k}{\otimes} L$, L-álgebra trivial $\longmapsto Spec\, A \underset{k}{\otimes} L = Hom_{L-alg}(A \underset{k}{\otimes} L, L) = Hom_{k-alg}(A, L)$, que es un G-conjunto gracias a que para $f : A \longrightarrow L$ morfismo de k-álgebras, $g \cdot f = g \circ f, (g \cdot f)(a) = (g(f(a)))$ con $g : L \to L$.

Recíprocamente, si Δ es un G-conjunto $\longmapsto Hom_{G-conj}(\Delta, L) = (Hom(\Delta, L))^G = (A \underset{k}{\otimes} L)^G = A$ pues $(A \underset{k}{\otimes} L)^G = A \underset{k}{\otimes} L^G = A \underset{k}{\otimes} k = A$.

Comprobemos la funtorialidad con $F \circ G = Id$ y $G \circ F = Id$.

$f : A \to B$ morfismo de k-álgebras, se comprueba que el morfismo $F(f) = f^* : F(B) = Hom_{k-alg}(B, L) \longrightarrow F(A) = Hom_{k-alg}(A, L)$ con $h \longmapsto h \circ f$, es de G-conjuntos. Dado $f : \Delta \longrightarrow \Delta'$ morfismo de G-conjuntos, $G(f) = f^* : G(A) = Hom_{G-conj}(\Delta', L) \longrightarrow G(B) = Hom_{G-conj}(\Delta, L)$, con $g \longmapsto g \circ f$, es un morfismo de k-álgebras.

Así pues,

$$Hom_{G-conj}(F(B), F(A)) \simeq Hom_{k-alg}(A, B) \qquad Hom_{G-conj}(\Delta, \Delta') = Hom_{k-alg}(G(\Delta'), G(\Delta))$$

$$A \longrightarrow G(F(A)) = Hom_{G-c}(Hom_{k-al}(A, L), L) = (A \underset{k}{\otimes} L)^G = A$$

$$a \longmapsto \phi(a) : Hom_{k-alg}(A, L) \longrightarrow L$$

$$f \longmapsto f(a) = \phi(a)(f)$$

$$\Delta \longrightarrow F(G(\Delta)) = F(Hom_{G-conj}(\Delta, L)) = Hom_{k-alg}(Hom_{G-conj}(\Delta, L), L) =$$

$$= Hom_{L-alg}(Hom(\Delta, L)^G \underset{k}{\otimes} L, L) =$$

$$x \longmapsto \bar{\phi}(x) : Hom_{G-conj}(\Delta, L) \longrightarrow L$$

$$f \longmapsto f(x)$$

y en efecto,

$$Hom(\Delta, L)^G \underset{k}{\otimes} L = \Delta_L^G \underset{k}{\otimes} L \simeq Hom(\Delta, L)$$

y como $\Delta = \sqcup {}^G\big/_{H_i}$, el isomorfismo se reduce a cuando $\Delta = {}^G/_H$. Como $Hom_{G-conj}\left({}^G/_H, L\right) = L^H$, $L^H \underset{k}{\otimes} L \simeq Hom\left({}^G/_H, L\right)$, tienen la misma dimensión y se comprueba el isomorfismo.

Como $G(\Delta_1 \sqcup \Delta_2) = G(\Delta_1) \times G(\Delta_2)$ y $F(A_1 \times A_2) = F(A_1) \sqcup F(A_2)$, basta probarlo para $\Delta = {}^G/_H$. Se tiene que ${}^G/_H \longmapsto Hom_{k-alg}(Hom_{G-conj}({}^G/_H, L)) \simeq Hom_{k-alg}(L^H, L)$ por $g \cdot H \longmapsto g \circ i$, y este morfismo es inyectivo: si $g' \circ i = g \circ i \Rightarrow g^{-1} \circ g' \circ i = i \Rightarrow$

$g^{-1} \circ g \in Aut_{L^H} L = H$, luego es epiyectivo por cálculo de orden pues $|Hom_k(L^H, L)| = \dim_k L^H = \left|G/H\right|$.

Teorema (de prolongación). Para toda extensión $L' \overset{i}{\hookrightarrow} L$ y todo morfismo $f : L' \longrightarrow L$ existe un $g : L \longrightarrow L$ automorfismo con $f = g \circ i$.

Proposición.

$$\begin{array}{ccc} Hom_{k-alg}(F(A), F(B)) & \xrightarrow{\sim} & Hom_{G-c}(H(B), H(A)) \\ f & \longmapsto & f^* \\ g^* & \longmapsto & \end{array}$$

Corolario. $H \subset G$ es normal $\iff$ $k \hookrightarrow L^H$ es extensión de Galois (y su grupo de Galois es G/H).

Demostración. $k \hookrightarrow L^H$ es de Galois $\iff$ $|Aut_k L^H| = \dim_k L^H = |G/H|$ y a su vez, $|Aut_k L^H| = |Hom_{k-alg}(L^H, L^H) = \left|Hom_{G-c}(G/H, G/H)\right| = \left(G/H\right)^H$ por ser $L^H = G(G/H)$ el transformado por el funtor G. Es decir, es de Galois si y solo si $G/H = (G/H)^H$, todos son invariantes. Entonces $gH \in (G/H)^H \iff hgH = gH \forall h \in H \Rightarrow g^{-1}hg \in H \Rightarrow g^{-1}Hg = H$, que es la condición de que H sea subgrupo normal.

2.1. Radicales

Ejemplo. Consideremos la extensión $k \overset{n}{\hookrightarrow} k(\sqrt[n]{a}) = L$, con $a \in k$. $\mu_n \subset k$ son las raíces n-ésimas de 1, y si ε es una raíz primitva de 1, $\langle \varepsilon \rangle = \mu_n$ y $G = Aut_k L = \langle \tau_\varepsilon \rangle$ siendo $\tau_\varepsilon(\sqrt[n]{a}) = \varepsilon \sqrt[n]{a}$.

$k \hookrightarrow L$ es una extensión cíclica si G es cíclico. Sea $k \hookrightarrow L$ cíclica de grado n ($\mu_n \subset k$). Sea $G = \langle \tau \rangle$ y como es de grado n ($|G| = n$), $\tau^n = Id$ y queremos ver que existe $k \in L$ tal que $\tau(R) = \varepsilon R$. Fijemonos que $\tau^n - Id$ tiene a $x^n - 1$ como polinomio que anula. Y si fuera el mínimo, tendría por raíces la de la unidad pues $x^n - 1 = \prod_i = 0^n(x - \varepsilon^i)$, y los valores propios de $\tau : L \to L'$ son los $\{\varepsilon^i\}$, luego existe un vector propio de valor propio ε.

Además, R es un radical porque

$$\tau(R) = \varepsilon R \quad \tau(R^2) = \tau(R)\tau(R) = \varepsilon^2 R^2 \quad \cdots \quad \tau(R^n) = \varepsilon^n R^n = R^n$$

y $a = R^n \in L^G = k \Rightarrow R = \sqrt[n]{a}$. Además, $k(\sqrt[n]{a}) = L' \subset K = k(\sqrt[n]{a})$, y si no fuera igual $L = L'$ existiría un automorfismo $\bar{\tau} = \tau^i \in G$ con $\tau^i(\sqrt[n]{a}) \neq \sqrt[n]{a}$.

Teorema (de independencia lineal de los automorfismos). Sea $k \overset{n}{\hookrightarrow} L$ una extensión de Galois de grupo $G = \{\tau_1, \ldots, \tau_n\} \in End_{k-ev}L$. Sean $\tau_1, \ldots, \tau_n$ linealmente independientes sobre k, $G = \{1, \tau, \tau^2, \ldots, \tau^{n-1}\}$.

Demostración. $k \hookrightarrow L$,

$$L \underset{k}{\otimes} L \xrightarrow{\quad\sim\quad} L \times \cdots \times L$$

$$a \otimes \lambda \longmapsto (\tau_1(a) \cdot \lambda, \ldots, \tau_n(a)\lambda)$$

y como $\tau_1, \ldots, \tau_n \in End_{k-ev}(L = E) \subset Hom_{k-ev}(L \underset{k}{\otimes} L, L)$, $\tau_1 \otimes 1, \ldots, \tau_n \otimes 1 \in End_{L-ev}(L \underset{k}{\otimes} L, L)$ por ser $Hom_{k-ev}(L, L) \simeq Hom_{L-ev}(L \underset{k}{\otimes} L, L)$, y hacemos las proyecciones canónicas $L \times \cdots \times L \xrightarrow{\pi_i} L$ siendo $\pi_i = \tau_i \otimes 1$ y así los τ_i son linealmente independientes por ser las proyecciones canónicas.

Observación. Dada $k \hookrightarrow L$, $a \in L$ y $G = \{\tau_1, \ldots, \tau_n\}$, tenemos el polinomio $(x - \tau_1(a)) \cdots (x - \tau_n(a)) \in k[x] = L^G$, pues $\tau(\sum)$

Definición. $k \hookrightarrow L$ es una **extensión radical** si $L = k(\sqrt[n]{a})$ con $a \in k$.

Definición. Diremos que $k \hookrightarrow L$ **extensión de Galois** es **radical** si su grupo de Galois G es cíclico.

Definición. $k \hookrightarrow L$ extensión de Galois, diremos que es una **extensión por radicales** si existe una cadena de subextensiones $k \hookrightarrow L_1 \hookrightarrow L_2 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow L_n = L$ siendo $L_i \hookrightarrow L_{i+1} = L_i(\sqrt[n]{a_i}) \,/\, a_i \in L_i$ una extensión por un radical.

Por el teorema de Galois, como $L^{H_i} = L_i$ tenemos $H_i \subset G$ un subgrupo normal, y entonces $H_{i+1} \subset H_i \subset G$ ambas inclusiones normales, teniéndose una cadena de subrgupos normales $\{e\} \subset \cdots \subset H_{i+1} \subset H_i \subset \cdots \subset G$, pero como en $L^{H_{i+1}} \hookrightarrow L^{H_i}$ tiene por grupo de Galois H_i/H_{i+1}, este es cíclico.

Definición. G es un **grupo resoluble (por radicales)** si existe una cadena de subgrupos $H_n = \{e\} \subset H_{n-1} \subset \cdots \subset H_1 \subset G$, $H_{i+1} \subset H_i$ es normal y H_i/H_{i+1} es cíclico.

Teorema. Una extensión de Galois $k \hookrightarrow L$ de grupo G es una extensión por radicales $\iff$ G es resoluble.

$p(x) \in k[x]$ es resoluble por radicales si su cuerpo de descomposición $k \hookrightarrow k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = L = k(\sqrt[\ell_1]{a_1}, \sqrt[\ell_2]{a_2}, \ldots)$ es una extensión por radicales.

$p(x) \in k[x]$ es resoluble $\iff$ su grupo G es ciclico.

Ejemplo. Para $ax^2 + bx + c = 0$, $\alpha = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, su cuerpo de desomposición es $k \hookrightarrow k(\sqrt{b^2-4ac})$ es resoluble porque siempre podemos extender por el radical.

Para grado n, $G = S_n$, y para grado $n \geq 5$, no tiene más subrgupos normales que $A_n = \{\sigma \in S_n \,/\, sig\,\sigma = \pm 1\}$ el grupo simétrico. Por lo que hay que discutir si es resoluble. Por lo que $k \overset{\frac{n}{2}!}{\hookrightarrow} L^{A_n} \overset{\mathbb{Z}/2}{\hookrightarrow} L = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ y el grado de la extensión total $k \hookrightarrow L$ es $n!$.

Ejercicio **(Problema 4 Prueba 2).** Resolver $x^4 - x^2 - 1$ y hallar su grupo de Galois.

Demostración. Al ser una bicuadrada, acepta el cambio $y^2 - y + 1 = 0$, $y = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2}$, entonces $x = \pm\sqrt{y}$, $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[2]{-3}) = L_1 \hookrightarrow L_2 = L_1(\sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}})$. $L_1 = L^H$ con $H \subset G$ subgrupo. Las dos extensiomes son de grado 2, por lo que la extensión total tiene grado 4 y G tendrá orden 4. La primera extensión tiene grupo $G/H = \langle \bar{\tau} \rangle = Aut_k L_1$ con $\bar{\tau}^2 = 1$ un automorfismo con $\bar{\tau}(\sqrt{-3}) = -\sqrt{-3}$. El grupo de la segunda extensión es $H = Aut_{L_1} L_2 = \langle \sigma \rangle$ y $Aut_{L_1} L_2 = Aut_k L_2$, siendo $\sigma\left(\sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}}\right) = -\sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}}$ y $\sigma(\sqrt{-3}) = \sqrt{-3}$.

Se tiene el diagrama

$$\begin{array}{ccc} L_1 & \hookrightarrow & L_2 \\ \downarrow{\scriptstyle \bar{\tau}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ L_1 & \hookrightarrow & L_2 \end{array}$$

y $\tau\left(\sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}}\right) = \pm\left(\sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}}\right)$ pero al restringir a $\bar{\tau}$ se tiene que cumplir que $\tau(\sqrt{-3}) = -\sqrt{-3}$, y como

$$\tau(\beta^2) = \tau(\beta)^2 = \bar{\beta}^2 = \tau\left(\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right) = \frac{1-\sqrt{-3}}{2}$$

porque $\bar{\beta} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{-3}}{2}}$.

Las extensiones son $k\left(\sqrt{-3}, \sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}} = \beta, \sqrt{\frac{1-\sqrt{-3}}{2}} = \bar{\beta}\right)$, y los automorfismos están determinados por las imágenes de los radicales, y $\tau(\sqrt{-3}) = +\sqrt{-3} \in Aut_{L_1} L$ con $\tau \in G$. Entonces

$$\tau\left(\sqrt{\frac{1+\sqrt{-3}}{2}}\right) = \beta \qquad \tau\left(\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right) = \beta^2$$

Falta otra extensión $L_1 \hookrightarrow L_3 = L_1\tau\left(\sqrt{\frac{1-\sqrt{-3}}{2}}\right)$.

Calculamos el cuerpo de descomposición gracias a ser bicuadrada $y = \frac{1\pm\sqrt{-3}}{2} = \{\alpha, \bar{\alpha}\}$ y $x = \pm\sqrt{\alpha}, \pm\sqrt{\bar{\alpha}}$, y extendemos $k \hookrightarrow k(\alpha) = k(\sqrt{-3}) = k(\bar{\alpha}) = L_1$ y hay que volver a extender $L_1 \hookrightarrow L_1(\sqrt{\alpha}, \sqrt{\bar{\alpha}}) = k(\sqrt{\alpha}, \sqrt{\bar{\alpha}}) = L$, de forma que $k \hookrightarrow L$ es de grado 8, pues son de grado 2 y 4 respectivamente.

Sea H el grupo de la segunda, G/H es el de la primera, de forma que calculamos $H = Aut_{L_1}L, |H| = 4$. Y como $|G/H| = 2, G/H \simeq \mathbb{Z}_2$. $\tau \in H$ deja fijo a L_1, esd ecir, sobre α y $\bar{\alpha}$ es Id, es decir, $\tau(\alpha) = \alpha$ y $\tau(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha}$. Luego

$$\tau(\sqrt{\alpha}) = \pm\sqrt{\alpha} \qquad \tau(\bar{\alpha}) = \pm\sqrt{\bar{\alpha}}$$

	α	$\bar{\alpha}$	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\bar{\alpha}}$
τ_1	α	$\bar{\alpha}$	$\sqrt{\alpha}$	$-\sqrt{\bar{\alpha}}$
τ_2	α	$\bar{\alpha}$	$-\sqrt{\alpha}$	$+\sqrt{\bar{\alpha}}$
τ_3	α	$\bar{\alpha}$	$-\sqrt{\alpha}$	$-\sqrt{\bar{\alpha}}$

de forma que $H = \{Id, \tau_1, \tau_2, \tau_3\}$, $\tau_1^2 = Id, \tau_2^2 = Id, \tau_1 \circ \tau_2 = \tau_3 = \tau_2 \circ \tau_1$. $H = \langle\tau_1\rangle \times \langle\tau_2\rangle = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, que es abeliano.

Ahora $\{1, \bar{\sigma}\} = G/H = Aut_kL_1$ siendo $\bar{\sigma} : L_1 \longrightarrow L_1$ con $\bar{\sigma}(\sqrt{-3}) = -\sqrt{-3}$, y entonces $G = H \sqcup \sigma H$ con

$$G \longrightarrow G/H$$

$$\sigma \longmapsto \bar{\sigma}$$

vamos a considerar $\sigma : L \longrightarrow L$ tal que $\sigma|_{L_1} = \bar{\sigma}$. Así, $\bar{\sigma}(\alpha) = \bar{\alpha}$, $\bar{\sigma}(\bar{\alpha}) = \alpha$

	α	$\bar{\alpha}$	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\bar{\alpha}}$
Id	α	$\bar{\alpha}$	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\bar{\alpha}}$
τ_1	α	$\bar{\alpha}$	$\sqrt{\alpha}$	$-\sqrt{\bar{\alpha}}$
τ_2	α	$\bar{\alpha}$	$-\sqrt{\alpha}$	$+\sqrt{\bar{\alpha}}$
τ_3	α	$\bar{\alpha}$	$-\sqrt{\alpha}$	$-\sqrt{\bar{\alpha}}$
σ	$\bar{\alpha}$	α	$-\sqrt{\bar{\alpha}}$	$\sqrt{\alpha}$
$\sigma \circ \tau_1$	$\bar{\alpha}$	α	$-\sqrt{\bar{\alpha}}$	$-\sqrt{\alpha}$
$\sigma \circ \tau_2$	$\bar{\alpha}$	α		
$\sigma \circ \tau_3$	$\bar{\alpha}$	α		

por ser

$$\sigma(\sqrt{\alpha})^2 = \sigma(\alpha) = \bar{\alpha} \Rightarrow \sigma(\sqrt{\alpha}) = \pm\sqrt{\bar{\alpha}}$$

$$\sigma(\sqrt{\bar{\alpha}}) = \pm\sqrt{\alpha}$$

de forma que la tabla de multiplicar general, no conmutativa, es

	Id	τ_1	τ_2	τ_3	$\sigma\circ\tau_1$	$\sigma\circ\tau_2$	$\sigma\circ\tau_3$
τ_1							
τ_2		τ_3					
τ_3							
$\sigma\circ\tau_1$							
$\sigma\circ\tau_2$							
$\sigma\circ\tau_3$							

$$\tau_1\circ\sigma\circ\tau_1(\sqrt{\alpha}) = -\sqrt{\bar{\alpha}} \Rightarrow \sigma\circ\tau_i\circ\sigma^{-1} = \sigma\circ\tau_i\circ\sigma = \tau_j$$

el caso es que aunque los grupos son resolubles y el final también, no es conmutativo.

Definición. Se tiene la ecuación general de grado n

$$p(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \in k(a_1,\ldots,a_n)[x]$$

y $p(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n) \in k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)[x]$, con $k(a_1,\ldots,a_n)[x] \subset k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$.

Se tiene que $K = k(a_1,\ldots,a_n) = L^{S_n}$ con $S_n = Biy\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$, $K \hookrightarrow L = k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n) = K(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ es de Galois, de grupo S_n, siendo L el cuerpo de descomposición de $p(x) \in K[x]$, y no es resoluble, pues el único subgrupo normal (por ser $\ker sig$) es $A_n \subset S_n$, y cuyo cociente $S_n/A_n \simeq \{1,-1\} = \mathbb{Z}/2$. Para $n \geq 5$, A_n no tiene subgrupos normales, por lo que para grado ≥ 5 $p(x)$ no es resolube por radicales, es decir, no podemos despejar la x.

Para $n = 2$, $S_2 \simeq \mathbb{Z}/2$, $n = 3$ es $Id \subset A_3 \subset S_3$ es una cadena de subgrupos con 3 elementos, con $|A_3| = \frac{3!}{2} = 3$ y $A_3 = \langle(1,2,3)\rangle$. Para $n = 4$, $Id \subset K_4 \subset A_4 \subset S_4$ siendo K_4 el subrgupo de Klein $\{Id, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (2,3)(1,4)\}$ que es abeliano pero no es cílcico y es $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$.

Entonces $k \overset{S_n/A_n}{\hookrightarrow} k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)^{A_n} \overset{A_n}{\subset} k(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$

Observación. Sea $L^{S_n} = k \overset{2}{\hookrightarrow} L^{A_n} \subset L$, entonces $L^{A_n} = k(\sqrt{D})$ siendo D el discriminante. En el caso de $p(x) = \prod_{i=1}^n (x-\alpha_i)$, $D(p(x)) = R(p(x),p'(x)) = \prod_{i\neq j}(\alpha_i-\alpha_j) \in L^{S_n}$, pues $\alpha_i - \alpha_j = -(\alpha_j - \alpha_i)$, y

$$\sigma\left(\prod_{1\leq i<j\leq n}(\alpha_i-\alpha_j)\right) = \prod_{i<j}(\alpha_{\sigma(i)}-\alpha_{\sigma(j)}) = sig\,\sigma\prod_{1\leq i<j\leq n}(\alpha_i-\alpha_j)$$

Y de esta forma, $D = \left(\prod_{i<j}(\alpha_{\sigma(i)} - \alpha_{\sigma(j)})\right)^2$, y $\sqrt{D} = \prod_{i<j}(\alpha_{\sigma(i)} - \alpha_{\sigma(j)}) \in L^{A_n}$.

Observación. Sea k finito, $k \hookrightarrow L$ con $ch(k) = p$, no divide a n

Proposición (Resolvente de Lagrange). Sea $k \overset{n}{\hookrightarrow} L$ una extensión cíclica de grupo $G = \langle\sigma\rangle$. Sea $\alpha \in L$, μ_n =raíces n-ésimas de $1 = \langle\varepsilon\rangle = \{1, \varepsilon, \ldots, \varepsilon^{n-1}\}$. Se tiene que la resolvente de Lagrange es

$$\boxed{R(\alpha, \varepsilon) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon^i \cdot \sigma^i(\alpha) = \alpha + \varepsilon \cdot \sigma(\alpha) + \varepsilon^2 \cdots \sigma^2(\alpha) + \cdots +}$$

y $R(\alpha, \varepsilon)^n \in k$ porque $\sigma(R(\alpha, \varepsilon)) = \varepsilon^{-1} \cdot R(\alpha, \varepsilon)$, $\varepsilon \neq 1$. Si $\langle\varepsilon\rangle = \mu_n$, $R(\alpha, \varepsilon^i)$ son todos radicales y cumplen que

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} R(\alpha, \varepsilon^i)}$$

Demostración. $R \in L$ es un radical $\iff$ $\sigma(R) = \varepsilon R$, $\varepsilon \in \mu_n \Rightarrow R^n \in k = L^\sigma$. Considerando $\sigma : L \longrightarrow L$ un endomorfismo, ε es un valor propio de σ, luego $0 = \sigma^n - Id$, $x^n - 1 = (x-1)(x-\varepsilon)\cdots(x-\varepsilon^{n-1}) = (x-\varepsilon)q(x)$ entonces queremos calcular $R \in \ker(\sigma - \varepsilon)$. $L = \ker(\sigma - \varepsilon) \oplus \ker q(\sigma)$, por lo que $\ker(\sigma - \varepsilon) = q(\sigma) \cdot L$ porque $q(\sigma)$ es invertible en $\ker(\sigma - \varepsilon)$.

Como $\varepsilon \in \mu_n$, $x^n - 1 = (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)$, luego si $\varepsilon \neq 1$,

$$(\varepsilon^i)^{n-1} + (\varepsilon^i)^{n-2} + \cdots + (\varepsilon^i) + 1 = 0 \qquad \forall 0 < i < n$$

y entonces

$$R(\alpha, 1) = \alpha + \sigma(\alpha) + \cdots + \sigma^{n-1}(\alpha)$$

$$R(\alpha, \varepsilon) = \alpha + \varepsilon \cdot \sigma(\alpha) + \cdots + \varepsilon^{n-1}\sigma^{n-1}(\alpha)$$

$$\vdots$$

$$R(\alpha, \varepsilon^{n-1}) = \alpha + \varepsilon^{n-1} \cdot \sigma(\alpha) + \cdots + (\varepsilon^{n-1})^{n-1}\sigma^{n-1}(\alpha)$$

y al sumar todas,

$$n\alpha + \underbrace{(1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{n+1})}_{=0}\sigma(\alpha) + 0\sigma^2(\alpha) + \cdots = n\alpha$$

demostrando así la segunda igualdad del enunciado.

Ejemplo. Vamos a reoslver la ecuación de segundo grado. Sea $x^2 + bx + c = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)$,

$S_2 = \langle\sigma\rangle$ con $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$, $\mu_2 = \{1, -1\}$

$$\alpha_1 = \frac{R(\alpha_1, 1) + R(\alpha_1, -1)}{2}$$

siendo

$$R(\alpha_1, 1) = \alpha_1 + \sigma(\alpha_1) = \alpha_1 + \alpha_2 = -b$$

$$R(\alpha_1, -1) = \alpha_1 + (-1)\sigma(\alpha_1) = \alpha_1 - \alpha_2$$

de forma que $(\alpha_1 + \alpha_2)^2 = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 - 2\underbrace{\alpha_1\alpha_2}_{=c}$

$$(\alpha_1 + \alpha_2)^2 - 2\alpha_1\alpha_2 - 2\alpha_1\alpha_2 = b^2 - 4\alpha_1\alpha_2$$

Ejemplo. En la ecuación de tercer grado, $x^3 + ax^2 + bx + c$ con raíces $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, $\mu_3 = \{1, \varepsilon, \varepsilon^2 = -1 - \varepsilon\}$, y como $x^3 - 1 = 0 = (x-1)(x^2 + x + 1)$ entonces $\varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$. S_3 no es cíclico, por lo que trabajamos en la extensión $k \overset{S_3/A_3}{\hookrightarrow} A_3 \hookrightarrow S_3$ siendo $A_3 = \langle(1,2,3)\rangle$, y $L^{A_3} = k(\sqrt{\alpha})$. Así, $\alpha_1 = R(\alpha_1, 1)$,

$$R(\alpha_1, 1) = \alpha_1 + \sigma(\alpha_1) + \sigma^2(\alpha_1) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a$$

$R(\alpha, \varepsilon)^n \in L^G$

$$R(\alpha, \varepsilon) = c_o + c_1\varepsilon + \cdots + c_{n-1}\varepsilon^{n-1}$$

$$R(\alpha, \varepsilon^i)^n = c_o + c_1\varepsilon^i + \cdots + c_{n-1}(\varepsilon^i)^{n-1}$$

$$R(\alpha_1, \varepsilon) = \alpha_1 + \varepsilon\sigma(\alpha_1) + \varepsilon^2\sigma^2(\alpha_1) = \alpha_1 + \varepsilon\alpha_2 - (\varepsilon+1)\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_3 + (\alpha_2 - \alpha_3)\varepsilon$$

$$R(\alpha_1, \varepsilon)^3 = (\alpha_1 - \alpha_3 + (\alpha_2 - \alpha_3)\varepsilon)^2 = (\alpha_1 - \alpha_3)^3 + 3(\alpha_1 - \alpha_3)^2(\alpha_2 - \alpha_3)\varepsilon +$$

$$+3(\alpha_1 - \alpha_3)(\alpha_2 - \alpha_3)^2\varepsilon^2 + (\alpha_2 - \alpha_3)^2\cancel{\varepsilon^3}^{1} = c_o + c_1\varepsilon$$

$$R(\alpha_1, \varepsilon^2)^3 =$$

Ejercicio. Resolver por radicales por la resolvente de Lagrange $x^3 + x + 1$ sobre $\mathbb{F}_5$.

$3\alpha = \sqrt[3]{1-\varepsilon} + \sqrt[3]{2+\varepsilon}$, con $\varepsilon = \frac{1+\sqrt[2]{-3}}{2}$. Luego como $\frac{1}{3} = 2$,

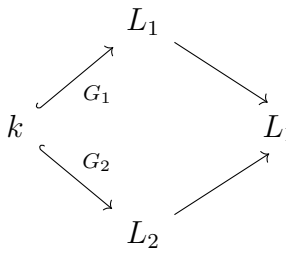
$$\alpha = 2\sqrt[3]{1 - \frac{1+\sqrt{-3}}{2}} + 2\sqrt[3]{2 + \frac{1+\sqrt{-3}}{2}} = 2\sqrt[3]{\frac{2-1-\sqrt{-3}}{2}} + 2\sqrt[3]{\frac{-1+1+\sqrt{-3}}{2}}$$
$$= 2\sqrt[3]{\frac{1-\sqrt{-3}}{2}} + 2\sqrt[3]{\frac{\sqrt{-3}}{2}}$$

Solución de Teresa

Si $k \hookrightarrow L$ el cuerpo de descomposición de p. Si $\mu_n \subseteq k$ bien. Si no, hago $k \hookrightarrow L(\varepsilon)$ y los

añado y hago $L(\varepsilon)$ en vez de L. Tan resoluble es $k \subset L$ como $k(\varepsilon) \subset L(\varepsilon)$.

Ejercicio. todo subgrupo de G es resoluble si G lo es Tomamos



$= \bar{L}$ un compuesto de L_1 y L_2

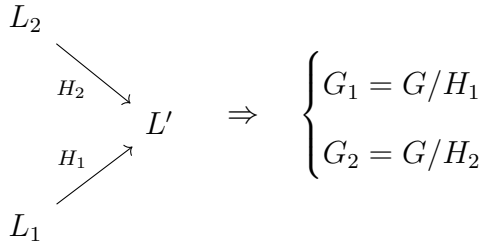
Si G_1 y G_2 son resolubles, $G = G_{k \to barL}$ y también. $k \hookrightarrow \bar{L}$ noc. es de Galois pues $\bar{L} = \frac{L_1 \otimes_k L_2}{algo}$. $k \hookrightarrow \bar{L}$ es de Galois pues si $k \hookrightarrow L_1$ de Galois entonces

$$L_1 \otimes_k L_1 = L_1^n \Rightarrow \begin{cases} L_1 \otimes_k \bar{L} = \bar{L}^n \\ L_2 \otimes_k \bar{L} = \bar{L}^m \end{cases}$$

Ejercicio. H normal y G resoluble $\Rightarrow G/H$ es resoluble.

Luego $L_1 \otimes_k L_2$ es $\bar{L}$-trivializable y entonces su cociente por $\bar{L}$ también lo es sobre L

Si



$\Rightarrow \begin{cases} G_1 = G/H_1 \\ G_2 = G/H_2 \end{cases}$

con G_1 y G_2 resolubles por la extensión de Galois. Como G_1 es resoluble, si veo que H_1 es resoluble $\Rightarrow G$ resoluble.

Ejercicio. G resoluble $\iff$ $H, G/H$ resolubles siendo $H \subseteq G$ cualquiera normal.

$H_1 = \mathrm{Aut}_{L_1}\bar{L}$, $\bar{L} = L_1 \cdot L_2$, $H_1 \hookrightarrow \mathrm{Aut}_{L_1 \cap L_2} L_2$ un $\tau : L_1 L_2 \to L_1 L_2$, por lo del agujero único $\tau|_{L_2}$ es automorfismo y valora en L_2 (la inyectividad es gratis). Luego $H_1 \hookrightarrow \underbrace{G/H_2}$ (resoluble) $\Rightarrow H_1$ es resoluble.

Ejercicio. Resolver por radicales $x^3 + x + 1$ en $\mathbb{F}_5$

A) Cuerpo de descomposición (cdd) de $p(x) = x^3 + x + 1$. $x^3 + x + 1$ es irreducible en $\mathbb{F}_5$ pues no hay raíces. Luego el cdd es $\mathbb{F}_5(\alpha) = \mathbb{F}_5(\alpha, \alpha^5, \alpha^{25})$, de grado 3 luego es $\mathbb{F}_{125}$, $\boxed{\alpha^3 + \alpha + 1 = 0}$

B) $\mu_3 =$ soluciones de $(x-1)(x^2 + x + 1) \subsetneq \mathbb{F}_5$ luego $\mu_3 \subseteq \mathbb{F}_5(\varepsilon) = \mathbb{F}_{25}$

C) Trabajamos en $L(\varepsilon) = \mathbb{F}_5(\alpha, \varepsilon) = \mathbb{F}_{5^6}$

D) $G = \langle\sigma\rangle$, con $\sigma(s) = s^5 \quad \forall s \in \mathbb{F}_{5^6}$. Como $\alpha^3 = -1 - \alpha$, $\alpha^5 = -\alpha^2 - \alpha^3 = \boxed{1 + \alpha - \alpha^2 = \alpha_2}$

$$\alpha^{25} = \alpha_3 = \alpha_2^5 \underbrace{=}_{\text{ch } 5} 1 + \alpha^5 - \alpha^{10} = 1 + 1 + \alpha - \alpha^2 - (1 + \alpha - \alpha^2)^2 =$$
$$= 2 + \alpha - \alpha^2 - (1 + \alpha^2 + \alpha^4 + 2\alpha - 2\alpha^3 - 2\alpha^2) =$$
$$= 1 - \alpha + 2\alpha^3 - \alpha^4 = 1 - \alpha + 1 + \alpha - \alpha^2 - \alpha - \alpha^2 + \alpha^3 =$$
$$= 2 - \alpha - 2\alpha^2 + 1 + \alpha - \alpha^2 = 2 - 3\alpha^2 = \boxed{2(1 + \alpha^2) = \alpha_3}$$

(A ella le da $\underline{-1 - 2\alpha + \alpha^2 = \alpha_3}$)

E) La resolvente de Lagrange

$R(\alpha, 1) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -0 = 0$ (coef de x^2 en $x^3 + x + 1$)

$R(\alpha, \varepsilon) = \alpha + \varepsilon\alpha^5 + \varepsilon^2\alpha^{25} = \alpha + \varepsilon(1 + \alpha - \alpha^2) + \varepsilon^2(1 - 2\alpha + \alpha^2)$ y $\varepsilon^2 = -1 - \varepsilon \Rightarrow$

$R(\alpha, \varepsilon) = (\alpha + 1 + 2\alpha - \alpha^2) + \varepsilon(1 + \alpha - \alpha^2 + 1 + 2\alpha - \alpha^2) =$

$= (1 + 3\alpha - \alpha^2) + \varepsilon(2 + 3\alpha - 2\alpha^2) \Rightarrow R(\alpha, \varepsilon^2) = (1 + 3\alpha - \alpha^2) + \varepsilon^2(2 + 3\alpha - 2\alpha^2)$

$R(\alpha, \varepsilon)^3$ vale en $\mathbb{F}_5(\varepsilon)$ (la $k(\varepsilon)$, cuando $\mu_3 \subseteq k$ era en k).

$$R(\alpha, \varepsilon)^3 = (1 + 3\alpha - \alpha^2)^3 + 3\varepsilon(1 + 3\alpha - \alpha^2)^2(2 + 3\alpha - 2\alpha^2) +$$
$$+ 3\varepsilon^2(1 + 3\alpha - \alpha^2)(2 + 3\alpha - 2\alpha^2)^2 + (2 + 3\alpha - 2\alpha^2)^3$$

Acaba dando, se van todos los α, $a + b\varepsilon = 1 - \varepsilon$, luego $R(\alpha, \varepsilon^2)^3 = 1 - \varepsilon^2 = 1 + 1 + \varepsilon = 2 + \varepsilon$ luego $R(\alpha, \varepsilon) = \sqrt[3]{1 - \varepsilon}$, $R(\alpha, \varepsilon^2) = \sqrt[3]{2 + \varepsilon}$

$$\alpha = \frac{1}{3}\left(\sqrt[3]{1 - \varepsilon} + \sqrt[3]{2 + \varepsilon}\right) \qquad \frac{1}{3} = 2$$

y $\varepsilon = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{2}}{2} = -3 + 3\sqrt{2}$ luego

$$\boxed{\alpha = 2\left(\sqrt[3]{1 - 3\sqrt{2}} + \sqrt[3]{1 + 3\sqrt{2}}\right) = 2\left(\sqrt[3]{1 + 2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{1 - 2\sqrt{2}}\right)}$$

Ejercicio. G grupo, $H \subseteq G$ subgrupo normal, G es resoluble $\iff$ H y G/H es reosluble.

Demostración. $\Rightarrow$) Si G es resoluble existe una cadena $H_o = \{1\} \subset H_1 \subset \cdots \subset H_n = G$ con $H_i \subset H_{i+1}$ es normal y H_i/H_{i+1} es cíclico. Se coge la cadena de subrgupos de H

$$H_o = \{1\} \subset H_1 \cap H \subset \cdots \subset H_n \cap H = H$$

de forma que

$$H_{i+1} \cap H \,\big/ H_i \cap H \subset H_{i+1}/H_i$$

y tenemos un subgrupo de un grupo cíclico, y todo subgrupo de un cíclico es cíclico, por lo que H_{i+1}/H_i es cíclico.

Sea p epiyectiva

$$\begin{array}{ccc} H_i & \subset & G \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ p(H_i) = \bar{H}_i & \subset & G/H \end{array} \qquad \begin{array}{cc} H_i & \subset H_{i+1} \\ \downarrow p & \downarrow p \\ \bar{H}_i & \subset \bar{H}_{i+1} \end{array}$$

y por tanto es normal, y es cíclico porque si $H_{i+1}/H_i \xrightarrow{p} \bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$ es epiyectiva con $p([a]) = [p(a)]$ y $\langle\sigma\rangle = H_{i+1}/H_i$, entonces $\langle p(\sigma)\rangle = \bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$.

$\Leftarrow$) Sea H resoluble con $H_o = \{1\} \subset H_1 \subset \cdots \subset H_k = H$ con H_{i+1}/H_i cíclico, $\{1\} = \bar{H}_k \subset \bar{H}_{k+1} \subset \cdots \subset \bar{H}_n = G/H$ es una cadena de modo que $\bar{H}_{k+1}/\bar{H}_k$ es cíclico. Consideramos $p : G \longrightarrow G/H$ y como es epiyectiva, consideramos la cadena

$$H_k = p^{-1}(\bar{H}_k) \subset p^{-1}(\bar{H}_{k+1}) \subset \cdots \subset p^{-1}(\bar{H}_n) = G$$

y $p^{-1}(\bar{H}_{i+1})/p^{-1}(\bar{H}_i) \xrightarrow{p} \bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$ es un morfismo epiyectivo y además es inyectivo pues si $[z] \longmapsto p(\bar{z}) = [p(z)] = [1] \Rightarrow p(z) \in \bar{H}_i$, por lo que $z \in p^{-1}(H_i) \Rightarrow [z] = \{1\}$, por lo que es isomorfismo, y $p^{-1}(\bar{H}_{i+1})/p^{-1}(\bar{H}_i)$ es cíclico si $\bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$.

2.2. Radicales modificados

Sea k con $ch(k) = p > 0$,

Definición. Un **radical modificado** es la raíz de $x^p - x + a \in k[x]$ y se denota por $\sqrt[p]{a}$.

Proposición. Si α es una raíz de $x^p - x + a$, $\alpha^p - \alpha + a = 0$ entonces $\alpha + 1$ es raíz de $x^p - x + a$.

Demostración.

$$(\alpha + 1)^p - (\alpha + 1) + a = \cancel{\alpha^p} + \cancel{1^p} - \alpha - \cancel{1} + a = 0$$

Y $\alpha, \alpha + 1, \ldots, \alpha_p - 1$ son raíces de $x^p - x + a$.

Proposición. $p(x) = x^p - x + a \in k[x]$ es irreducible $\iff$ no tiene racíces en k.

Demostración. Sea $p(x) = p_1(x) \cdot p_2(x)$ no irreducible, con $p_1(x)$ irreducible y raíz α en alguna extensión, en general α^p es raíz de $p(x)$ pero si α es raíz, también lo es $\alpha+1, \alpha+2, \ldots$, $\alpha^p = \alpha + i$ es raíz, y por la misma razón, $\alpha \in k$ pues

$$p(x) = (x-\alpha)(x-\alpha-i_1)(x-\alpha-i_2)\cdots \Rightarrow s\alpha - (i_1+i_2+\cdots+i_s) \in k$$

$$\alpha + \alpha - i_1 + \alpha - i_2 + \cdots + \alpha - i_s$$

Si $x^p - x + a$ no tiene raíces en k, $k \hookrightarrow {}^{k[x]}\!/_{x^p - x + a} = k(\wp\underline{a})$ es una extensión de Galois con grupo cílcico $G = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{p}, +$ con $i \in \mathbb{Z}/p$, $\sigma_i(\wp\underline{a}) = \wp\underline{a} + i$ y $\sigma_i \circ \sigma_j = \sigma_{i+j}$, es decir, G es isomorfo por

$$\mathbb{Z}/p \xrightarrow{\sim} G$$

$$[i] \longmapsto \sigma_i$$

Propiedad. $\wp\underline{a+b} = \wp\underline{a} + \wp\underline{b}$

Demostración. Usando la definición de que es raíz de $x^p - x + a + b$,

$$\left(\wp\underline{a} + \wp\underline{b}\right)^p - \wp\underline{a} + \wp\underline{b} + a + b = \left(\wp\underline{a}\right)^p + \left(\wp\underline{b}\right)^p - \wp\underline{a} + \wp\underline{b} + a + b = 0$$

Proposición. $k \hookrightarrow L$, G cíclica de orden $= p^s \cdot q$ donde p no divide a q, $G = \langle g \rangle$ y $ord(g) = n = p^s \cdot q$, $\langle g^{p^s} \rangle = H$ siendo $|H| = q$ siendo este por radicales, y se tienen las extensiones

$$k \underset{G/H}{\overset{p^n}{\hookrightarrow}} L_1 \underset{H}{\overset{q}{\hookrightarrow}} L = L(\sqrt[q]{a})$$

Si $|G| = p^n$, necesitamos una extensión de orden p

$$k \overset{p^n}{\hookrightarrow} L_2 = k(\wp\underline{a}) \underset{H}{\overset{p^{n-1}}{\hookrightarrow}} L_1$$

de forma que $H = \langle g^p \rangle$ y $L_2 = L^H$ si $G = \langle g \rangle$

Proposición. Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión cíclica de grado $p \Rightarrow G = \langle \sigma \rangle$, $L = k(\wp\underline{a})$.

Observación. Para radicales vimos que R es radical si y solo $\sigma(R) = \varepsilon R \Rightarrow R = \sqrt[n]{a}$, ahora, R_m es un radical modificado

$$R_m \in L \iff \sigma(R_m) = R_m + i \quad i \in \mathbb{F}_p$$

$\langle i \rangle = \mathbb{Z}/p^i$, calculemos el polinomio mínimo de R_m,

$$\sigma^2(R_m) = \sigma(R_m) + i = R_m + 2i$$

$$\vdots$$

$$\sigma^{p-1}(R_m) = R_m + (p-1)i$$

de forma que para cualquiera $(x - R_m)(x - \sigma(R_m)) \cdots (x - \sigma^{p-1}(R_m)) \in L^G$, se tiene que llamando $y = x - R_m$,

$$y(y-i)(y-2i)\cdots(y-k\cdot i)\cdots(y-(p-1)i) = y(y-1)\cdots(y-(p-1)) = y^p - y = 0$$

por ser $\langle i \rangle = \mathbb{Z}/p$ y en $\mathbb{F}_p$, se verifica que $y^p = y$. Deshaciendo el cambio, $y^p - y = (x - R_m)^p - (x - R_m) = x^p - R_m^p - x - R_m = x^p - x - (R_m^p + R_m) = 0$ y $R_m^p - R_m \in k = L^G$.

Lema. Si $ch(k) = p$ y $k \overset{p}{\hookrightarrow} L = k(\wp\backslash\underline{a})$ es una extensión de Galois, entonces G es cíclico con $|G| = p$.

Demostración. $\alpha = \wp\backslash\underline{a} \iff \sigma(\alpha) = \alpha + i$, $i \in \mathbb{F}_p$ y si

$\Rightarrow$) α es raíz de $x^p - x + a \Rightarrow \alpha + i = \sigma(\alpha)$ es raíz de $x^p - x + a$.

$\Leftarrow$) $\sigma(\alpha) = \alpha + i \Rightarrow \alpha^p - \alpha \in k = L^G$ pues

$$\sigma(\alpha^p - p) = \sigma(\alpha)^p - \sigma(\alpha) = (\alpha + i)^p - (\alpha + i) = \alpha^p + i^p - \alpha - i = \alpha^p - \alpha$$

por ser $i^p = i$ en $\mathbb{F}_p$.

Definición. Se define la traza como la aplicación

$$\begin{aligned} L &\longrightarrow k \\ \alpha &\longmapsto \alpha + \sigma(\alpha) + \cdots + \sigma^{p-1}(\alpha) \end{aligned}$$

y $traza(1) = 0$.

$\ker traza \neq L$ pues $Id + \sigma + \cdots + \sigma^{p-1} = 0$ porque $Id, \sigma, \ldots, \sigma^{p-1}$ son linealmente independietes por la independencia ya vista. Entonces existe $a \in L$ con $traza(a) = \lambda \neq 0$ de forma que $traza(\frac{a}{\lambda}) = 1$.

Sea $k \hookrightarrow L$, $\alpha \in L$, $\alpha \notin k$, $k \hookrightarrow k(\alpha)$, si $traza(\alpha) = 1$ y definimos el resolvente modificado

$$R_m(\alpha, 1) = \alpha + 2\sigma(\alpha) + 3\sigma^2(\alpha) + \cdots + (p-1)\sigma^{p-2}(\alpha)$$

de forma que $R_m(\alpha) = \wp\backslash\underline{c}$ con $c \in k$. Veamos que $\sigma(R_m) = R_m + 1$:

$$\sigma(R_m) = \sigma(\alpha) + 2\sigma^2(\alpha) + 3\sigma^3(\alpha) + \cdots + (p-2)\sigma^{p-2}(\alpha) + (p-1)\sigma^{p-1}(\alpha)$$

$$R_m - \sigma(R_m) = \alpha + \sigma(\alpha) + \sigma^2(\alpha) + \cdots + \sigma^{p-2}(\alpha) - (p-1)\sigma^{p-1}(\alpha) =$$

$$= \alpha + \sigma(\alpha) + \sigma^2(\alpha) + \cdots + \sigma^{p-2}(\alpha) + \sigma^{p-1}(\alpha) = traza(\alpha) = 1$$

y en $\mathbb{Z}/p$, $p-1=-1$,

$$\sigma(R_m) = R_m - 1$$

comprobándose así que es un radical modificado.

Se tiene que $k(R_m) = k(\alpha)$, $\alpha = a_o + a_1 R_m + \cdots + a_{p-1} R_m^{p-1}$, $R_m = f(\alpha)$

Ejemplo. Resolvamos $x^2 + ax + b$ con $ch(k) = 2$. Sea α una raíz, $G = \langle\sigma\rangle$ hace que $\sigma(\alpha) = \bar{\alpha}$ la otra raíz. $\sigma^2 = Id$. Para calcular la resolvente, usamos un elemento con traza $\neq 0$, y $traza(\alpha) = \alpha + \bar{\alpha} = -a \neq 0$, luego $traza\frac{\alpha}{-a} = -1$ y la resolvente modificada de

$$R_m\left(-\frac{\alpha}{a}\right) = -\frac{\alpha}{a}$$

y veamos qué radical modificado es

$$\left(-\frac{\alpha}{a}\right)^2 - \left(-\frac{\alpha}{a}\right) \in k$$

$$\frac{\alpha^2}{a^2} + \frac{\alpha}{a} = \frac{-a\alpha - b}{a^2} + \frac{\alpha}{a} = -\frac{b}{a^2} \in k$$

con $\alpha^2 = -a\alpha - b$. Entonces $\frac{\alpha}{a} = \sqrt[2]{-b/a^2}$ y $\alpha = a\sqrt[2]{-b/a^2}$.

Ejemplo. En $ch(k) = 3$, $A_3 \subset S_3$ se tienen las extensiones $k \overset{\mathbb{Z}/2}{\hookrightarrow} L^{A_3} \overset{A_3}{\hookrightarrow} \bar{L}$

Ejercicio. Resolver por radicales modificados $p(x) = x^3 + x^2 - x + 1 = 0$ en $\mathbb{F}_3$.

Demostración. Se trata de un polinomio irreducible en $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, -1\}$ pues al sustituir no dan cero. Entonces su cdd es $k \overset{3}{\hookrightarrow} k(\alpha) = L$ es de Galois cíclica por el grupo generado por σ con $\sigma(z) = z^3$ el automorfismo de Frobenius. Encontramos un elemento α de $traza\alpha \pm 1$, $\frac{\alpha}{-1} = \bar{\alpha}$ es raíz de $-x^3 + x^2 + x + 1$ de forma que

$$R_m(\bar{\alpha}) = +2\sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha} + 2\bar{\alpha}^3 = \bar{\alpha} - \bar{\alpha}^2 - \bar{\alpha} - 1 = -\bar{\alpha}^2 - 1$$

por ser $\bar{\alpha}^3 = \bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha} + 1$. Vamos a ver que el resultado es un radical moficado, es decir, que $R_m^3 - R_m \in \mathbb{F}_3^2$:

$$R_m^3 - R_m = -(\bar{\alpha}^2+1)^3 + \bar{\alpha}^2 + 1 = -\bar{\alpha}^6 - 1 + \bar{\alpha}^2 + 1 = -\bar{\alpha}^6 + \bar{\alpha}2 = \bar{\alpha} = -(\bar{\alpha}^2 - \bar{\alpha} - 1)^2 + \bar{\alpha}^2 =$$

$$= -(\bar{\alpha}^4 + \bar{\alpha}^2 + 1 - 2\bar{\alpha}^3 - 2\bar{\alpha}^2 + 2\bar{\alpha}) + \bar{\alpha} = -\bar{\alpha}^4 - 2\bar{\alpha}^3 + 2\bar{\alpha} - 1 =$$

$$= -\bar{\alpha}^2 - \bar{\alpha} + 1 + \bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha} + 1 - 1 - \bar{\alpha} = \cdots = \pm 1$$

con $\bar{\alpha}^4 = \bar{\alpha}^3 + \bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha} = \bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha} + 1 + \bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha} = -\bar{\alpha}^2 - \bar{\alpha} + 1$. Entonces $R_m = \sqrt[3]{\underline{1}}$ o $R_m = \sqrt[3]{\underline{-1}}$. Calculamos $\bar{\alpha}$,

$$\bar{\alpha} = a_o + a_1 R_m + a_3 R_m^2 = a_o + a_1(-\bar{\alpha}^2 - 1) + a_2(-\bar{\alpha} - 1)^2 = \cdots$$

CAPÍTULO 3

Geometría. Construcciones con regla y compás.

FALTA DÍA 24/03/2026 FOTO ÁLVARO

Perpendicular a la recta que pasa por A y B y el punto medio de A y B

Paralela a la recta que pasa por A y B y pasa por C

Perpendicular a la recta que pasa por A y B y por otro punto C $1 \circ 2$

Circunferencia que pasa por 3 puntos no alineados

Bisectriz de dos rectas

Lema. $a + bi \in \mathbb{C}$ es constructible $\iff$ a y b son constructibles.

Teorema. Las construcciones con regla y compás o el conjunto de los puntos constructibles $\mathcal{C} \subset \mathbb{C}$, forman un cuerpo que contiene a $\mathbb{Q}$ y es cerrado por raíces cuadradas. Si $\alpha \in \mathcal{C} \Rightarrow \sqrt{2} \in \mathcal{C}$.

Demostración. Por el lema, se reduce a probar que si $a, b \in \mathbb{R} \cap \mathcal{C} \Rightarrow a+b, a-b, a \cdot b, \frac{a}{b} \in \mathcal{C}$. Con dibujos.

Dado $z = r(\cos\alpha + i \sin\alpha) \in \mathbb{C}$, entonces $\sqrt{z} = \sqrt{r}(\cos\frac{\alpha}{2} + i \sin\frac{\alpha}{2})$.

Proposición. Entonces queda ver que si $a \in \mathbb{R}^+ \cap \mathcal{C}$ entonces $\sqrt{a} \in \mathcal{C}$

Demostración.

$$\left(x - \frac{a-1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(a - \frac{a-1}{2}\right)^2 = \left(\frac{a+1}{2}\right)^2 \iff \frac{a^2+1-2a}{4} + y^2 = \frac{a^2+1+2a}{4}$$

$$\Rightarrow y^2 = a \Rightarrow y = \sqrt{a}$$

de forma que $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\alpha) \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \ldots, \sqrt{a_s})$ se extiende por radicales y $a_i \in \mathbb{Q}(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \ldots, \sqrt{a_s})$. Recíprocamente, si α pertenece a una extensión así, es constructible, por construcción.

Definición. G se dice que es un p-grupo si $|G| = p^n$ con p primo.

Teorema. Todo p-grupo es resoluble.

Demostración. Por inducción sobre n, si $n = 1$, $|G| = p$, $G = \langle g \rangle$ con $g \neq 1$.

Necesitamos un subgrupo normal para hacer la cadena y que sea resoluble. Consideramos el centro $Z[G] = \{g \in G / g \cdot \bar{g} = \bar{g} \cdot \ \forall \bar{g} \in G\}$ y veamos que es no trivial, es decir, $Z[G] \neq \{e\}, |Z[G]| > 1$. G opera en G por conjugació, es decir, $g * \bar{g} = g \cdot \bar{g} \cdot g^{-1}$.

Como $G = \bigsqcup_{[g] \in G/conj} orb(\bar{g})$, con $orb(\bar{g}) = \{g * \bar{g}\} =$ y $1 = |orb(\bar{g})| = \{g \cdot \bar{g} \cdot g^{-1}\}$, es decir, $|orb(\bar{g})| = 1 \iff \bar{g} \in Z[G]$. Además, como $orb(\bar{g}) = G/H_{\bar{g}}$, $|orb(\bar{g})| = p^s$, $s \geq 1$, entonces

$$p^n = |G| = \sum |orb(\bar{g})| = \sum_{|orb(\bar{g})|=1} |orb(\bar{g})| + \sum_{|orb(\bar{g})|>1} |orb(\bar{g})| = |Z[G]| + \dot{p}$$

Suponemos cierto hasta $n-1$, $Z[G] \hookrightarrow G \longrightarrow G/Z[G]$ es resoluble

Corolario. $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois es una extensión por radicales cuadráticos si y solo si $k \hookrightarrow L_1 \hookrightarrow L_2 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow L_n = L$, $L_i \subset L_{i+1}(\sqrt[2]{a})$ y como cada extensión es de grado 2, $k \hookrightarrow L$ de Galois es por radicales cuadráticos $\iff grado_k L = 2^n$.

Teorema. $\alpha \in \mathbb{C}$ es construtcible con regla y compás $\iff$ la envolvente de Galois $\mathbb{Q}(\alpha)$ es de grado 2^n.

Cuadratura del círculo. El objetivo era convertir el círculo en un cuadrado de misma área, y como el área del cuadrado $= l^2$ y la del círculo es $= \pi \cdot r^2$, entonces buscamos $l = \sqrt{\pi} \cdot r$, entonces la extensión $Q \hookrightarrow Q(\pi) \hookrightarrow Q(\sqrt{\pi})$ son extensiones infinitas, pues π no es raíz de ninguń polinomio.

Duplicación del cubo. Dado un cubo de volumen $c = l^3$, se busca construir un cubo de volumen $2c$, de forma que $\bar{c} = \bar{l}^3 = 2l^3 \Rightarrow \bar{l} = \sqrt[3]{2}l$ pero $\sqrt[3]{2}$ no es constructible aunque la extensión $Q \hookrightarrow Q(\sqrt[3]{2})$ es de grado 3.

3.1. Construcción con regla y compás de un polígono regular de n lados

Se tiene que un polígono regular es $\varepsilon = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ es la raíz primitiva n-ésima de la unidad y los otrós vértices son $n\varepsilon$.

Entonces $\mathbb{Z}/n = \mu_n = \{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \ldots, \varepsilon^{n-1}\}$, y $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\varepsilon)$ tiene por grupo de Galois $(\mathbb{Z}/n)^\times$, que son los generadores con la suma, y $(\mathbb{Z}/n)^\times = \{\tau_a\}$. Entonces τ es constructible con regla y compás $\iff$ $|(\mathbb{Z}/n)^\times| = 2^s = \phi(n)$. Si $n = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ descomposición en primos, entonces

$$\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/p_1^{l_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_s^{l_s}$$

$$(\mathbb{Z}/n)^\times = (\mathbb{Z}/p_1^{l_1})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_s^{l_s})^\times$$

$$\phi(n) = \phi(p_1^{l_1}) \cdots \phi(p_s^{l_s})$$

de forma que los invertibles de $\mathbb{Z}/p^n$ son los elementos que no pertenecen a (p), el anillo de ideal maximal (p), luego $(p) = (p \cdot s)$, $0 \leq s < p^{n-1}$, luego $|(p)| = p^{n-1}$. Entonces $|Z/p^n| = p^n, | \notin (p)| = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1)$ luego $\phi(p^n) = (p-1)p^{n-1}$.

Entonces veamos que $\phi(n) = 2^s$. $n = 2^m \cdot p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ con $2 < p_i$ primos. Luego $\phi(n) = \phi(2^m) \cdot \phi(p_1^{l_1}) \cdots \phi(p_s^{l_s}) = 2^{m-1} \cdot (p_1 - 1)p_1^{l_1 - 1} \cdots (p_s - 1)p_s^{l_s - 1} = 2^s$ y $l_i - 1 \geq 1$ no es posible porque $p_i \neq 2$, $l_i - 1 = 0 \Rightarrow l_i = 1$, de forma que $\phi(n) = 2^{m-1}(p_1 - 1) \cdots (p_s - 1) \Rightarrow p_i - 1 = 2^{l_i} \Rightarrow p_i = 1 + 2^{l_i}$, que son los primos de Fermat. $\phi(n) = 2^s \iff n = 2^m \cdot p_1 \cdots p_s$ y $p_i = 1 + 2^{l_i}$

Ejemplo. Si $n = 4, 5, 6$ son potencias de dos o sumando 1. En $n = 7$ no es constructible.

CAPÍTULO 4

Repaso final

4.1. Extensiones ciclotómicas

$\mu_n = \{\alpha \in \mathbb{C}/\alpha^n = 1\} \subset \mathbb{C}$ es un grupo cíclico por $\mu_n = \langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \rangle$ con $e^{\frac{2\pi i}{n}} = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$, es decir, $\mu_n = \{e^{\frac{2\pi i}{n}k}\}$ y llamamos raíz primitiva n-ésima de 1 a un generador de μ_n. El polinomio ciclotómico $\phi_n(x) = \prod_{\varepsilon_i \in \mu_n}(x - \varepsilon_i)$ es aquel cuyas raíces son la raíces n-ésimas de la unidad, es decir, $x^n - 1 = \prod(x - \varepsilon)$. Como ε es un generador de μ_n, $x^n - 1 = \prod_{i=0}^{n-1}(x - \varepsilon^i)$.

Los generadores de un grupo cílico son los elementos cuyas potencias generan todo el grupo. Como todo grupo cílico es isomorfo a $\mathbb{Z}/n$, encontrar los generadores de μ_n es encontrar los de μ_n. El orden de un elemento es el mínimo k tal que $\alpha^k = 1$, luego generadores de $\mu_n = \{\alpha \in \mu_n \,/\, ord(\alpha) = n\}$. Si $ord(\alpha) = k$, $\alpha^k = 1$ y ese k es mínimo, luego $\langle\alpha\rangle = \mu_k$, es decir, que α es raíz de $\phi_k(x)$. Luego $x^n - 1 = \prod_{d|n} \phi_d(x)$. Entonces

$$\phi_n(x) = \frac{x^n - 1}{\prod_{d|n} \phi_d(x)}$$

y como numerador y denominador son polinomios con coeficientes en $\mathbb{Z}$, $\phi_n(x)$ es polinomio con coeficientees en $\mathbb{Z}$. Usando las fórmulas de cálculo,

$\phi_1(x) = x - 1$

$\phi_2(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$

$\phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1} = x^{p-1} + \cdots + x + 1$

$\phi_{p^n}(x) = \phi_p(x^{p^n-1}) = 1 + x^{p^n-1} + x^{2p^n-1} + \cdots + x^{(p-1)p^n-1}$ $\qquad \varepsilon^{p^n} = 1 \iff ord(\varepsilon^{p^n-1}) = p.$

Ejercicio. Sea p primo y r no divisible por p, entonces

$$\phi_{p^n \cdot r}(x) = \frac{\phi_r(x^{p^n})}{\phi_r(x^{p^n-1})}$$

y si $r > 2$ es impar, $\phi_{2r}(x) = \phi_r(-x)$.

Se tiene que generadores de $\mathbb{Z}/n$ con $+ = (\mathbb{Z}/n)^\times = \{\text{invertibles con } \cdot\} = \{[m] \,/\, 0 < m < n \,/\, m, n \text{ primos entre sí}\}$, y $[m]$ es generador de $\mathbb{Z}/n = \langle[1]\rangle \iff [1] \in \langle[m]\rangle \iff \exists\, k \in \mathbb{N} \,/\, 1 = [1] = k[m] = [km] = [k][m] \iff [m] \in (\mathbb{Z}/n)^\times$.

Lema (de Bezout). m y n son primos entre sí $\iff$ $1 = mx + ny$ $\iff$ $1 = mx$ mód $n\mathbb{Z}$ $\iff$ $[m]$ invertible en $\mathbb{Z}/n$.

Sea $n = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$, $p_i \neq p_j (i \neq j)$ primos, $\mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/p_1^{l_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_s^{l_s}$, entonces $(\mathbb{Z}/n)^\times = (\mathbb{Z}/p_1^{l_1})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_s^{l_s})^\times$, luego

$$\phi(n) = |(\mathbb{Z}/n)^\times| = |(\mathbb{Z}/p_1^{l_1})^\times| \cdots |(\mathbb{Z}/p_s^{l_s})^\times| = \phi(p_1^{l_1}) \cdots \phi(p_s^{l_s})$$

de forma que $[m] \in \mathbb{Z}/p^n$, m es divisible por $p^n \iff m$ no es divisible por p, es decir, m es divisible por $p \iff m = pq < p^n$, $0 < q < p^{n-1}$ y así, el número de $[m]$ divisible por $p = p^{n-1}$, y por tanto, el número de $[m]$ no divisible por p es $p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1)$, es decir, $\phi(p^n) = p^{n-1}(p-1)$.

Proposición. $\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}(\varepsilon) = \mathbb{Q}[x]/\phi_n(x)$ tiene por cuerpo de resolución $x^n - 1$

Demostración. $\phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible luego $\phi_n(x) = p(x) \cdot q(x), p(x)$ irreducible y $\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}(\varepsilon) = \mathbb{Q}/p(x)$ es una extensión de Galois. Pero $(\mathbb{Z}/n)^\times$ opera en $\mathbb{Q}(x)$ dado $[k] \in (\mathbb{Z}/n)^\times$ produce un morfismo $\tau_k(\varepsilon) = \varepsilon^k$. Sea ε raíz de $p(x)$ y ε^p raíz de $\phi_n(x)$, ε^p es raíz de $p(x)$, $p(\varepsilon^p) = 0$, $p(x)$ y $p(x^p) = q(x)$ tienen la raíz común ε, y es otro polinomio irreducible que divide a $\phi_n(x)$. En $\mathbb{Z}/p$ es $p(x^p) = p(x)^p \Rightarrow p(\varepsilon^p) = 0 \mod p$.

Teorema. $\phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible.

Demostración. Supongamos que $\phi_n(x) = p(x) \cdot q(x)$, siendo $p(x)$ es irreducible, y ε es raíz de $p(x)$, y como las raíces de $\phi_n(x)$ son ε^k, $0 < k < n$ siendo k primo con n. Entonces $\phi_n(x) = p(x)$ si ε^k es raíz de $p(x)$, y basta ver que ε^p es raíz de $p(x)$ para todo p primo que no divida a n.

Supongamos que ε^p no es raíz de $p(x)$, entonces es raíz de $q(x)$, $q(\varepsilon^p) = 0$, lo que implica que $q(x^p)$ y $p(x)$ tienen una raíz en común, por lo que no son primos entre sí. Entonces en $\mathbb{F}_p[x]$, $\bar{\phi}_n(x) = \bar{p}(x) \cdot \bar{q}(x)$, $\bar{q}(x^p) = \bar{q}(x)^p$ por ser mód p, y como tenían una raíz en común, $\bar{p}(x)$ y $\bar{q}(x)$ también y es ε. Entonces $\bar{\phi}_n(x)$ tiene una raíz doble, pero $\bar{\phi}_n(x)$ es un divisor de $h(x) = x^n - 1$, pero no tiene raíces dobles en $\mathbb{F}_p[x]$ pues

al derivarlo, $h'(x) = n \cdot x^{n-1}$, llegando a una contradicción y $n \neq 0 \mod p$ pues p no divide a n.

Proposición. Tenemos pues que $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}\big/\phi_n(x) = \mathbb{Q}(\varepsilon)$ es una extensión de Galois. El grupo de Galois de $\phi_n(x)$ es $(\mathbb{Z}/n)^\times$.

Demostración. Es una extensión de Galois porque es el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$.

Se tiene el isomorfismo de grupos

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/n)^\times & \longrightarrow & Aut_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\varepsilon) \\ k & \longmapsto & \tau_k \end{array} \qquad \tau_k(\varepsilon) = \varepsilon^k$$

siendo k primo con n. En efecto, es morfismo de grupos porque $\tau_{k\cdot s} = \tau_k \circ \tau_s$ y es epiyectivo porque $\tau_k(\varepsilon) = \varepsilon^k$ es raíz de $\phi_n(x)$. Además es inyectivo por cálculo de número de elementos, pues $|(\mathbb{Z}/n)^\times| = \phi(n)$ y $|Aut_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\varepsilon)| = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\varepsilon) = gr(\phi_n(x))$.

Teorema (de Kronecker-Webber). Si $\mathbb{Q} \hookrightarrow L$ es una extensión abeliana (o de Galois con grupo asociado abeliano), toda extensión abeliana está contenida en una extensión ciclotómica, es decir, $\mathbb{Q} \hookrightarrow L \subset \mathbb{Q}(\varepsilon)$.

Ejercicio. Traducir enunciados de grupos a extensiones.

Todo subgrupo de un grupo abeliano es abeliano y todo cociente de un grupo abeliano es abeliano.

Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión abeliana de grupo G, $H \subset G$ subgrupo, entonces $k \overset{G/H}{\hookrightarrow} L' \overset{H}{\hookrightarrow} L$ y toda subextensión $L' \subset L$ es abeliana y $k \subset L'$ es abeliana.

Ejercicio. Calcular el grupo de Galois sobre $\mathbb{Q}$ del polinomio $(x^3 + 3)(x^2 + 3)$.

Demostración. Es el grupo de Galois de su cuerpo de descomposición, que es extender por las raíces de $p(x)$. Esto es

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow[2]{\mathbb{Z}/2} & \mathbb{Q}(\sqrt[2]{-3}) & \xrightarrow[3]{\mathbb{Z}/3} & L \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \mathbb{Q}(\sqrt[3]{-3}, \varepsilon \cdot \sqrt[3]{-3}) & & \end{array}$$

siendo L un compuesto de las otras extensiones, y ε raíz de $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$, es decir, ε raíz de x^2+x+1, es decir, $\varepsilon = \frac{-1 \pm \sqrt[2]{-3}}{2}$, es decir $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{-3}, \varepsilon\sqrt[3]{-3}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{-3}, \varepsilon) =$

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{-3}, \sqrt[2]{-3})$ de forma que $L = \mathbb{Q}(\sqrt[2]{-3}, \sqrt[3]{-3})$ y es una extensión de Galois. Vamos a calcular el grupo de Galois. Sea $\mathbb{Z}/3 = \langle\tau\rangle$ y $\mathbb{Z}/2 = \langle\sigma\rangle$, $\tau(\sqrt[3]{-3}) = \varepsilon \cdot \sqrt[3]{-3}$ y $\tau(\sqrt[2]{-3}) = \sqrt[2]{-3}$. Sea $\langle\tau\rangle = H$, $G/H = \langle\bar{\sigma}\rangle$ con $\sigma|_{\mathbb{Q}(\sqrt[2]{-3})} = \bar{\sigma}$. Entonces

$$\sigma(\sqrt[2]{-3}) = -\sqrt[2]{-3} \quad \sigma(\sqrt[3]{-3}) = \varepsilon^i \cdot \sqrt[3]{-3} \qquad i = 0, 1, 2$$

$\sigma(\varepsilon) = \bar{\varepsilon} = 1 - \varepsilon$. Por la teoría de extensiones, el grupo de la extensión es $|G| = 6$, $\langle\tau\rangle = H_1 \subset G$, y τ queda definido por sus imágenes, al igual que $\langle\sigma\rangle = H_2 \subset G$, con la tabla de multiplicar

	$\sqrt[2]{-3}$	$\sqrt[3]{-3}$
τ	$\sqrt[2]{-3}$	$\varepsilon \cdot \sqrt[3]{-3}$
σ	$-\sqrt[2]{-3}$	$\sqrt[3]{-3}$
$\tau \circ \sigma$	$-\sqrt[2]{-3}$	$\varepsilon \cdot \sqrt[3]{-3}$
$\sigma \circ \tau$	$-\sqrt[2]{-3}$	$\bar{\varepsilon} \cdot \sqrt[3]{-3}$

y no es conmutativo, y $G = \{Id, \tau, \sigma, \tau \circ \sigma, \sigma \circ \tau, \tau^2\}$, y aunque H_1 es normal, H_2 no es normal. El grupo es resoluble por radicales (son extensiones por radicales) y se tiene la resolución $0 \subset H_1 \subset G$.

Proposición. Sea k con $ch(k) = 0$ y $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de grupo G, $H = \{\tau_1, \ldots, \tau_r\} \subset G$ subgrupo,

$$\begin{aligned} L &\longrightarrow L^H \\ a &\longmapsto \tau_1(a) + \cdots + \tau_r(a) \end{aligned}$$

es una aplicación lineal epiyectiva, de forma que escogiendo un número finito de vectores que generan, es k-lineal.

Definición. Dado $a \in L$, se define la traza de a como $traza(a) = traza(h_a)$ siendo $h_a : L \longrightarrow L$ el morfismo multiplicar por a, y es dado su polinomio característico es su coeficiente c_1, $|h_a - xId| = x^n - c_1x^{n-1} + \cdots$. La aplicación $traza : L \longrightarrow k$ es k-lineal.

Entonces si $k \overset{n}{\hookrightarrow} L$ es de Galois de grupo $G = \{\tau_1, \ldots, \tau_n\}$, $traza(a) = \tau_1(a) + \cdots + \tau_n(a) \in k = L^G$.

Aplicando a $L^H \overset{H}{\hookrightarrow} L$ de Galois de grupo H, y como $traza : L \longrightarrow k$ es una forma lineal, $\operatorname{Im} traza \subseteq k$ o es k o es 0. Para ver que es epiyectiva, si $\lambda \in k$, $traza(\lambda) = traza(h_\lambda) = n \cdot \lambda \neq 0$.

Como $L \otimes_k L$ es trivial, y $h_a : L \longrightarrow L$ se tiene el morfismo de L-espacios vectoriales

$$L \otimes_k L \xrightarrow{h_a \otimes 1} L \otimes_k L$$

$$x \otimes l \longmapsto ax \otimes l$$

de forma que si $L = \langle e_1, \ldots, e_n \rangle$, $L \otimes_k L = \langle e_1 \otimes 1, \ldots, e_n \otimes 1 \rangle$, $h_a = \left(a_{ij}\right) = h_a \otimes 1$ y $traza(h_a) = traza(h_a \otimes 1)$. De esta forma

$$L \otimes_k L \xrightarrow{\sim} L \times \cdots \times L$$

$$a \otimes b \longmapsto (\tau_1(a) \cdot b, \ldots, \tau_n(a) \cdot b)$$

$$a \otimes 1 = (\tau_1(a) \cdot b, \ldots, \tau_n(a) \cdot b) = c$$

$$h_c(e_i) = c \cdot e_i = \tau_i(a) \cdot e_i$$

y como $Hom_{L-alg}(L \otimes_k L, L) \simeq Hom_{k-alg}(L, L)$.

Si $\alpha \in L$, veamos cuál es el polinomio mínimo de α. Si $k \hookrightarrow k(\alpha) \overset{H}{\hookrightarrow} L$, $H \subset G$ subrgupo. α raíz de $p(x) \in k[x]$, $\tau_1(\alpha), \ldots, \tau_n(\alpha)$ raíces de $p(x)$ con $\tau_i \in H$, habrá ciertas $\tau_i(\alpha) = \alpha$ y hay que quitar las raíces que se repiten. De forma que

$$p(x) = \prod_{[\tau_i] \in G/H} (x - \tau_i(\alpha)) \in k[x]$$

porque sus coeficientes están en L^G pues si $\tau \in G$,

$$\tau(p(x)) = \prod_{[\tau_i] \in G/H} (x - \tau \circ \tau_i(\alpha)) = \prod_{[\bar{\tau}_i] \in G/H} (x - \bar{\tau}_i(\alpha))$$

con $\bar{\tau}_i = \tau \circ \tau_i$. Y es el mínimo porque $|G/H| = grado_k(k(\alpha))$ y $grado(p(x)) = |G/H|$.

Proposición. $\mathbb{Q}(\sqrt[2]{2}, \sqrt[2]{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3})$

Demostración.

$$\mathbb{Q} \xrightarrow{2} \mathbb{Q}(\sqrt[2]{2}) \xrightarrow{2} \mathbb{Q}(\sqrt[2]{2}, \sqrt[2]{3}) = L$$

siempre que $\sqrt[2]{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[2]{2})$. En efecto, si $\sqrt[2]{3} = a + b\sqrt[2]{2}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$, $(a + b\sqrt[2]{2}) = 3 \iff a^2 + b^2 \cdot 2 + 2ab\sqrt[2]{2} = 3$ y si $b = 0$, $a = \sqrt[2]{3} \notin \mathbb{Q}$, y si $a \neq 0$, $2b^2 = 3 \Rightarrow b = \sqrt[2]{\frac{3}{2}} \notin \mathbb{Q}$. De forma que $\mathbb{Q}(\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}) = L \iff$ el polinomio mínimo de $\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}$ es de grado 4. Como $G = \{1, \tau, \sigma, \tau \circ \sigma\}$, $\langle \tau \rangle$ es el grupo de $\mathbb{Q}(\sqrt[2]{3}) \hookrightarrow L$ y $\langle \sigma \rangle$ el grupo de $\mathbb{Q}\sqrt[2]{2} \hookrightarrow L$.

Entonces $H = \{h \in G, h(\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}) = \sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}\}$, $\mathbb{Q}(\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}) = L^H$, y si $\tau \in G$,

$$\tau(\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}) = -\sqrt[2]{2} + \sqrt[2]{3}$$

$$\sigma(\sqrt[2]{2}+\sqrt[2]{3}) = \sqrt[2]{2}-\sqrt[2]{3}$$

$$\tau\circ\sigma(\sqrt[2]{2}+\sqrt[2]{3}) = \tau(\sqrt[2]{2}-\sqrt[2]{3}) = -\sqrt[2]{2}-\sqrt[2]{3}$$

Definición. Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión $\alpha \in L$ es un elemento primitivo si $k(\alpha) = L$.

Proposición. α es primitivo $\iff$ polinomio mínimo de α = polinomio anulador de $h_\alpha = grado(h_\alpha)$. Si $|h_\alpha - xId|$ = polinomio anulado de h_α entonces α es un elemento primitivo.

Demostración (Existencia del elemento primitivo). Si $ch(k) = 0$, $k \hookrightarrow L$, $L = \langle e_1, \ldots, e_n\rangle$, $\alpha = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n$ con $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in k$, entonces

$$|h_\alpha - xId = q(x)| = x^n + a_1(\alpha)x^{n-1} + \cdots + a_n(\alpha)$$

tiene raíces distintas $\iff$ Discriminante de $q(x) = D(x_1, \ldots, x_n) = D(q(x)) \neq 0$ polinomio en $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

Si $k \hookrightarrow L$ es separable, $k \hookrightarrow \bar{L}$, $\alpha \in L \otimes_k \bar{L} = \bar{L} \times \cdots \times \bar{L} = \langle e_1 \otimes 1, \ldots, e_n \otimes 1\rangle$. $\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_1 e_1 \otimes 1 + \cdots + \bar{\lambda}_n e_n \otimes 1$ con $\bar{\lambda}_i \in \bar{L}$. De forma que $D(\bar{\lambda}_1, \ldots, \bar{\lambda}_n) = D(q_\alpha(x))$, y $D(x_1, \ldots, x_n) \neq 0 \iff D(\bar{\lambda}_1, \ldots, \bar{\lambda}_n) \neq 0$ para ciertos $\bar{\lambda}_i$. De forma que $h_{\bar{\alpha}}$ es diagonal en la base $\bar{e}_i$ canónica.

Así, $\mathbb{F}_q = k$ finito con $q = p^s$, $\mathbb{F}_q \hookrightarrow L = \mathbb{F}_{q'} = \{0, \alpha^n\} = \mathbb{F}_q(\alpha)$, $\langle\alpha\rangle = \mathbb{F}_{q'}^\times = \{x^{q'-1} - 1 = 0\}$.

Proposición. Sea $k \hookrightarrow K$ una extensión de Galois de grupo G, $H_1, H_2 \subset G$ subgrupos, $K^{H_1}, K^{H_2} \subset K$. $\langle H_1, H_2\rangle$ es el mínimo subrgupo que contiene a H_1 y H_2 y $H_1 \cap H_2$ es el máximo subgrupo contenido en ambos, y $K^{H_1} \cdot K^{H_2} = K^{H_1 \cap H_2}$ el compuesto la mínima subextensión contenida en ambos y $K^{\langle H_1, H_2\rangle} = K^{H_1} \cap K^{H_2}$ es la máxima subextensión.

$H_1 \cdot H_2 = \{h_1 \cdot h_2 \,/\, h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$ es grupo solo si uno es normal.

Si $k \hookrightarrow L \hookrightarrow K \rightsquigarrow H \subset G, K^H = L$, $H_1 \subset H_2 \subset G$, $H_1, H_2 \subset G$, $K^H \subset K^{H_1}, K^H \subset K^{H_2}$.

Proposición. Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión finita separable, probar que hay un número finito de subextensiones de Galois.

APÉNDICE A

Teoría de Grupos

Recordemos que un grupo $(G, \cdot)$ es un conjunto G con una operación binaria

$$G \times G \longrightarrow G$$
$$(g, g') \longmapsto g \cdot g'$$

con las propiedades:

1. Propiedad asociativa
2. Elemento neutro
3. Elemento inverso

Dados dos grupos $(G_1, \cdot)$ y $(G_2, *)$, una aplicación $f : G_1 \longrightarrow G_2$ es morfismo de grupos si $f(g_1 \cdot g_1') = f(g_1) * f(g_1')$.

$H \subset G$ es un subgrupo si $(H, \cdot)$ es un grupo. Y basta demostrar que si $h_1, h_2 \in H \Rightarrow h_1 \cdot h_2^{-1} \in H$.

$H \subset G$ es un subgrupo normal si $g \cdot H \cdot g^{-1} = H$ para todo $g \in G$.

Se tiene el cociente de G por un subgrupo H: G/H siendo este el conjunto cociente por la relación de equivalencia $g_1 \equiv g_2 \mod H \iff g_1 = g_2 \cdot h$ para algún $h \in H$, y se tiene el morfismo de proyección canónica

$$\pi : G \longrightarrow G/H$$
$$g \longmapsto [g] = g \cdot H = \pi(g)$$

y con la operación $[g_1] \cdot [g_2] = [g_1 \cdot g_2]$, que está bien definida $\iff$ H es sugrupo normal, haciendo que G/H sea grupo y π morfismo de grupos.

En general, para $f : G_1 \longrightarrow G_2$ morfismo de grupos, $\ker f = \{g \in G_1 \,/\, f(g_1) = 1_{G_2}\}$ es un subrgupo normal de G_1 e $\operatorname{Im} f \subset G_2$ es subrgupo (no normal).

Se tiene que f factoriza por un morfismo inyectivo

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & G_2 \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & \nearrow{\scriptstyle \bar{f}} & \\ G_1 \big/ \ker f & & \end{array}$$

con $([\bar{g}]) = g$, y se tiene que $\bar{f} : {}^{G_1}\big/_{\ker f} \longrightarrow \operatorname{Im} f$ es un isomorfismo.

G es un grupo finito si $|G| = ord(G) = n$, el número de elementos de G.

Dado un anillo $(A, +, \cdot)$, se tiene el conjunto de invertibles de $A^\times = \{a \in A \,/\, \exists b \in A \,/\, a \cdot b = 1\}$ y $(A^\times, \cdot)$ es un grupo.

Además, el teorema de Lagrange asegura que para un subgrupo $H \subset G$, $|H|$ divide a $|G|$, es decir, $\left|{}^{G}\big/_{H}\right| = \frac{|G|}{|H|}$.

Todo elemento genera un subrgupo $\langle g \rangle = \{g^n \,/\, n \in \mathbb{Z}\}$

Decimos que G es cíclico si existe $g \in G$ tal que $\langle g \rangle = G$ y todo grupo cíclico es isomorfo a ${}^{\mathbb{Z}}\big/_{n\mathbb{Z}}$. Se tiene el morfismo

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\xrightarrow{f} G \\ n &\longmapsto g^n \end{aligned}$$

con $\ker f = k \cdot \mathbb{Z}$, $\operatorname{Im} f = \langle g \rangle$, ${}^{\mathbb{Z}}\big/_{k\mathbb{Z}} \simeq \operatorname{Im} f = \langle g \rangle$.

Ejemplo. $\mu_n \subset \mathbb{C}^\times$ y $(\mu_n, \cdot)$, $\mu_n = \langle \varepsilon \rangle$

El orden de G es el mínimo $k \in \mathbb{N}$ tal que $g^k = 1 = |\langle g \rangle| = \{g^0, g^1, \ldots, g^{k-1}\}$.

Sea $\mathbb{Q} \hookrightarrow L$ el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$, $e^{\frac{2\pi i}{n}} = \varepsilon = \cos\frac{2\pi}{n} + i \sin\frac{2\pi}{n} \in \mathbb{C}$ raíz primitiva n-ésima de 1. $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\varepsilon) = L$, $L = \{\varepsilon^0, \varepsilon^1, \ldots, \varepsilon^{n-1}\} = \mu_n$ siendo ε la raíz del polinomio ciclotómico $\phi_n(x)$ y esta extensión tiene por grado el grado de $\phi_n(x)$.

Veamos que $\mathbb{Q}(\varepsilon)$ es una extensión de Galois, pues es el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$, que no tiene raíces mútiples. Así pues, podemos calcular su grupo de Galois, que es $\left({}^{\mathbb{Z}}\big/_{n\mathbb{Z}}\right)^\times, \cdot$, y los automorfismos serán

$$\begin{aligned} [k] \in \left({}^{\mathbb{Z}}\big/_{n\mathbb{Z}}\right)^\times &\longrightarrow \tau_k : \mathbb{Q}(\varepsilon) \to \mathbb{Q}(\varepsilon) \\ &\tau_k(\varepsilon) = \varepsilon^k \end{aligned}$$

y ε es raíz primitiva de 1 $\iff$ es raíz de $\phi_n(x)$, el polinomio ciclotómico. Es decir, $\mathbb{Q}(\varepsilon) = \mathbb{Q}[x] \Big/ (\phi_n(x))$, entonces todo automorfismo $\tau : \mathbb{Q}(\varepsilon) \longrightarrow \mathbb{Q}(\varepsilon)$ debe cumplir que $\tau(\varepsilon) = \varepsilon^s$ debe ser raíz primitiva de 1 también, y falta ver que ε^s es una raíz primitiva $\iff [s] \in \left(\mathbb{Z} \big/ n\mathbb{Z}\right)^\times$. ε^s será generador de μ_n, y tenemos que ver que los generadores con $+$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ son los invertibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ con el producto. s es generador de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ cuando $\langle [s] \rangle = \{k \cdot [s]\} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle \iff 1 \in \langle s \rangle \iff [k][s] = 1 \iff [s]$ es invertible.

Esto nos dice que $gr(\phi_n(x)) = \left|\left(\mathbb{Z} \big/ n\mathbb{Z}\right)^\times\right| = \phi(n) =$nº de números naturales menores que n y primos con n, siendo $\left(\mathbb{Z} \big/ n\mathbb{Z}\right)^\times = \{[k] \,/\, k \text{ primo con } n\}$, por el teorema de Bezout $n\mathbb{Z} + k\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \left(\mathbb{Z} \big/ n\mathbb{Z}\right)^\times$

APÉNDICE B

Exámenes parciales

B.1. Parcial 13/03/2026

DEFINICIONES

- **Caracteristica de un cuerpo:** Diremos que un cuerpo k tiene característica $p > 0$ si $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ es un subcuerpo de k. Diremos que es de característica 0 si $\mathbb{Q}$ es un subcuerpo de k.

- **k-álgebra finita:** Una k-álgebra A diremos que es finita si como k-espacio vectorial tiene dimensión finita.

- **Morfismo de k-álgebras:** Sean A, B dos k-álgebras, $f : A \longrightarrow B$ es un morfismo de k-álgebras si es un morfismo de anillos y de k-espacios vectoriales. Como $k \subset A$ y $k \subset B$, se debe verificar que $f|_k = Id$. Es decir,

  - $f(a + b) = f(a) + f(b)$
  - $f(ab) = f(a)f(b)$
  - $f(\lambda) = \lambda \, \forall \, \lambda \in k$

- **Extensión de un cuerpo:** Una extensión de k es una k-álgebra finita que es un cuerpo: $k \hookrightarrow L$, siendo L cuerpo.

- **Extension de k por la raíz del polinomio $p(x) \in k[x]$:** Es la k-álgebra $k[\alpha] \simeq k[x]/p(x)$ donde α es una raíz de $p(x)$ en el anillo cociente, siendo $p(x)$ irreducible.

- **Cuerpo algebraicamente cerrado:** Es un cuerpo en el que todo polinomio $p(x) \in k[x]$ tiene alguna raíz en el propio cuerpo k.

- **Producto directo de k-álgebras:** Para A_1 y A_2 dos k-álgebras, es el anillo producto donde la multiplicación por escalares es $\lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2)$.

- **k-álgebra trivializable:** Una k-álgebra finita es trivial si es isomorfa a k^n.
- **Grado de una extensión de un cuerpo:** Es la dimensión de la extensión L considerada como k-espacio vectorial.
- **Punto racional de A:** Es un punto $x \in SpecA$ cuyo cuerpo residual es isomorfo al cuerpo base, es decir, $A/\mathfrak{p}_x \simeq k$ ($\mathfrak{p}_x = \mathfrak{m}_x$).
- **k-álgebra racional:** Es una k-álgebra finita donde todo punto de su espectro es racional.
- **k-álgebra reducida:** Es aquella donde el conjunto de sus elementos nilpotentes es $\{0\}$.
- **Elemento nilpotente de un anillo:** Un elemento $a \in A$ es nilpotente si $a^n = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$.
- **k-álgebra local:** Es una k-álgebra que tiene un único ideal maximal.
- **Cuerpo residual de $x \in Spec\, A$:** Es el cociente $L = A/\mathfrak{m}_x$, y siempre es una extensión finita de k.
- **Radical de un anillo:** Es la intersección de todos los ideales primos de A ($Rad(A) = \bigcap_{x \in SpecA} \mathfrak{p}_x$).
- **k-álgebra finita separable:** Es aquella para la cual existe una extensión $k \hookrightarrow L$ tal que $A \underset{k}{\otimes} L = L^n$, es decir, es L-trivializable.
- **k-álgebra universalmente reducida:** Es aquella en la que, para toda extensión $k \hookrightarrow L$, resulta que $A \underset{k}{\otimes} L$ es reducida.
- **Elemento $a \in A$ separable:** Un elemento $a \in A$ es separable si $k[a] \subset A$ es una k-álgebra separable, lo que equivale a decir que su polinomio mínimo $p(x)$ cumple que el máximo común divisor entre $p(x)$ y su derivada $p'(x)$ es 1.
- **Cuerpo perfecto:** Es un cuerpo en el que toda extensión finita es separable.
- **Cierre algebraico de un cuerpo:** Sea k un cuerpo, el cierre algebraico de k es una extensión algebraica $k \hookrightarrow \overline{k}$ tal que $\overline{k}$ es algebraicamente cerrado y todo elemento $\alpha \in \overline{k}$ verifica ser raíz de alguna ecuación (es decir, existe un $p(x) \in k[x]$ tal que $p(\alpha) = 0$), o equivalentemente, que la extensión $k \hookrightarrow k[\alpha] \hookrightarrow \overline{k}$ es finita.

PREGUNTAS CORTAS

Decidir razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1. $k[x]/(x^7 - x^3 + 2)$ es una k-álgebra finita de dimensión 5.
   Falso. La dimensión de un cociente $k[x]/p(x)$ coincide exactamente con el grado del polinomio $p(x)$. Como el polinomio tiene grado 7, su dimensión es 7.

2. Toda k-álgebra finita e íntegra es un cuerpo.
   Verdadero. Al ser de dimensión finita e íntegra, la homotecia (multiplicación por un elemento no nulo) es inyectiva y, por tanto, biyectiva, lo que garantiza que todo elemento tiene inverso

3. Toda k-álgebra íntegra es un cuerpo.
   Falso. La condición de ser "finita" es indispensable. Por ejemplo, el anillo de polinomios $k[x]$ es una k-álgebra íntegra, pero no es un cuerpo porque elementos como x no tienen inverso polinómico.

4. Todo ideal primo de una k-álgebra finita es maximal.
   Verdadero. En una k-álgebra finita, si cocientas por un ideal primo obtienes un dominio íntegro de dimensión finita, el cual obligatoriamente es un cuerpo. Si el cociente es un cuerpo, el ideal original es maximal.

5. Todo ideal primo de una k-álgebra es maximal.
   Falso. Nuevamente, esto solo se garantiza en k-álgebras finitas. En k-álgebras generales como $k[x]$, el ideal (0) es primo, pero no es maximal.

6. Sea X un conjunto finito y k un cuerpo. $F(X) = \{f : X \to k \text{ aplicación}\}$ es una k-álgebra trivializable.
   Verdadero. El anillo de funciones sobre un conjunto finito X de n elementos es isomorfo a k^n. Por definición, una k-álgebra isomorfa a k^n es trivializable.

7. $\text{Spec}(A \times B) = \text{Spec } A \coprod \text{Spec } B$. ($\coprod$ = unión disjunta).
   Verdadero. Los ideales primos de un producto directo residen completamente en uno de los dos factores, dando lugar a una unión disjunta de sus espectros. En un producto de anillos $A \times B$, los elementos $(1, 0)$ y $(0, 1)$ cumplen que su producto es $(0, 0)$. Como cualquier ideal primo debe contener al $(0, 0)$, si el ideal es primo debe

contener o bien al $(1,0)$ o bien al $(0,1)$. Esto fuerza a que los ideales primos vivan completamente en el primer factor (teniendo la forma $\mathfrak{p} \times B$) o en el segundo ($A \times \mathfrak{q}$). Geométricamente, el espacio de soluciones es la unión disjunta de los dos espacios.

8. Hay tantos elementos en $\mathrm{Spec}_r k[x]/p(x)$ (espectro racional) como raíces en k de $p(x)$.
   Verdadero. El espectro racional está formado exactamente por los puntos que se corresponden con las raíces del polinomio que pertenecen al cuerpo base k.

9. $\mathrm{Hom}_{k-\mathrm{alg}}(k[x]/p(x), k) = \{\text{Raíces de } p(x) \text{ en } k\}$.
   Verdadero. La fórmula de los puntos establece que los morfismos a k coinciden con el espectro racional, y a su vez, estos corresponden a las raíces del polinomio en k.

10. A es una k-álgebra trivializable si y solo si A es racional y reducida.
    Verdadero. Esta es una caracterización fundamental de las álgebras triviales.

11. Si A es una k-álgebra finita tal que $|\mathrm{Spec}\ A| = \dim_k A$, entonces A es una k-álgebra trivial.
    Verdadero. Por cálculo de dimensiones, una k-álgebra es trivial si y solo si el número de puntos de su espectro coincide con su dimensión como espacio vectorial.

12. Si una k-álgebra finita es producto de cuerpos entonces es reducida.
    Verdadero. Un producto directo de cuerpos no tiene elementos nilpotentes no nulos, por lo que su radical es cero.

13. Si una k-álgebra finita es reducida entonces es producto de cuerpos.
    Verdadero. Por el teorema de descomposición, si no existen nilpotentes (álgebra reducida), las componentes locales en las que descompone son cuerpos.

14. $\mathrm{Hom}_{k-\mathrm{al}}(A, L) =$ puntos racionales de la L-álgebra $A \otimes_k L$.
    Verdadero. Esta afirmación es la conocida "Fórmula de los puntos" al hacer un cambio de base a L. Dar el morfismo $Hom_{k-alg}(A, L) \simeq Hom_{L-alg}(A \underset{k}{\otimes} L, L)$, y demostrar que $Hom_{k-alg}(A, k) =$ puntos racionales de A.

15. Existe alguna k-álgebra finita local que no sea un cuerpo.
    Verdadero. Un ejemplo clásico es $k[x]/(x^2)$. Es local porque solo tiene un ideal maximal (el generado por x), pero no es un cuerpo porque x es un elemento nilpotente.

16. Si A es una k-álgebra finita local y reducida entonces es un cuerpo.
    Verdadero. En una k-álgebra local, los nilpotentes forman el único ideal maximal. Si

es reducida, no hay nilpotentes, por lo que el ideal maximal es nulo, lo que implica que el anillo es un cuerpo

17. Una k-álgebra finita es separable si y solo si es universalmente reducida.
    Verdadero. Este es el criterio de reducibilidad, un teorema clave para caracterizar la separabilidad

18. Una k-álgebra finita A es trivializable si y solo si $\dim_k A = |\mathrm{Hom}_{k-\mathrm{al}}(A, k)|$.
    Verdadero. Como $Hom_{k-al}(A, k)$ es el espectro racional, si su cardinal coincide con la dimensión, significa que $|SpecA| = \dim_k A$ y todos los puntos son racionales, cumpliendo la definición de trivializable. El conjunto de morfismos $\mathrm{Hom}_{k-\mathrm{al}}(A, k)$ representa el espectro racional $\mathrm{Spec}_\Omega A$. Si la cantidad de puntos racionales alcanza a igualar la dimensión total del espacio vectorial, obliga a que todos los puntos del espectro general sean de dimensión 1 (racionales y simples). Esto hace que el álgebra descomponga en n componentes isomorfas a k, volviéndola trivial

19. Sean $k \subset \overline{k} \subset L$ extensiones finitas. $\dim_k L = \dim_k \overline{k} \cdot \dim_{\overline{k}} L$.
    Verdadero. Esta es la fórmula de la torre de cuerpos para los grados de extensión. Si tienes una base $\{\beta_1, \ldots, \beta_r\}$ para subir del primer piso al segundo ($\overline{k}$ sobre k), y otra base $\{e_1, \ldots, e_s\}$ para subir del segundo al tercero (L sobre $\overline{k}$), multiplicar todos los elementos de ambas bases ($\beta_i \cdot e_j$) generará una base completa para saltar directamente del primero al tercero. El número total de combinaciones es el producto de sus dimensiones.

20. Si k es un cuerpo perfecto, entonces A es una k-álgebra separable si y solo si es producto de cuerpos.
    Verdadero. En un cuerpo perfecto, la definición exige que toda extensión finita carezca de raíces múltiples, es decir, sea separable. Si el álgebra A es un producto de cuerpos, cada uno de esos cuerpos es una extensión finita de k y, gracias al cuerpo perfecto, es separable. Como el producto directo de k-álgebras separables mantiene la separabilidad, A será separable. (La implicación inversa se da siempre: si es separable, es reducida, y por tanto, producto de cuerpos).

PROBLEMAS

1. Sea $A = k[x, y]/(p(x, y), q(x, y))$ la k-álgebra.

   a) Calcular el espectro de A y su espectro racional.

   b) Calcular los cuerpos residuales de Spec A.

   c) Calcular la descomposición en k-álgebras locales de A.

   d) Calcular una extensión finita de $k \hookrightarrow L$ de modo que $A \otimes_k L$ es una L-álgebra racional.

   d) Decidir si A es una k-álgebra racional, trivializable, reducida, universalmente reducida, separable.

Solución. El problema a resolver es el estudio de la k-álgebra $A = k[x, y]/(p(x, y), q(x, y))$ sobre el cuerpo $k = \mathbb{F}_3 = \{0, 1, -1\}$, con los polinomios: $p(x, y) = x + x^2 + xy + y^2 = 0.q(x, y) = -x + x^3 - y^2 = 0$. Procedemos como sigue:

a) Calcular el espectro de A y su espectro racional.

Para calcular los puntos del espectro (*Spec* A), resolvemos el sistema de ecuaciones algebraicas. Sumando ambas ecuaciones obtenemos:

$$p(x, y) + q(x, y) = x^2 + x^3 + xy = x(x + x^2 + y) = 0$$

De aquí surgen dos ramas posibles:

Si $x = 0$: Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos $p(0, y) = y^2 = 0 \implies y = 0$. Esto nos da el primer punto (ideal maximal): $\mathfrak{m}_0 = (x, y)$.

Si $x \neq 0$: Entonces $x + x^2 + y = 0 \implies y = -x - x^2$. Sustituyendo esta y en $p(x, y) = 0$ se llega a $x(1 + x + x^2 + x^3) = 0$. Como $x \neq 0$, analizamos el factor $1 + x + x^2 + x^3 = (x + 1)(x^2 + 1) = 0$.

Raíz $x = -1$: En $\mathbb{F}_3$, $x = -1$ es solución. Sustituyendo, $y = -(-1) - (-1)^2 = 0$. Obtenemos el punto $\alpha_1 = (-1, 0)$, con ideal $\mathfrak{m}_{\alpha_1} = (x + 1, y)$. Factor $x^2 + 1 = 0$: Este polinomio es irreducible en $\mathbb{F}_3$ porque sus raíces son $\pm i$, las cuales no pertenecen al cuerpo base sino a la extensión $\mathbb{F}_3(i)$. Esto genera un tercer ideal maximal $\mathfrak{m}_{\alpha_2}$ asociado a la raíz conjugada $\alpha_2 = (i, 1 - i)$. Conclusión: *Spec* A (Espectro total): Está formado por 3 puntos, $\{\mathfrak{m}_0, \mathfrak{m}_{\alpha_1}, \mathfrak{m}_{\alpha_2}\}$. *Spec*$_\Omega$ A (Espectro racional): Está formado solo por las soluciones que viven completamente en $\mathbb{F}_3$, que son $\{\mathfrak{m}_0, \mathfrak{m}_{\alpha_1}\}$ (es decir, los puntos $(0, 0)$ y $(-1, 0)$).

b) Calcular los cuerpos residuales de *Spec A*

El cuerpo residual se obtiene al hacer el cociente $A/\mathfrak{m}$.

Para $\mathfrak{m}_0 = (0,0)$: El cuerpo residual es $A/\mathfrak{m}_0 \cong \mathbb{F}_3$.

Para $\mathfrak{m}_{\alpha_1} = (-1,0)$: El cuerpo residual es $A/\mathfrak{m}_{\alpha_1} \cong \mathbb{F}_3$.

Para $\mathfrak{m}_{\alpha_2}$: Como la solución requiere la unidad imaginaria i, el cuerpo residual es la extensión $A/\mathfrak{m}_{\alpha_2} \cong \mathbb{F}_3(i) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2+1)$.

c) Calcular la descomposición en k-álgebras locales de A

Toda k-álgebra finita descompone como producto directo de sus localizaciones en los ideales maximales: $A \cong A_{\mathfrak{m}_0} \times A_{\mathfrak{m}_{\alpha_1}} \times A_{\mathfrak{m}_{\alpha_2}}$. Calculando cada anillo local:

$A_{\mathfrak{m}_{\alpha_1}}$: Aquí $y = -x - x^2$, y se simplifica hasta quedar isomorfo a $\mathbb{F}_3$ (dimensión 1).

$A_{\mathfrak{m}_{\alpha_2}}$: Sabiendo que $x^2+1=0$, el anillo local es isomorfo a la extensión $\mathbb{F}_3(i)$ (dimensión 2).

$A_{\mathfrak{m}_0}$: En este punto el álgebra no es un cuerpo debido a la multiplicidad de la raíz (nilpotentes). Operando con los invertibles en el cero, se llega a que $x^3 = 0$ y el anillo local es isomorfo a $\mathbb{F}_3[y]/(y^3)$ (dimensión 3).Por lo tanto, la descomposición es: $A \cong \mathbb{F}_3[y]/(y^3) \times \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3(i)$. (Nota: La dimensión total es $3+1+2=6$).

d) Calcular una extensión finita L de modo que $A \underset{k}{\otimes} L$ sea racional.

Para que la nueva álgebra sea racional sobre L, necesitamos que todos los cuerpos residuales se "rompan" y pasen a ser isomorfos al propio cuerpo L.

Como el "problema" está en la componente $\mathbb{F}_3(i)$, basta con tomar como extensión $L = \mathbb{F}_3(i)$. Al hacer el producto tensorial, la parte $\mathbb{F}_3(i) \otimes_{\mathbb{F}_3} \mathbb{F}_3(i)$ descompondrá en $\mathbb{F}_3(i) \times \mathbb{F}_3(i)$ (ya que en L, x^2+1 se factoriza como $(x-i)(x+i)$), logrando que todos los puntos sean racionales sobre L.

e) Decidir si A es racional, trivializable, reducida, universalmente reducida o separable.

Racional: NO. No todos los puntos están en $\mathbb{F}_3$ (la raíz α_2 requiere $\mathbb{F}_3(i)$).

Reducida: NO. En la descomposición local tenemos la componente $\mathbb{F}_3[y]/(y^3)$. Esta componente tiene a y como elemento nilpotente no nulo ($y^3 = 0$), por lo que el álgebra tiene nilpotentes.

Trivializable: NO. Una k-álgebra es trivializable si y solo si es racional y reducida. Como falla en ambas, no lo es.

Separable / Universalmente Reducida: NO. Por el criterio de reducibilidad, un álgebra es separable si y solo si es universalmente reducida. Sin embargo, para ser universalmente reducida debe ser, al menos, reducida en el cuerpo base. Como A tiene nilpotentes en $\mathbb{F}_3$, es imposible que sea separable.

B.2. Parcial 29/04/2026

PREGUNTAS CORTAS

Decidir razonadamente si las siguiente afirmaciones son verdaderas o falsas (son todas verdaderas)

1. Una subálgebra de una k-álgebra trivializable es trivializable.

Demostración. Sea $B \subset k^n$ una subálgebra siendo k^n trivializable, es reducida y racional.

Por ser k^n reducida, esto implica que B es reducida, por lo que $B = K_1 \times \cdots \times K_s$ siendo K_i cuerpo $\forall\, i$. Veamos que $\dim_k K_i = 1$. $\pi_i : k^n \longrightarrow k$ es morfismo de k-álgebras y sea $f : K_1 \longrightarrow B$ morfismo inyectivo de espacios vectoriales con

$$f(a) = (a, 0, \ldots, 0) \qquad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)\, \forall a \in K_1$$

entonces existe $j \in \{1, \ldots, s\} \,/\, \pi_j((a, 0, \ldots, 0)) \neq 0 \Rightarrow \ker(\pi_j \circ f) \subseteq K_1$ es un ideal y como K_1 es un cuerpo, $\ker(\pi_j \circ f) = 0$ ó $\ker(\pi_j \circ f) = K_1$. Como $\pi_j(f(a)) \neq 0$ no puede ser el total, K_1 luego es cero, siendo $\pi_i \circ f : K_1 \longrightarrow k$ inyectiva y $\dim K_1 \leq \dim k = 1 \Rightarrow \dim K_1 = 1 \Rightarrow K_1 = k \Rightarrow B = k^s$ es trivializable.

2. El cociente de una k-álgebra separable es una k-álgebra separable.

Demostración. Si ${}^{A}/_{B}$ es un cociente, $A \longrightarrow B$ es una epiyección y sea $k \hookrightarrow L$ la extensión tal que $A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n$ por ser A separable. Tensorializando la epiyección, $A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n \longrightarrow B \underset{k}{\otimes} L$ es epiyectiva, luego es de nuevo un cociente. Veamos que el cociente de una k-álgebra trivial es trivial.

$A \underset{k}{\otimes} L \simeq L^n \longrightarrow B \underset{k}{\otimes} L$ es epiyección de forma que $B \underset{k}{\otimes} L = {}^{L^n}/_{I}$ es un cociente con $I \subseteq L^n$ un ideal (de una k-álgebra separable, por ser cuerpo), entonces $I = I_1 \times \cdots \times I_n \Rightarrow {}^{L^n}\big/(I_1 \times \cdots \times I_n) \simeq {}^{L^n}\big/_{I_1} \times \cdots \times {}^{L^n}\big/_{I_n}$. Como $I_i \subset L$ es un ideal y L es cuerpo, entonces $I_i = 0$ ó $I_i = L \Rightarrow B = L^s \times 0 \times \cdots \times 0 \simeq L^s$.

3. Toda extensión finita de un cuerpo finito es de Galois.

Demostración. Sea $\mathbb{F}_q$ el cuerpo finito de q elementos, con $q = p^m$ y $p = ch(\mathbb{F}_q)$, entonces cualquier extensión finita es $\mathbb{F}_q \overset{n}{\hookrightarrow} \mathbb{F}_{q^n}$ (para que sea de cuerpos, por las propiedades de las extensiones finitas ??).

Se tiene pues el automorfismo de Frobenius $\tau : \mathbb{F}_{q^n} \longrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$ que es de $\mathbb{F}_q$-álgebras y se define como $\tau(b) = b^q$. $\tau^s = b^{q^s} = b$ siendo $s = n$ el primero que hace que suceda que $\tau^s = Id$. Así, $|\langle\tau\rangle| = n = |Aut_{\mathbb{F}_q - alg}\mathbb{F}_{q^n}|$, y por el teorema que caracteriza a las extensiones de Galois, parte b), hemos terminado.

4. Si A es una k-álgebra finita separable y $k \hookrightarrow L$ una extensión, entonces $A \underset{k}{\otimes} L$ es una L-álgebra separable.

Demostración. Sea $k \hookrightarrow \bar{K}$ la extensión tal que $A \underset{k}{\otimes} \bar{K} \simeq \bar{K}^n$. Sea $k \subset L'$ una extensión que contiene a $\bar{K}$ y a L (un compuesto de ambas, por ejemplo), entonces

$$(A \underset{k}{\otimes} L) \underset{L}{\otimes} L' = A \underset{k}{\otimes} L' = (A \underset{k}{\otimes} \bar{K}) \otimes_{\bar{K}} L' \simeq \bar{K}^n \otimes_{\bar{K}} L' = (\bar{K} \otimes_{\bar{K}} L') \times \cdots \times (\bar{K} \otimes_{\bar{K}} L') \simeq L'^n$$

5. Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois de grado un número primo, entonces es cíclica.

Demostración. El grado de una extensión de Galoies es el orden del grupo de Galois asociado, es decir $|G| = p$ con p primo. Como todo grupo orden primo es cíclico, por el Teorema de Lagrange, hemos terminado.

6. Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión finita y k un cuerpo finito, entonces es una extensión cíclica.

Demostración. Por la pregunta 3 es de Galois. Como $G = Aut_k L$ está generado por el automorfismo de Frobenius, $G = \{\tau, \tau^2, \ldots, \tau^n = Id\}$, es decir, $G = \langle\tau\rangle$, y la extensión es cíclica.

7. $k \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois si y solo si $|Aut_{k-alg} L| = \dim_k L$.

Demostración. $L \underset{k}{\otimes} L$ es L-álgebra con $\dim_k L = n$. Esta es trivial $\iff$ {ptos. racionales de $L \underset{k}{\otimes} L$} $= n$ y por la fórmula de los puntos

$$\{\text{ptos. racionales de } L \underset{k}{\otimes} L\} = Hom_{L-alg}(L \underset{k}{\otimes} L, L) = Hom_{k-alg}(L, L) = G$$

8. Si Δ y Δ' son G-conjuntos, entonces $Hom(\Delta, \Delta')^G = Hom_{G-con}(\Delta, \Delta')$.

Demostración. Sea $f : \Delta \longrightarrow \Delta' \Rightarrow f \in Hom(\Delta, \Delta')^G \iff f * g = f \,\forall\, g \in G \iff$

$$f * g = f = h_g \circ f \circ h_{g^{-1}} \iff h_g \circ f = f \circ h_g \iff$$

$$(h_g \circ f)(x) = g \cdot f(x) = f(g \cdot x) = (f \circ h_g)(x)$$

y que se cumpla $g \cdot f(x) = f(g \cdot x) \,\forall\, g \in G$ y $x \in \Delta$ es la definición de que

$f \in Hom_{G-conj}(\Delta, \Delta')$.

9. $Hom_{G-conj}(G/H, \Delta) \simeq \Delta^H$.

Demostración. Construimos el isomorfismo

$$Hom_{G-conj}\left({}^{G}/_{H}, \Delta\right) \xrightarrow{\Phi} \Delta^H$$

$$f \longmapsto f([1])$$

$$\Delta \leftarrow {}^{G}/_{H} : f_z \longmapsfrom z$$

$$g \cdot z =: f_z([g]) \leftarrow [g]$$

$\Rightarrow$) Dado $f : {}^{G}/_{H} \longrightarrow \Delta$ morfismo de G-conjuntos, ${}^{G}/_{H} = \langle [1] \rangle = \langle [1]H \rangle$ y $[g] = g \cdot [1]$ luego por la definición de morfismo de G-conjuntos, f preserva la acción del grupo G, es decir, $f([g]) = f(g \cdot [1]) = g \cdot f([1])$ y así f queda completamente determinado por la imagen de $[1]$.

Si llamamos $z = f([1]) \in \Delta$, este elemento pertenece a los invariantes, pues para todo $h \in H$, $h \cdot [1] = [h] = [1]$ por ser en ${}^{G}/_{H}$, luego $f([h]) = f([1]) = f(h \cdot [1]) = h \cdot f([1])$, es decir, $h \cdot z = z \, \forall \, h \in H$, es decir, $z \in \Delta^H$.

$\Leftarrow$) Dado $z \in \Delta^H$, construimos $f_z : {}^{G}/_{H} \longrightarrow \Delta \,/\, f_z([g]) \coloneqq g \cdot z$. Veamos que:

a) Está bien definida, es decir, no depende del representante escogido. Sea g' otro representante tal que $[g'] = [g]$, $g' \in gH \equiv g' = g \cdot h$, $h \in H$.

$$f([g']) = g' \cdot z = (g \cdot h) \cdot z = g \cdot (h \cdot z) = g \cdot z = f([g])$$

por ser $z \in \Delta^H$, $h \cdot z = z$.

b) Es morfismo de G-conjuntos, es decir, preserva la acción de G. $\forall \, g' \in G$, $[g] \in {}^{G}/_{H}$,

$$f(g' \cdot [g]) = f([g' \cdot g]) = (g'g) \cdot z \qquad g' \cdot f([g]) = g' \cdot (g \cdot z) = (g'g) \cdot z$$

luego $f(g' \cdot [g]) = g' \cdot f([g])$ como queríamos probar.

c) Es isomorfismo, viendo que $\Phi \circ \Phi^{-1} = Id$ y $\Phi^{-1} \circ \Phi = Id$.

$f \longmapsto f([1]) \longmapsto f_z \overset{?}{=} f$. $f_z([g]) = g \cdot z = g \cdot f([1]) = f(g \cdot [1]) = f([g]) \Rightarrow f_z = f$.

$z \longmapsto f_z \longmapsto f_z([1]) \overset{?}{=} z$. $f_z([1]) = 1 \cdot z = z$.

10. Si E es un G-módulo y $k \hookrightarrow L$ una extensión, entonces $(E \underset{k}{\otimes} L)^G \simeq E^G \underset{k}{\otimes} L$.

Demostración. Sean $G = \{g_1, \ldots, g_n\}$, un G-módulo E y un k-espacio vectorial E_2 (G-módulo trivial) se tiene la sucesión exacta

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & E^G & \longrightarrow & E & \xrightarrow{\Phi} & E \times \cdots \times E \\ & & & & & & e \longmapsto (g_1 \cdot e - e, \ldots, g_n \cdot e - e) \end{array}$$

se tiene que $\ker \Phi = E^G$ pues $g_i \cdot e - e = 0 \iff g_i \cdot e = e \iff e \in E^G$.

Tensorializando la sucesión por $\underset{k}{\otimes} E_2$

$$0 \longrightarrow E^G \underset{k}{\otimes} E_2 \longrightarrow E \underset{k}{\otimes} E_2 \xrightarrow{\Phi \otimes 1} (E \times \cdots \times E) \underset{k}{\otimes} E_2 \simeq (E \underset{k}{\otimes} E_2) \times \cdots \times (E \underset{k}{\otimes} E_2)$$

luego $\ker(\Phi \otimes 1) =$ invariantes de $E \underset{k}{\otimes} E_2 = (E \underset{k}{\otimes} E_2)^G$. Pero por ser exacta la sucesión, $\ker(\Phi \otimes 1) = E^G \underset{k}{\otimes} E_2$, hemos calculado $\ker(\Phi \otimes 1)$ de dos formas, es decir, que $E^G \underset{k}{\otimes} E_2 = (E \underset{k}{\otimes} E_2)^G$. En nuestro caso, como L es cuerpo conteniendo a k es espacio vectorial.

11. Si $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de grupo G, entonces $L^G = k$.

Demostración. Denotamos $L' = L^G$ y tenemos que $k \hookrightarrow L' \hookrightarrow L$ son de Galois, probando que $L \underset{k}{\otimes} L$ es L-trivial.

Por ser $k \hookrightarrow L$ de Galois, $L \underset{k}{\otimes} L$ es k-trivial y al ser $L \underset{k}{\otimes} L \longrightarrow L \otimes_{L'} L$ epiyectiva, $L \otimes_{L'} L$ es un cociente de $L \underset{k}{\otimes} L$, y por el argumento de la pregunta 2, sigue sendo trivial, luego $L' \hookrightarrow L$ es de Galois.

Por tanto,

$$\dim_k L = |Aut_{L'} L| = |Aut_{L^G} L| = ??|G| \qquad \text{y} \qquad \dim_k L = |G|$$

y por la fórmula de la dimensión de varias extensiones encadenadas,

$$|G| = \dim_k L = \dim_k L' \cdot \dim_{L'} L = \dim_k L^G \cdot |G| \Rightarrow \dim_k L^G = 1 \Rightarrow L^G = k$$

12. Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de grupo G. G como elementos del k-espacio vectorial $End_{k-esp}(L)$ son linealmente independientes.

Demostración. Dados $\tau_1, \ldots, \tau_n \in End_{k-ev} L$, como $k \hookrightarrow L$ es de Galois tenemos

el isomorfismo

$$L \underset{k}{\otimes} L \xrightarrow{\Phi} L \times \cdots \times L$$

$$a \otimes \lambda \longmapsto (\tau_1(a) \cdot \lambda, \ldots, \tau_n(a) \cdot \lambda)$$

y por la fórmula de los puntos $End_{k-ev}L = Hom_{k-ev}(L, L) \simeq Hom_{L-ev}(L \underset{k}{\otimes} L, L)$ luego $\tau_1 \otimes 1, \ldots, \tau_n \otimes 1 \in Hom_{L-ev}(L \underset{k}{\otimes} L, L)$ y componiendo Φ con las proyecciones canónicas

$$L \underset{k}{\otimes} L \xrightarrow{\Phi} L \times \cdots \times L \xrightarrow{\pi_i} L \qquad (\tau_i \otimes 1 : L \underset{k}{\otimes} L \to L)$$

$$a \otimes \lambda \longmapsto (\tau_1(a) \cdot \lambda, \ldots, \tau_n(a) \cdot \lambda) \longmapsto \tau_i(a) \cdot \lambda$$

$$a \otimes \lambda \longmapsto (\tau_i \otimes 1)(a \otimes \lambda) = \tau_i(a) \cdot \lambda$$

luego $\pi_i \circ \Phi = \pi_i = \tau_i \otimes 1$ y como $\pi_i \in Hom(L^n, L)$ son linealmente independientes y a cada τ_i le corresponde una $\tau_i \otimes 1$, se concluye que $\tau_1, \ldots, \tau_n$ son linealmente independientes.

13. Sea H un subgrupo normal de G. G es resoluble si y solo si H y G/H son grupos resolubles.

Demostración. $\Rightarrow$) Si G es resoluble existe una cadena $H_o = \{1\} \subset H_1 \subset \cdots \subset H_n = G$ con $H_i \subset H_{i+1}$ es normal y H_i/H_{i+1} es cíclico. Se coge la cadena de subrgupos de H

$$H_o = \{1\} \subset H_1 \cap H \subset \cdots \subset H_n \cap H = H$$

de forma que

$$H_{i+1} \cap H \,\big/ H_i \cap H \subset H_{i+1}/H_i$$

y tenemos un subgrupo de un grupo cíclico, y todo subgrupo de un cíclico es cíclico, por lo que H_{i+1}/H_i es cíclico.

Sea p epiyectiva

$$\begin{array}{ccc} H_i & \subset & G \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ p(H_i) = \bar{H}_i & \subset & G/H \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} H_i & \subset & H_{i+1} \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ \bar{H}_i & \subset & \bar{H}_{i+1} \end{array}$$

y por tanto es normal, y es cíclico porque si $H_{i+1}/H_i \xrightarrow{p} \bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$ es epiyectiva con $p([a]) = [p(a)]$ y $\langle \sigma \rangle = H_{i+1}/H_i$, entonces $\langle p(\sigma) \rangle = \bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$.

$\Leftarrow$) Sea H resoluble con $H_o = \{1\} \subset H_1 \subset \cdots \subset H_k = H$ con H_{i+1}/H_i cíclico, $\{1\} = \bar{H}_k \subset \bar{H}_{k+1} \subset \cdots \subset \bar{H}_n = G/H$ es una cadena de modo que $\bar{H}_{k+1}/\bar{H}_k$ es cíclico. Consideramos $p : G \longrightarrow G/H$ y como es epiyectiva, consideramos la cadena

$$H_k = p^{-1}(\bar{H}_k) \subset p^{-1}(\bar{H}_{k+1}) \subset \cdots \subset p^{-1}(\bar{H}_n) = G$$

y $p^{-1}(\bar{H}_{i+1})/p^{-1}(\bar{H}_i) \xrightarrow{p} \bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$ es un morfismo epiyectivo y además es inyectivo pues si $[z] \longmapsto p(\bar{z}) = [p(z)] = [1] \Rightarrow p(z) \in \bar{H}_i$, por lo que $z \in p^{-1}(H_i) \Rightarrow [z] = \{1\}$, por lo que es isomorfismo, y $p^{-1}(\bar{H}_{i+1})/p^{-1}(\bar{H}_i)$ es cíclico si $\bar{H}_{i+1}/\bar{H}_i$.

14. Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de grado $p =$ caracteristica de k y grupo $G = \langle\sigma\rangle$. $R \in L$ es un radical modificado si y solo si $\sigma(R) = R + i$ para algún $i \in \mathbb{F}_p$.

Demostración. $\Rightarrow$) $R = \sqrt[p]{\underline{a}}$ es un radical modificado si es raíz de $x^p - x + a$ luego $\sigma(R)$ con $\sigma \in G$ es también raíz. En $ch(k) = p$, $R + i$ con $i \in \mathbb{F}_p$ son raíces ???, luego $\sigma(R) = R + i$.

$\Leftarrow$) Como $\sigma(R) = R + i$,

$$\sigma(R^p - R) = \sigma(R)^p - \sigma(R) = (R + i)^p - (R + i) = R^p - i^p - R - i$$

luego $\sigma(R^p - R) = R^p - R$, es decir, $R^p - R \in L^G = k \Rightarrow R^p - R = -a \Rightarrow R$ es raíz de $x^p - x + a$, y por tanto, es radical modificado.

PROBLEMAS

1. Calcular el cuerpo de descomposición de $x^4 - x^2 + 1$ sobre $\mathbb{Q}$ y calcular su grupo de Galois.

Demostración. Paso 1: Cálculo de las raíces del polinomio

Sea el polinomio bicuadrado $P(x) = x^4 - x^2 + 1$. Realizamos el cambio de variable $y = x^2$ para obtener una ecuación cuadrática:

$$y^2 - y + 1 = 0$$

Aplicando la fórmula general, encontramos las raíces para y:

$$y = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

Para hallar las raíces de x, debemos calcular $x = \pm\sqrt{y}$. Es conveniente expresar y

en forma polar. Calculamos su módulo r y su argumento θ:

$$r = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

$$\cos(\theta) = \frac{1}{2}, \quad \sin(\theta) = \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = \pm\frac{\pi}{3}$$

Por tanto, $y_1 = e^{i\pi/3}$ e $y_2 = e^{-i\pi/3}$. Extraemos las raíces cuadradas dividiendo el argumento entre 2:

$$x = \pm e^{i\pi/6} \quad \text{y} \quad x = \pm e^{-i\pi/6}$$

Deshaciendo el cambio a forma binómica $(\cos(\pm 30°) + i\,\sin(\pm 30°))$, obtenemos las cuatro raíces del polinomio original:

$$x = \pm\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) \quad \text{y} \quad x = \pm\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right)$$

Que podemos expresar de forma compacta como:

$$x = \frac{\pm\sqrt{3} \pm i}{2}$$

Paso 2: Determinación del cuerpo de descomposición

El cuerpo de descomposición L es la extensión más pequeña de $\mathbb{Q}$ que contiene a todas estas raíces. Observando la forma de las raíces, necesitamos adjuntar $\sqrt{3}$ e i. Por tanto:

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$$

Calculamos el grado de la extensión. Como $x^2 - 3$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$. Además, como $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ (ya que $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) \subset \mathbb{R}$), el polinomio $x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, por lo que $[L : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] = 2$. Aplicando la multiplicatividad de los grados en torres de extensiones:

$$[L : \mathbb{Q}] = [L : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4$$

Paso 3: Cálculo del grupo de Galois

Como L es el cuerpo de descomposición de un polinomio separable sobre $\mathbb{Q}$, la extensión es de Galois. El orden del grupo de Galois coincide con el grado de la extensión:

$$|G| = |\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(L)| = [L : \mathbb{Q}] = 4$$

Cualquier automorfismo $\tau \in G$ queda completamente determinado por su acción

sobre los generadores $\sqrt{3}$ e i. Las únicas imágenes posibles para un generador son sus raíces conjugadas (las raíces de su polinomio mínimo).

- Para $\sqrt{3}$, las imágenes posibles son $\pm\sqrt{3}$.
- Para i, las imágenes posibles son $\pm i$.

Esto nos da exactamente las 4 combinaciones que conforman los elementos del grupo G:

$$
\begin{aligned}
&id : \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}, \quad i \mapsto i \\
&\tau_1 : \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}, \quad i \mapsto i \\
&\tau_2 : \sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}, \quad i \mapsto -i \\
&\tau_3 : \sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}, \quad i \mapsto -i \quad (\text{Notar que } \tau_3 = \tau_1 \circ \tau_2)
\end{aligned}
$$

Observamos que aplicar cualquiera de estos automorfismos dos veces devuelve cada elemento a su estado original (por ejemplo, $\tau_1(\tau_1(\sqrt{3})) = \tau_1(-\sqrt{3}) = -(-\sqrt{3}) = \sqrt{3}$). Por tanto, $\tau_k^2 = id$ para todo $\tau_k \in G$. El único grupo de orden 4 donde todos los elementos tienen orden 2 es el grupo de Klein. Concluimos que:

$$G \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

2. Resolver por radicales $x^3 + x + 1 = 0$ sobre $\mathbb{F}_5$ usando la fórmula de Lagrange.

Demostración. Paso 1: Cuerpo de descomposición y raíces del polinomio Sea el polinomio $p(x) = x^3 + x + 1$. Al evaluar $p(x)$ para los valores $0, 1, 2, 3, 4 \in \mathbb{F}_5$, observamos que no se anula en ninguno, por lo que es irreducible sobre el cuerpo base $\mathbb{F}_5$. Añadimos una raíz abstracta α tal que $\alpha^3 + \alpha + 1 = 0 \implies \alpha^3 = -\alpha - 1 = 4\alpha + 4$. En cuerpos finitos las extensiones siempre son de Galois, y las otras dos raíces se obtienen directamente aplicando el automorfismo de Frobenius $\sigma(x) = x^5$:

- $\alpha_1 = \alpha$
- $\alpha_2 = \sigma(\alpha) = \alpha^5 = \alpha^2 \cdot \alpha^3 = \alpha^2(4\alpha + 4) = 4\alpha^3 + 4\alpha^2 \equiv -\alpha^2 + \alpha + 1 \pmod 5$
- $\alpha_3 = \sigma^2(\alpha) = \alpha^{25} = \sigma(\alpha_2) = -(\alpha^5)^2 + \alpha^5 + 1 = \cdots = \alpha^2 + 3\alpha + 4$

Como el polinomio mínimo es de grado 3, el cuerpo de descomposición es $\mathbb{F}_5(\alpha) = \mathbb{F}_5(\alpha, \alpha^5, \alpha^{25}) \simeq \mathbb{F}_{5^3} = \mathbb{F}_{125}$.

Paso 2: Las raíces cúbicas de la unidad (ε) y el cuerpo compuesto

Para aplicar la fórmula de Lagrange, necesitamos las raíces cúbicas de la unidad ε, que satisfacen la ecuación ciclotómica $x^2 + x + 1 = 0$. El discriminante de esta ecuación es $-3 \equiv 2 \pmod 5$. Como 2 no es un cuadrado perfecto en $\mathbb{F}_5$, necesitamos adjuntar esta raíz creando una extensión cuadrática $\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5(\varepsilon)$. Para poder operar conjuntamente con $\alpha \in \mathbb{F}_{125}$ y $\varepsilon \in \mathbb{F}_{25}$, todos los cálculos de las resolventes ocurren temporalmente en el cuerpo compuesto de ambos, que tiene dimensión $\text{m.c.m}(3, 2) = 6$, es decir, $\mathbb{F}_{5^6}$.

Paso 3: Cálculo de las Resolventes de Lagrange

Definimos la resolvente teórica $R(\alpha, \varepsilon) = \sum_{i=1}^{3} \varepsilon^i \sigma^i(\alpha)$:

$$R(\alpha, 1) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \quad \text{(pues la traza del polinomio es 0)}$$
$$R(\alpha, \varepsilon) = \alpha + \sigma(\alpha) + \sigma^2(\alpha) = \alpha + \varepsilon\alpha^5 + \varepsilon^2\alpha^{5^2} = \alpha + \varepsilon\alpha^5 + \varepsilon^2\alpha^{25}$$

Al elevar estas resolventes al cubo, la teoría de Galois garantiza que los términos dependientes de α colapsan, y el resultado desciende de nuevo al cuerpo $\mathbb{F}_{25}$. Tras realizar las operaciones algebraicas en el cuerpo compuesto, obtenemos:

$$R(\alpha, \varepsilon)^3 = 1 - \varepsilon \implies R(\alpha, \varepsilon) = \sqrt[3]{1 - \varepsilon}$$

$$R(\alpha, \varepsilon^2)^3 = 2 + \varepsilon \implies R(\alpha, \varepsilon^2) = \sqrt[3]{2 + \varepsilon}$$

Paso 4: Inversión del sistema y solución final

Para recuperar la raíz original α_1, utilizamos la fórmula de inversión de Lagrange:

$$\alpha = \frac{1}{3}(R(\alpha, \varepsilon) + R(\alpha, \varepsilon^2))$$

Dado que estamos trabajando en aritmética modular sobre $\mathbb{F}_5$, debemos multiplicar por el inverso multiplicativo de 3. Como $3 \times 2 = 6 \equiv 1 \pmod 5$, deducimos que $\frac{1}{3} \equiv 2 \pmod 5$. Sustituyendo los valores hallados para cada resolvente, la solución final expresada íntegramente por radicales es:

$$\alpha = 2\left(\sqrt[3]{1 - \varepsilon} + \sqrt[3]{2 + \varepsilon}\right)$$

y como ε es raíz de $x^2 + x + 1$,

$$\varepsilon = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{2}}{2} = -3 + 3\sqrt{2}$$

luego

$$\alpha = 2\left(\sqrt[3]{2+2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{-1-2\sqrt{2}}\right)$$

3. Resolver por radicales modificados $p(x) = x^3 + x^2 - x + 1 = 0$ sobre $\mathbb{F}_3$.

Demostración. Paso 1: Transformación del polinomio a traza 1

Sea α una raíz del polinomio $p(x) = x^3 + x^2 - x + 1 = 0$. La traza de α es el coeficiente de grado $n - 1 = 3 - 1 = 2$ cambiado de signo, es decir, -1. Para utilizar la teoría de Artin-Schreier, necesitamos construir un elemento de traza 1. Definimos el siguiente cambio de variable:

$$\overline{\alpha} = \frac{\alpha}{-1} = -\alpha \implies \alpha = -\overline{\alpha}$$

Sustituimos en el polinomio original para hallar la ecuación que satisface $\overline{\alpha}$:

$$(-\overline{\alpha})^3 + (-\overline{\alpha})^2 - (-\overline{\alpha}) + 1 = 0 \implies -\overline{\alpha}^3 + \overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} + 1 = 0$$

Despejamos el término de mayor grado, que utilizaremos repetidamente para reducir potencias:

$$\overline{\alpha}^3 = \overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} + 1$$

Paso 2: Construcción de la resolvente modificada (R_m)

La fórmula teórica de la resolvente modificada en grado $p = 3$ para un elemento de traza 1 es:

$$R_m = \overline{\alpha} + 2\sigma(\overline{\alpha}) = \overline{\alpha} + 2\overline{\alpha}^3$$

sabiendo que el automorfismo generador es el de Frobenius ($\sigma(z) = z^3$). Aplicamos nuestra regla de reducción para $\overline{\alpha}^3$:

$$R_m = \overline{\alpha} + 2(\overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} + 1) = 2\overline{\alpha}^2 + 3\overline{\alpha} + 2$$

Operando en aritmética módulo 3 (donde $3 \equiv 0$ y $2 \equiv -1$), la expresión colapsa a:

$$R_m = -\overline{\alpha}^2 - 1$$

Paso 3: Verificación del radical modificado

Comprobamos que R_m es un radical modificado verificando que $R_m^3 - R_m \in \mathbb{F}_3$. Calculamos R_m^3, sabiendo que en característica 3 los términos cruzados del binomio se anulan:

$$R_m^3 = (-\overline{\alpha}^2 - 1)^3 = -\overline{\alpha}^6 - 1$$

Para reducir $\overline{\alpha}^6$, elevamos al cuadrado nuestra regla de reducción original:

$$\overline{\alpha}^6 = (\overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} + 1)^2 = \overline{\alpha}^4 + 2\overline{\alpha}^3 + 3\overline{\alpha}^2 + 2\overline{\alpha} + 1$$

Reduciendo en módulo 3 ($3 \equiv 0$, $2 \equiv -1$):

$$\overline{\alpha}^6 = \overline{\alpha}^4 - \overline{\alpha}^3 - \overline{\alpha} + 1$$

Reducimos $\overline{\alpha}^4 = \overline{\alpha}(\overline{\alpha}^3) = \overline{\alpha}(\overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} + 1) = \overline{\alpha}^3 + \overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha}$ y lo sustituimos:

$$\overline{\alpha}^6 = (\overline{\alpha}^3 + \overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha}) - \overline{\alpha}^3 - \overline{\alpha} + 1 = \overline{\alpha}^2 + 1$$

Sustituyendo este valor limpio en la ecuación de R_m^3:

$$R_m^3 = -(\overline{\alpha}^2 + 1) - 1 = -\overline{\alpha}^2 - 2 \equiv -\overline{\alpha}^2 + 1 \pmod 3$$

Calculamos finalmente la prueba del radical:

$$R_m^3 - R_m = (-\overline{\alpha}^2 + 1) - (-\overline{\alpha}^2 - 1) = 2 \equiv -1 \in \mathbb{F}_3$$

Como $-1 \in \mathbb{F}_3$, queda demostrado que es un radical modificado.

Paso 4: Inversión del sistema y solución final

Para expresar $\overline{\alpha}$ en función de R_m, calculamos la segunda potencia R_m^2:

$$R_m^2 = (-\overline{\alpha}^2 - 1)^2 = \overline{\alpha}^4 + 2\overline{\alpha}^2 + 1 \equiv \overline{\alpha}^4 - \overline{\alpha}^2 + 1 \pmod 3$$

Reducimos $\overline{\alpha}^4$ a base mínima: $\overline{\alpha}^4 = \overline{\alpha}^3 + \overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} = (\overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} + 1) + \overline{\alpha}^2 + \overline{\alpha} = 2\overline{\alpha}^2 + 2\overline{\alpha} + 1 \equiv -\overline{\alpha}^2 - \overline{\alpha} + 1$.

Sustituimos en R_m^2:

$$R_m^2 = (-\overline{\alpha}^2 - \overline{\alpha} + 1) - \overline{\alpha}^2 + 1 = -2\overline{\alpha}^2 - \overline{\alpha} + 2 \equiv \overline{\alpha}^2 - \overline{\alpha} - 1 \pmod 3$$

A partir de la ecuación de $R_m = -\overline{\alpha}^2 - 1$, podemos despejar $\overline{\alpha}^2 = -R_m - 1$ e introducirlo en la expresión de R_m^2:

$$R_m^2 = (-R_m - 1) - \overline{\alpha} - 1 = -R_m - \overline{\alpha} - 2 \equiv -R_m - \overline{\alpha} + 1 \pmod 3$$

Despejando $\overline{\alpha}$:

$$\overline{\alpha} = 1 - R_m - R_m^2$$

Finalmente, deshacemos el cambio de variable original ($\alpha = -\overline{\alpha}$) para obtener la

raíz del polinomio inicial:

$$\alpha = -1 + R_m + R_m^2$$

APÉNDICE C

Examen final

C.1. 25/05/2025

DEFINICIONES

- Compuesto de dos extensiones: extensión mínima L que contiene a dos extensiones dadas K_1 y K_2 de cuerpo base k ($k \hookrightarrow K_1$ y $k \hookrightarrow K_2$). Se construye como un cuerpo residual del producto tensorial $K_1 \otimes_k K_2$.

- G-conjunto: conjunto X dotado de una operación de un grupo G ($G \times X \to X$) que verifica las propiedades asociativa ($(g_1 \cdot g_2) * x = g_1 * (g_2 * x)$) y de elemento neutro ($1 * x = x$).

- Morfismo de G-conjuntos: aplicación $f : X_1 \to X_2$ entre dos G-conjuntos que preserva la acción del grupo, es decir, $f(g \cdot x_1) = g \cdot f(x_1)$ para todo $g \in G$ y $x_1 \in X_1$.

- Invariantes por G de un G-conjunto X: subconjunto formado por los elementos de X que permanecen fijos bajo la acción de todos los elementos del grupo: $X^G = \{x \in X / g \cdot x = x, \forall g \in G\}$.

- Extensión de Galois: extensión finita $k \hookrightarrow L$ tal que el producto tensorial $L \otimes_k L$ es L-trivializable (isomorfo a un producto de cuerpos $L \times \cdots \times L$).

- Grupo de una extensión de Galois: el grupo de todos los automorfismos de la extensión que dejan fijo el cuerpo base k, denotado como $G = Aut_{k-alg}(L)$. Su orden coincide con el grado de la extensión.

- Cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in k[x]$: extensión mínima $K = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ que contiene todas las raíces del polinomio $p(x)$.

- Envolvente de Galois de una k-álgebra: (Se deduce de la definición de cuerpo de descomposición de una k-álgebra separable) Es la extensión mínima $k \hookrightarrow L$ tal que $A \otimes_k L \simeq L^n$.

- Extensión cíclica: extensión de Galois cuyo grupo de Galois asociado es un grupo cíclico.

- Extensión abeliana: extensión de Galois cuyo grupo de Galois asociado es abeliano (o conmutativo).

- Extensión por radicales: extensión de la forma $L = k(\sqrt[n]{a})$ con $a \in k$, o más generalmente, una extensión que se obtiene mediante una cadena de extensiones por radicales simples.

- Grupo resoluble: grupo G es resoluble si existe una cadena de subgrupos $\{e\} = H_n \subset H_{n-1} \subset \cdots \subset H_0 = G$ tal que cada H_{i+1} es normal en H_i y el cociente H_i/H_{i+1} es cíclico.

- p-grupo: grupo cuyo orden es una potencia de un número primo p ($|G| = p^n$).

- Número complejo constructible con regla y compás: un número $z = a + bi \in \mathbb{C}$ es constructible si sus partes real (a) e imaginaria (b) son constructibles mediante operaciones geométricas básicas con regla y compás. Esto equivale a que pertenezca a una torre de extensiones de grado 2.

- Extensión por radicales cuadráticos: Es una extensión de Galois que se puede obtener mediante una cadena de subextensiones donde cada paso es una extensión de grado 2 (añadiendo una raíz cuadrada).

- Polinomio general de grado n: polinomio $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ donde los coeficientes a_i son variables independientes sobre un cuerpo k.

- Traza de $a \in A$ (k-álgebra finita): es la traza del endomorfismo de multiplicación $h_\alpha : A \to A$ ($h_\alpha(b) = \alpha \cdot b$). Si $k \hookrightarrow L$ es de Galois, coincide con la suma de las imágenes de α por todos los elementos del grupo de Galois

- Polinomio mínimo de $a \in A$ (k-álgebra finita): polinomio $p(x) \in k[x]$ de grado mínimo tal que $p(\alpha) = 0$.

- Elemento mínimo de una extensión $k \to L$ finita: elemento $\alpha \in L$ tal que $L = k(\alpha)$, es decir, que genera toda la extensión

- Polinomio ciclotómico n-ésimo: polinomio de menor grado cuyas raíces son las raíces primitivas n-ésimas de la unidad, denotado como $\phi_n(x)$.

TEORÍA

- Teorema de Galois categorial. Enunciado y demostración. Se supone conocido lo que hace falta de los G-conjuntos, el teorema de Artin y que si $k \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois de grupo G y H un subgrupo de G tal que $L^H = k$, entonces $H = G$. Tambien se supone conocido que la categoría de k-álgebras finitas triviales es equivalente a la categoría dual de conjuntos finitos.

  Dada $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois de grupo G

$$\{k\text{-álgebras triviales sobre } L\} \quad \equiv \quad \{G\text{-conjuntos}\}^\circ$$

$$A \longmapsto F(A) = Hom_k(A, L)$$

$$A \xrightarrow{h} A' \longmapsto h^* : F(A) \to F(A')$$

$$Hom_{G-c}(\Delta, L) \longmapsto \Delta$$

$$h^* : H(\Delta') \to H(\Delta) \longmapsto h : \Delta \to \Delta'$$

  y $Hom_{G-c}(\Delta, L) = H(\Delta)$ es trivial. Al final hay que demostrar que

$$A \xrightarrow{\sim} H \circ F(A) \qquad \Delta \xrightarrow{\sim} F \circ H(\Delta)$$

  Damos por sentado que $\{k$-álgebras triviales$\} \equiv \{$Conjuntos finitos$\}$. Y las equivalencias de categorias ya se parecen mucho. También podemos suponer el Teorema de Artin, es decir que $L^G = k$. Y que si $H \subset G$, entonces si $L^H = k \Rightarrow H = G$.

Demostración. $f : A \to B$ morfismo de k-álgebras, se comprueba que el morfismo $F(f) = f^* : F(B) = Hom_{k-alg}(B, L) \longrightarrow F(A) = Hom_{k-alg}(A, L)$ con $h \longmapsto h \circ f$, es de G-conjuntos. Dado $f : \Delta \longrightarrow \Delta'$ morfismo de G-conjuntos, $G(f) = f^* : G(A) = Hom_{G-conj}(\Delta', L) \longrightarrow G(B) = Hom_{G-conj}(\Delta, L)$, con $g \longmapsto g \circ f$, es un morfismo de k-álgebras. Ahora debemos probar que

$$A \xrightarrow{\sim} H \circ F(A) \qquad \Delta \xrightarrow{\sim} F \circ H(\Delta)$$

- $Id \simeq F \circ H$

$$F(H(\Delta)) = Hom_{k-alg}(Hom_{G-c}(\Delta, L), L)$$

y sabemos que $\Delta \simeq Hom_{L-alg}(Hom(\Delta, L), L)$?? luego

$$Hom_{L-alg}(Hom(\Delta, L), L) \overset{*}{=} Hom_{L-alg}(Hom(\Delta, L)^G \otimes_k L, L) =$$

$$= Hom_{k-alg}(Hom_{G-c}(\Delta, L), L)$$

y $*$ es $Hom(\Delta, L) \simeq Hom(\Delta, L)^G \otimes_k L$ pues si $G = \bigsqcup G \big/ H_i$ es la unión de sus órbitas,

$$Hom\left(\bigsqcup G \big/ H_i, L\right)^G \otimes_k L = \left(\prod Hom\left(G \big/ H_i, L\right)\right)^G \otimes_k L = \prod Hom\left(G \big/ H_i, L\right)^G \otimes_k L$$

y entonces

$$Hom\left(G /_H, L\right)^G \otimes_k L = Hom_{G-c}\left(G /_H, L\right) \otimes_k L = L^H \otimes_k L = Hom\left(G /_H, L\right)$$

donde la última igualdad se cumple por cálculo de dimensiones.

- $Id \simeq H \circ F$

$$H(F(A)) = Hom_{G-c}(Hom_{k-alg}(A, L), L)$$

y sabemos que $A \otimes_k L \simeq Hom(Hom_{L-alg}(A \otimes_k L, L), L)$?? y al tomar invariantes por G

$$A = A \otimes_k k = A \otimes_k L^G = (A \otimes_k L)^G =$$

$$= Hom(Hom_{L-alg}(A \otimes_k L, L), L)^G = Hom_{G-c}(Hom_{L-alg}(A \otimes_k L, L), L)$$

como queríamos demostrar.

Para los ?? usar que

"El isomorfismo se obtiene mediante la aplicación evaluación natural $x \mapsto ev_x$, siendo un isomorfismo válido debido a que en ambos casos se trata del anillo de funciones de un conjunto finito en un cuerpo (isomorfo a L^n), cuyos únicos morfismos al cuerpo L son exactamente las proyecciones puntuales".

- Cuerpos finitos: nº de elementos. Dar la definición de automorfismo de Frobenius probando que es un automorfismo. Probar que toda extensión de cuerpos finitos es una extensión cíclica.

1. Número de elementos de un cuerpo finito

Sea k un cuerpo finito. Todo cuerpo finito posee una característica p que es un número primo. Esto implica que k contiene un subcuerpo isomorfo al cuerpo primo $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Como k es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$, podemos considerar a k como un $\mathbb{F}_p$-espacio vectorial de dimensión finita n. Si $\{e_1, \ldots, e_n\}$ es una base de k sobre $\mathbb{F}_p$, todo elemento $\alpha \in k$ se expresa de forma única como:

$$\alpha = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n, \quad \lambda_i \in \mathbb{F}_p$$

Dado que existen p opciones para cada coeficiente λ_i, el número total de elementos del cuerpo es $q = p^n$.

2. Automorfismo de Frobenius

Definición. Sea A una $\mathbb{F}_p$-álgebra. Se define el **morfismo de Frobenius** como la aplicación $\tau : A \to A$ tal que $\tau(a) = a^p$.

Proposición. La aplicación de Frobenius es un automorfismo de cuerpos finitos.

Demostración. Para que τ sea un automorfismo, debe cumplir las siguientes propiedades:

- **Morfismo de producto:** $\tau(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \tau(a)\tau(b)$.
- **Morfismo de suma:** $\tau(a+b) = (a+b)^p = a^p + b^p = \tau(a) + \tau(b)$, ya que en característica p, los coeficientes binomiales $\binom{p}{k}$ son nulos para $0 < k < p$.
- **Inyectividad:** $\ker \tau = \{a \in k \mid a^p = 0\}$. Al ser k un cuerpo, esto implica $a = 0$. Por tanto, τ es inyectivo.
- **Epiyectividad:** Al ser k un conjunto finito, toda aplicación inyectiva de k en sí mismo es biyectiva.

3. Carácter cíclico de las extensiones de cuerpos finitos

Sea $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$ una extensión de cuerpos finitos de grado n.

- **Extensión de Galois:** La extensión es de Galois pues el grupo de automorfismos $G = \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{F}_{q^n})$ está generado por el automorfismo de Frobenius relativo a $\mathbb{F}_q$, definido como $\tau(b) = b^q$.
- **Orden del grupo:** El orden del grupo de Galois coincide con el grado de la extensión, $|G| = n$.
- **Generador:** Se verifica que $\tau^n(b) = b^{q^n} = b$ para todo $b \in \mathbb{F}_{q^n}$, por lo que $\tau^n = Id$. Al no existir una potencia menor que sea la identidad, τ es un generador de orden n.
- **Conclusión:** Al estar generado por un único elemento (τ), el grupo de Galois es cíclico: $G = \langle\tau\rangle = \{\tau, \tau^2, \ldots, \tau^n = Id\}$.

- Polinomio ciclotómico: Dar la definición de $\phi_n(x)$ probando que es un polinomio con coeficientes en $\mathbb{Z}$ irreducible y de orden $\phi(n) = \text{n}^\text{o}$ de $m < n$ y primos con n. Cálculo. Probar que $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}[x]/\phi_n(x)$ es una extensión abeliana.

1. Definición y Coeficientes

Definición. El n-ésimo polinomio ciclotómico $\phi_n(x)$ se define como el polinomio cuyas raíces son las raíces primitivas n-ésimas de la unidad:

$$\phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \le k \le n \\ \gcd(k,n)=1}} (x - e^{2\pi i k/n})$$

Su grado es, por definición, $\phi(n)$.

Proposición. $\phi_n(x)$ es un polinomio mónico con coeficientes en $\mathbb{Z}$.

Demostración. Consideramos la relación $x^n - 1 = \prod_{d|n} \phi_d(x)$. Procedemos por inducción sobre n:

- Para $n = 1$, $\phi_1(x) = x - 1 \in \mathbb{Z}[x]$.
- Suponiendo que $\phi_d(x) \in \mathbb{Z}[x]$ para todo $d < n$, entonces $f(x) = \prod_{d|n, d<n} \phi_d(x)$ es un polinomio mónico en $\mathbb{Z}[x]$.
- Por el algoritmo de la división, como $x^n - 1 = \phi_n(x) f(x)$, y tanto el dividendo como el divisor son mónicos en $\mathbb{Z}[x]$, el cociente $\phi_n(x)$ debe tener coeficientes en $\mathbb{Z}$.

2. Irreducibilidad

Teorema. El polinomio $\phi_n(x)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.

(La demostración se basa en que si p es un primo tal que $p \nmid n$, y ϵ es raíz de un factor irreducible, entonces ϵ^p también debe serlo, evitando raíces múltiples en característica p).

3. Extensión Abeliana

Sea $L = \mathbb{Q}(\epsilon) \simeq \mathbb{Q}[x]/\phi_n(x)$.

- La extensión es de Galois por ser el cuerpo de descomposición de $x^n - 1$.
- El grupo de Galois $G = \mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(L)$ es isomorfo al grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- El isomorfismo viene dado por $\psi : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \to G$, donde $\psi([k]) = \tau_k$ tal que $\tau_k(\epsilon) = \epsilon^k$.
- Como $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ es un grupo conmutativo, la extensión es abeliana.

PROBLEMAS

1. Calcular el grupo de Galois del polinomio $p(x) = (x^3 + 3)(x^2 + 3)$.

Demostración. Para calcular el grupo de Galois de $p(x)$ calculamos su cuerpo de descomposición. Como sus raíces son $\sqrt[2]{-3}$ y $\sqrt[3]{-3}$, extenderemos por ellas, siendo cada extensión de grado 2 y 3, la total es de grado 6 y son

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow[2]{\mathbb{Z}/2} & \mathbb{Q}(\sqrt[2]{-3}) & \xrightarrow[3]{\mathbb{Z}/3} & L \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \mathbb{Q}(\sqrt[3]{-3}, \varepsilon \cdot \sqrt[3]{-3}) & & \end{array}$$

siendo ε raíz de $x^3 - 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$.

Si $\mathbb{Z}/2 = \langle \sigma \rangle$ y $\mathbb{Z}/3 = \langle \tau \rangle$, entoces

$$\tau \circ \sigma(\sqrt[3]{-3}) = \tau(\sigma(\sqrt[3]{-3})) = \tau(\sqrt[3]{-3}) = \varepsilon \cdot \sqrt[3]{-3}$$

$$\sigma \circ \tau(\sqrt[3]{-3}) = \sigma(\tau(\sqrt[3]{-3})) = \sigma(\varepsilon\sqrt[3]{-3}) = \bar{\varepsilon} \cdot \sqrt[3]{-3}$$

pues σ es la conjugación compleja para elementos de $\mathbb{Q}(\sqrt[2]{-3})$ a donde pertenece ε. Es decir, el grupo de Galois total no es conmutativo de forma que

$$G = \{Id, \sigma, \tau, \sigma \circ \tau, \tau \circ \sigma, \tau^2\} \equiv S_3$$

$H = \langle \tau \rangle = \{Id, \tau, \tau^2\} = A_3$ por lo que se tiene la resolución $0 \subset A_3 \subset S_3$.

2. ¿Es $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3})$? Calcular el polinomio mínimo anulador de $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}$ con coeficientes en $\mathbb{Q}$.

Demostración. Se cumple que el grado de $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[2]{2}, \sqrt[2]{3}) = 4$ si $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. En efecto, si $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2} \Rightarrow 3 = a^2 + 2b^2 + 2b\sqrt{2}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$, como $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $2ab = 0$ y en tal caso, si $a = 0 \Rightarrow b = \sqrt{\frac{3}{2}}$ y si $b = 0 \Rightarrow a = \sqrt{3}$, por lo que no es posible en ningún caso y $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

El grupo de Galois de la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ es $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_2$ por ser τ, σ los automorfismos de $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ la composición de estos (un morfismo cambia de signo un radical y el otro morfismo cambia de signo el otro radical y la composicón cambia ambos).

Si consideramos la raíz $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, su grupo de isotropía es $H = \{Id\}$ (subgrupo del grupo de Galois de $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = L$) pues ningún otro elemento del grupo de Galois la deja fija, y entonces $L^H = \mathbb{Q}(\alpha)$, pero $L^H = L^{\{Id\}} = L$ y $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, luego se concluye que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

Para calcular el polinomio mínimo, hacemos

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \Rightarrow \alpha - \sqrt{2} = \sqrt{3} \Rightarrow (\alpha - \sqrt{2})^2 = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha\sqrt{2} + 2 = 3$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - 1 = 2\alpha\sqrt{2} \Rightarrow (\alpha^2 - 1)^2 = \alpha^4 - 2\alpha^2 + 1 = 4\alpha^2 \cdot 2 \Rightarrow \alpha^4 + 10\alpha^2 + 1 = 0$$

de forma que $x^4 - 10x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ y es mónico y mínimo al intentar resolverlo como bicuadrado.

3. Sea k un cuerpo de característica nula y sea $k \to L$ una extensión de Galois de grupo G. Si $H = \{\tau_1, \ldots, \tau_n\}$ es un subgrupo de G, probar que es epiyectiva la aplicación k-lineal:

$$s : L \to L^H, \quad s(\alpha) = \tau_1(\alpha) + \cdots + \tau_n(\alpha)$$

Demostración. Por el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois, al ser $H \leq G$ un subgrupo de orden n, la extensión $L^H \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois cuyo

grupo de Galois es exactamente $H = \{\tau_1, \ldots, \tau_n\}$.

La aplicación $s : L \to L^H$ dada por $s(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i(\alpha)$ es la traza de la extensión L/L^H. Sabemos que s no solo es k-lineal, sino que es **L^H-lineal**. En efecto, para cualquier $\lambda \in L^H$ y $\alpha \in L$:

$$s(\lambda\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i(\lambda\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i(\lambda)\tau_i(\alpha)$$

Como $\lambda \in L^H$, queda fijo por todos los elementos de H, luego $\tau_i(\lambda) = \lambda$. Por tanto:

$$s(\lambda\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \lambda\tau_i(\alpha) = \lambda \sum_{i=1}^{n} \tau_i(\alpha) = \lambda s(\alpha)$$

Como s es una aplicación L^H-lineal entre el espacio vectorial L y el espacio vectorial L^H (ambos vistos sobre el cuerpo base L^H), su imagen $\mathrm{Im}(s)$ debe ser un subespacio vectorial de L^H.

Dado que la dimensión de L^H sobre sí mismo es 1, sus únicos subespacios vectoriales posibles son el subespacio nulo $\{0\}$ o el espacio completo L^H. Por consiguiente:

$$\mathrm{Im}(s) = \{0\} \quad \text{o} \quad \mathrm{Im}(s) = L^H$$

Para descartar que la imagen sea el subespacio nulo, basta con encontrar un solo elemento cuya imagen no sea cero. Tomemos el elemento identidad $1 \in L^H \subset L$:

$$s(1) = \tau_1(1) + \cdots + \tau_n(1) = 1 + \cdots + 1 = n$$

Como por hipótesis el cuerpo k tiene **característica nula**, y $k \subset L^H$, el cuerpo L^H también tiene característica nula. En un cuerpo de característica nula, el entero n (con $n \geq 1$) es distinto de cero. Por lo tanto:

$$s(1) = n \neq 0$$

Al existir un elemento con imagen no nula, deducimos que $\mathrm{Im}(s) \neq \{0\}$. Por descarte, obligatoriamente $\mathrm{Im}(s) = L^H$. Como la imagen coincide con todo el conjunto de llegada, la aplicación s es epiyectiva.

4. Sea $k \to K$ una extensión de Galois de grupo G. Sean H_1, H_2 dos subgrupos de G y denotemos $\langle H_1, H_2 \rangle \subseteq G$ el mínimo subgrupo de G que contiene a H_1 y H_2. Probar:

a) $K^{H_1} \cdot K^{H_2} = K^{H_1 \cap H_2}$

b) $K^{H_1} \cap K^{H_2} = K^{\langle H_1, H_2 \rangle}$

Demostración. Recordemos que se definen $K^H = \{\alpha \in K \mid h(\alpha) = \alpha, \forall h \in H\}$. Probaremos que tomar invariantes en subgrupos invierte las inclusiones, es decir, $H_1 \subseteq H_2 \subseteq G \iff K^{H_2} \subseteq K^{H_1}$.

$\Rightarrow$) Sea $\alpha \in K^{H_2}$, $h(\alpha) = \alpha$ con $h \in H_2$, y como $H_1 \subseteq H_2$, cualquier $h_1 \in H_1$ también verifica que $h_1 \in H_2$, luego $h_1(\alpha) = \alpha \, \forall \, h_1 \in H_1$, por lo que $\alpha \in K^{H_2}$ es también $\alpha \in K^{H_1}$, es decir, $K^{H_2} \subseteq K^{H_1}$.

$\Leftarrow$) Sea $\sigma \in H_1$, σ deja fijo a todo elemento de K^{H_1}, luego $\sigma(x) = x \, \forall \, x \in K^{H_1}$ y como $K^{H_2} \subseteq K^{H_1}$, todo $y \in K^{H_2}$ es $y \in K^{H_1}$, luego $\sigma(y) = y \, \forall \, y \in K^{H_2}$, luego $\sigma \in Aut_{K^{H_2}} K = H_2$, pues es un automorfismo de K que deja fijo H_2.

a) $K^{H_1} \cdot K^{H_2} = K^{H_1 \cap H_2}$

- $\boxed{\subseteq}$

$$\begin{cases} H_1 \cap H_2 \subseteq H_1 \\ H_1 \cap H_2 \subseteq H_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K^{H_1} \subseteq K^{H_1 \cap H_2} \\ K^{H_2} \subseteq K^{H_1 \cap H_2} \end{cases}$$

  y como $K^{H_1} \cdot K^{H_2}$ es el mínimo cuerpo que contiene ambos K^{H_1} y K^{H_2}, y $K^{H_1 \cap H_2}$ también los contiene, obligatoriamente

$$K^{H_1} \cdot K^{H_2} \subseteq K^{H_1 \cap H_2}$$

- $\boxed{\supseteq}$ Sea H el grupo de Galois del compuesto, $K^H = K^{H_1} \cdot K^{H_2}$,

$$\begin{cases} K^{H_1} \subseteq K^H \\ K^{H_2} \subseteq K^H \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H \subseteq H_1 \\ H \subseteq H_2 \end{cases} \Rightarrow H \subseteq H_1 \cap H_2 \Rightarrow K^{H_1 \cap H_2} \subseteq K^H = K^{H_1} \cdot K^{H_2}$$

b) $K^{H_1} \cap K^{H_2} = K^{\langle H_1, H_2 \rangle}$

- $\boxed{\supseteq}$

$$\begin{cases} H_1 \subseteq \langle H_1, H_2 \rangle \\ H_2 \subseteq \langle H_1, H_2 \rangle \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K^{\langle H_1, H_2 \rangle} \subseteq K^{H_1} \\ K^{\langle H_1, H_2 \rangle} \subseteq K^{H_2} \end{cases} \Rightarrow K^{\langle H_1, H_2 \rangle} \subseteq K^{H_1} \cap K^{H_2}$$

  pues si pertenece a ambos, pertenece a la intersección.

- $\boxed{\subseteq}$ Sea $\alpha \in K^{H_1} \cap K^{H_2} \Rightarrow \alpha \in K^{H_1}$ y $\alpha \in K^{H_2}$, por lo que $\tau(\alpha) = \alpha \, \forall \, \tau \in H_1 \cup H_2$. Como los automorfismos que dejan fijo α es un subgrupo

y contiene a H_1 y a H_2, entonces contiene al mínimo que alberga a los dos, que es $\langle H_1, H_2\rangle$, es decir, $\langle H_1, H_2\rangle$ deja fijo α, por lo que $K^{H_1} \cap K^{H_2} \subseteq K^{\langle H_1, H_2\rangle}$.

5. Si $k \to L$ es una extensión finita separable, probar que sólo hay un número finito de cuerpos intermedios. (p. 155 ej 28 Pedro)

Demostración (Pedro). Sea L' la envolvente de Galois de L. Las subextensiones de L' son un número finito, porque se corresponden con los subgrupos del grupo de Galois de L'. Por tanto, las subextensiones de L, que son subextensiones de L', son un número finito.

Demostración (Sara). La extensión $k \hookrightarrow L$ no es de Galois pero al ser finita y separable existe su cuerpo de descomposición $k \hookrightarrow L \hookrightarrow K$ siendo ahora $k \hookrightarrow K$ de Galois y finita.

Como $k \hookrightarrow K$ es de Galois finita, $|G| = |Aut_k K| = \dim_k K$, por lo que su grupo de Galois G es finito.

Por el teorema de Galois, $\{\text{subextensiones de } K\} = \{\text{subgrupos de } G\}$, por lo que como G es finito, tiene un número finito de subgrupos, luego solo existe un número finito de subextensiones o cuerpos intermedios entre k y K y como todo cuerpo intermedio entre k y L es también cuerpo intermedio entre k y K, existe un número finito de extensiones entre k y L.

6. Si un polinomio separable con coeficientes reales tiene todas sus raíces reales, entonces su grupo de Galois sobre $\mathbb{R}$ es trivial: $G = 1$. Por el contrario, si tiene alguna raíz imaginaria, entonces su cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{R}$ es $L = \mathbb{C}$, y su grupo de Galois es $G = \{Id, \tau\}$ donde τ denota la conjugación compleja.

   Demostración. *a*) Si todas sus raíces son reales, el cuerpo de descompsosición se construye añadiendo a $\mathbb{R}$ las raíces del polinomio $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ pero como ya pertenecen a $\mathbb{R}$, no estamos haciendo nada, por lo que el cuerpo de descomposición es $L = \mathbb{R}$.

   Su grupo de Galois es $G = Aut_k L = Aut_{\mathbb{R}}\mathbb{R}$, la única aplicación con las operaciones de $\mathbb{R}$ que lo deja fijo es Id, por lo que $G = \{Id\}$.

   b) Si tiene una raíz imaginaria, sea esta $z = a + bi$ (con $b \neq 0$), $\bar{z} = a - bi$ es también raíz. Su cuerpo de descomposición debe contener a $z = a + bi$

y a $\mathbb{R}$, pero $i = \frac{z-a}{b}$ con las operaciones de $\mathbb{R}$ luego i pertenece al cuerpo de descomposición, contiene a la raíz imaginaria y es $\mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$ y como es algebraicamente cerrado, contiene a cualquier otra raíz.

El grado de la extensión $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ es 2, luego sea $\{1, i\}$ una base $|G| = 2$ y $\sigma \in Aut_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ está determinado por la imagen de la base, y $\sigma(1) = 1$ por ser el elemento neutro y solo hay dos automorfismos posibles $\sigma(i) = i$ (es la Id) o $\sigma(i) = -i$ es τ la conjugación compleja, luego $G = \{Id, \tau\}$.

7. Hallar el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 3 con coeficientes en $\mathbb{F}_p$. Análogamente para los de grado 4, 6 y 8. (p. 160 ej 52 Pedro)

Demostración. Si es irreducible, se tiene una extensión $\mathbb{F}_q \overset{n}{\hookrightarrow} \mathbb{F}_{q'}$ y $x^{q^n-1} - 1 = \prod p_n(x)$ siendo p_n de grado n. Y como $\phi_n(x) = \prod p_n(x)$, entonces $\mathbb{F}_p \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^3}$, $p^3 - 1$, $\phi_{p^3-1}(x)$

Solución:

Podemos abordar este problema desde dos perspectivas equivalentes que se complementan: analizando la estructura de la extensión de cuerpos y utilizando la factorización de polinomios.

Conteo de raíces Si $p(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ es un polinomio irreducible de grado 3, sabemos que el cociente genera una extensión de grado 3:

$$\mathbb{F}_p[x] \big/ (p(x)) \simeq \mathbb{F}_p[\alpha] = \mathbb{F}_{p^3}$$

Un elemento $\alpha \in \mathbb{F}_{p^3}$ tendrá un polinomio mínimo de grado 3 si y solo si genera toda la extensión $\mathbb{F}_{p^3}$. Como el grado de la extensión es 3 (que es un número primo), sabemos que la extensión $\mathbb{F}_p \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^3}$ no tiene subextensiones intermedias no triviales. Por lo tanto, todo elemento $\alpha \in \mathbb{F}_{p^3}$ que no pertenezca al cuerpo base $\mathbb{F}_p$ tiene obligatoriamente un polinomio mínimo de grado 3.

El número de elementos en $\mathbb{F}_{p^3}$ que no están en $\mathbb{F}_p$ es:

$$|\mathbb{F}_{p^3} \setminus \mathbb{F}_p| = p^3 - p$$

Además, cada uno de estos polinomios mínimos de grado 3 es separable y tiene exactamente 3 raíces distintas en el cuerpo de descomposición $\mathbb{F}_{p^3}$. Esto significa

que cada polinomio "agrupa" a 3 de esos elementos. Luego, el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 3 es:

$$N_3 = \frac{|\mathbb{F}_{p^3} \setminus \mathbb{F}_p|}{3} = \frac{p^3 - p}{3}$$

Grado 4 Si $p(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ es un polinomio irreducible de grado 4, el cociente genera una extensión de grado 4:

$$\mathbb{F}_p[x] \Big/ (p(x)) \simeq \mathbb{F}_p[\alpha] = \mathbb{F}_{p^4}$$

Un elemento $\alpha \in \mathbb{F}_{p^4}$ tendrá un polinomio mínimo de grado 4 si y solo si genera toda la extensión $\mathbb{F}_{p^4}$. Los subcuerpos de $\mathbb{F}_{p^4}$ corresponden a los divisores de 4, es decir, $\mathbb{F}_p$ y $\mathbb{F}_{p^2}$. Como $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^2}$, el subcuerpo propio maximal es $\mathbb{F}_{p^2}$. Por lo tanto, todo elemento $\alpha \in \mathbb{F}_{p^4}$ que no pertenezca a $\mathbb{F}_{p^2}$ genera obligatoriamente la extensión completa y tiene un polinomio mínimo de grado 4.

El número de elementos en $\mathbb{F}_{p^4}$ que no están en $\mathbb{F}_{p^2}$ es:

$$|\mathbb{F}_{p^4} \setminus \mathbb{F}_{p^2}| = p^4 - p^2$$

Como cada uno de estos polinomios es separable y tiene exactamente 4 raíces distintas en el cuerpo de descomposición $\mathbb{F}_{p^4}$, cada polinomio "agrupa" a 4 de esos elementos. Luego, el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 4 es:

$$N_4 = \frac{|\mathbb{F}_{p^4} \setminus \mathbb{F}_{p^2}|}{4} = \frac{p^4 - p^2}{4}$$

Grado 6 Si $p(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ es irreducible de grado 6, tenemos la extensión:

$$\mathbb{F}_p[x] \Big/ (p(x)) \simeq \mathbb{F}_p[\alpha] = \mathbb{F}_{p^6}$$

Para que un elemento $\alpha \in \mathbb{F}_{p^6}$ tenga un polinomio mínimo de grado 6, no debe pertenecer a ningún subcuerpo propio. Los divisores propios de 6 son 1, 2 y 3, por lo que los subcuerpos propios maximales son $\mathbb{F}_{p^2}$ y $\mathbb{F}_{p^3}$. Debemos descartar los elementos que pertenezcan a $\mathbb{F}_{p^2}$ o a $\mathbb{F}_{p^3}$. Por el principio de inclusión-exclusión, al restar los elementos de ambos cuerpos estamos restando dos veces su intersección, que es $\mathbb{F}_{p^{\mathrm{mcd}(2,3)}} = \mathbb{F}_p$, por lo que debemos sumarla de nuevo.

El número de elementos en $\mathbb{F}_{p^6}$ que generan la extensión completa es:

$$|\mathbb{F}_{p^6} \setminus (\mathbb{F}_{p^2} \cup \mathbb{F}_{p^3})| = p^6 - p^3 - p^2 + p$$

Dado que cada polinomio agrupa a 6 de estos elementos (sus raíces), el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 6 es:

$$N_6 = \frac{p^6 - p^3 - p^2 + p}{6}$$

Grado 8 Si $p(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ es irreducible de grado 8, se tiene:

$$\mathbb{F}_p[x] \Big/ (p(x)) \simeq \mathbb{F}_p[\alpha] = \mathbb{F}_{p^8}$$

Los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Esto nos da una cadena lineal de subcuerpos: $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^2} \subset \mathbb{F}_{p^4} \subset \mathbb{F}_{p^8}$. El subcuerpo propio maximal es $\mathbb{F}_{p^4}$. Al igual que ocurría en el grado 4, este subcuerpo ya contiene en su interior a todos los subcuerpos más pequeños ($\mathbb{F}_{p^2}$ y $\mathbb{F}_p$). Por tanto, basta con descartar los elementos que pertenezcan a $\mathbb{F}_{p^4}$.

El número de elementos en $\mathbb{F}_{p^8}$ que no están en $\mathbb{F}_{p^4}$ es:

$$|\mathbb{F}_{p^8} \setminus \mathbb{F}_{p^4}| = p^8 - p^4$$

Finalmente, como cada polinomio mínimo de grado 8 tiene 8 raíces en $\mathbb{F}_{p^8}$, dividimos entre el grado de la extensión para obtener la cantidad de polinomios mónicos irreducibles:

$$N_8 = \frac{|\mathbb{F}_{p^8} \setminus \mathbb{F}_{p^4}|}{8} = \frac{p^8 - p^4}{8}$$

8. Determinar todas las extensiones de $\mathbb{Q}$ contenidas en $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$ en los casos $5 \leq n \leq 9$. (p. 157 ej 38 Pedro)

Demostración. Como $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(\varepsilon_n) \simeq \mathbb{Q}[x] \Big/ (\phi_n(x))$, el grupo de Galois es $G \simeq (\mathbb{Z}/n)^\times$.

a) $n = 5$:

$$\phi_5(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 \qquad \phi(5) = 4$$

$(\mathbb{Z}/5)^\times = \{1, 2, -1, -2\} = \langle 2 \rangle$. Los subcuerpos son las subextensiones (todas de grado 2 sobre $\mathbb{Q}$) y se corresponden con los subgrupos de orden 2. Solo

hay uno: $H = \langle -1 \rangle = \{1, -1\}$. Si $\sigma(\varepsilon_5) = \varepsilon_5^{-1} = \varepsilon_5^4$, buscamos el cuerpo fijo $\mathbb{Q} \hookrightarrow L^\sigma \hookrightarrow L = \mathbb{Q}(\varepsilon_5)$. Como bien planteaste:

$$\sigma(b_0+b_1\varepsilon+b_2\varepsilon^2+b_3\varepsilon^3+b_4\varepsilon^4) = b_0+b_1\varepsilon^4+b_2\varepsilon^3+b_3\varepsilon^2+b_4\varepsilon \Rightarrow b_1 = b_4,\ b_2 = b_3$$

Por tanto, los elementos fijos son de la forma $b_0 + b_1(\varepsilon + \varepsilon^4) + b_2(\varepsilon^2 + \varepsilon^3)$. Usando que $\varepsilon^2 + \varepsilon^3 = -1 - \varepsilon - \varepsilon^4$, vemos que el cuerpo está generado por $\alpha = \varepsilon + \varepsilon^4 = 2\cos(2\pi/5)$. Como $\cos(2\pi/5) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$, el único subcuerpo propio es $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$.

b) $n = 6$: $\phi_6(x) = x^2 - x + 1$, con $\phi(6) = \phi(3) \cdot \phi(2) = 2$. El grupo de Galois es $(\mathbb{Z}/6)^\times = \{1, -1\} \simeq \mathbb{Z}/2$. Al no tener subgrupos propios, no hay subextensiones intermedias estrictas. La única extensión completa es $\mathbb{Q}(\varepsilon_6) = \mathbb{Q}(e^{i\pi/3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$.

c) $n = 7$: $\phi_7(x) = 1 + x + \cdots + x^6$, con $\phi(7) = 6$. El grupo $G = (\mathbb{Z}/7)^\times \simeq \mathbb{Z}/6$ es cíclico generado por el elemento 3. Tiene dos subgrupos no triviales:

- Subgrupo de orden 2: $H_2 = \langle -1 \rangle = \{1, 6\}$. El elemento que queda fijo es la suma de la órbita de ε_7: $\alpha = \varepsilon_7 + \varepsilon_7^6 = 2\cos(2\pi/7)$. El subcuerpo es $\mathbb{Q}(\cos(2\pi/7))$, que es una extensión de grado 3 sobre $\mathbb{Q}$.
- Subgrupo de orden 3: $H_3 = \langle 2 \rangle = \{1, 2, 4\}$. El elemento que queda fijo es $\beta = \varepsilon_7+\varepsilon_7^2+\varepsilon_7^4$. Si calculamos $\beta^2+\beta+2 = 0$, obtenemos que $\beta = \frac{-1\pm\sqrt{-7}}{2}$. El subcuerpo es $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$, de grado 2 sobre $\mathbb{Q}$.

d) $n = 8$: $\phi_8(x) = x^4 + 1$, con $\phi(2^3) = (2-1) \cdot 2^2 = 4$. El grupo es $(\mathbb{Z}/8)^\times = \{1, 3, 5, 7\} \equiv \{1, 3, -3, -1\} \simeq \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$. Al ser el grupo de Klein, tiene tres subgrupos de orden 2, lo que da lugar a tres subcuerpos cuadráticos:

- $H_1 = \langle -1 \rangle = \{1, 7\}$. Fija a $\varepsilon_8 + \varepsilon_8^7 = 2\cos(2\pi/8) = \sqrt{2}$. Subcuerpo: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- $H_2 = \langle 5 \rangle \equiv \langle -3 \rangle = \{1, 5\}$. Fija a $\varepsilon_8^2 = e^{i\pi/2} = i$. Subcuerpo: $\mathbb{Q}(i)$.
- $H_3 = \langle 3 \rangle = \{1, 3\}$. Fija a $\varepsilon_8 + \varepsilon_8^3 = i\sqrt{2}$. Subcuerpo: $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$.

e) $n = 9$: $\phi_9(x) = x^6 + x^3 + 1$, con $\phi(3^2) = (3-1) \cdot 3 = 6$. El grupo es $(\mathbb{Z}/9)^\times = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \simeq \mathbb{Z}/6$ (es cíclico, generado por el 2). Tiene un subgrupo de orden 2 y otro de orden 3:

- Subgrupo de orden 2: $H_2 = \langle -1 \rangle = \{1, 8\}$. Fija a $\varepsilon_9 + \varepsilon_9^{-1} = 2\cos(2\pi/9)$. Subcuerpo: $\mathbb{Q}(\cos(2\pi/9))$.

- Subgrupo de orden 3: $H_3 = \langle 4 \rangle = \{1, 4, 7\}$. Observamos que $\varepsilon_9^3 = \varepsilon_3$, que es una raíz cúbica de la unidad. Como $\sigma_4(\varepsilon_9^3) = \varepsilon_9^{12} = \varepsilon_9^3$, el elemento ε_9^3 queda fijo bajo H_3. El subcuerpo es $\mathbb{Q}(\varepsilon_3) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$.

9. Describir con detalle cómo se construye geométricamente con regla y compás:

   a) Trazar la mediatriz de un segmento AB.

   Con centro en el extremo A, trazamos una circunferencia de radio $r > \frac{1}{2}d(A, B)$. Con el mismo radio r, trazamos otra circunferencia con centro en el extremo B. Ambas circunferencias se cortan en dos puntos distintos, digamos P y Q. La recta que une P con Q es la mediatriz del segmento AB (y su intersección con AB nos da el punto medio).

   b) Paralela a la recta BC por A.

   Con centro en A, trazamos una circunferencia de radio igual a la distancia BC. Con centro en C, trazamos una circunferencia de radio igual a la distancia AB. Estas dos circunferencias se cortan en un punto D (elegimos la intersección que hace que el polígono $ABCD$ no se cruce a sí mismo). El cuadrilátero $ABCD$ tiene lados opuestos iguales ($AD = BC$ y $AB = CD$), por lo que es un paralelogramo. Por tanto, la recta AD es paralela a BC.

   c) Perpendicular a la recta BC por A.

   Con centro en A, trazamos una circunferencia con un radio lo suficientemente grande para que corte a la recta BC en dos puntos distintos, que llamaremos P y Q. A continuación, construimos la mediatriz del segmento PQ (siguiendo los pasos del apartado a). Como A equidista de P y Q por construcción, esta mediatriz pasará obligatoriamente por A y, por definición, será perpendicular a la recta BC.

   d) Circunferencia por A, B y C.

   Trazamos los segmentos AB y BC. Construimos la mediatriz de AB y la mediatriz de BC (usando el apartado a). Al no estar los tres puntos alineados, estas dos mediatrices no son paralelas y se cortarán en un único punto O. Este punto O es el circuncentro del triángulo ABC, pues equidista de los tres vértices ($OA = OB = OC$). Finalmente, trazamos la circunferencia con centro en O y radio OA.

e) Bisectriz de un ángulo de vértice V.

Con centro en V, trazamos una circunferencia de cualquier radio arbitrario. Esta circunferencia cortará a los dos lados del ángulo en dos puntos, P y Q. Con centro en P trazamos una circunferencia de radio $r > \frac{1}{2}d(P,Q)$, y con centro en Q trazamos otra circunferencia con el mismo radio r. Ambas circunferencias se cortan en un punto R situado en el interior del ángulo. La semirrecta que parte de V y pasa por R es la bisectriz buscada.

f) Construir el producto $\lambda \cdot \mu$.

Esta construcción se basa en el Teorema de Tales y requiere que fijemos un segmento de longitud 1. Trazamos dos semirrectas distintas con un origen común O (formando un ángulo). En la primera semirrecta marcamos un punto U tal que la distancia $OU = 1$. En esa misma semirrecta marcamos un punto L tal que $OL = \lambda$. En la segunda semirrecta, marcamos un punto M tal que $OM = \mu$. Trazamos el segmento UM. A continuación, trazamos una recta paralela a UM que pase por el punto L (usando el apartado b). Esta paralela cortará a la segunda semirrecta en un punto P. Por semejanza de triángulos (Tales), se cumple la proporción:

$$\frac{OP}{OM} = \frac{OL}{OU} \implies \frac{OP}{\mu} = \frac{\lambda}{1} \implies OP = \lambda \cdot \mu$$

Por tanto, el segmento OP tiene exactamente la longitud construible $\lambda \cdot \mu$.

10. Traducir (por el teorema de Galois) los siguientes teoremas de grupos a teoremas de extensiones y recíprocamente.

a) Todo grupo de orden un número primo es cíclico.

"Toda extensión de Galois cuyo grado $[L : k]$ sea un número primo es necesariamente una extensión cíclica"

b) Todo grupo de orden un múltiplo de un número primo p contiene un subgrupo de orden p.

"Si $k \hookrightarrow L$ es una extensión de Galois cuyo grado es divisible por un primo p, entonces existe una subextensión intermedia L' tal que el grado de la extensión superior $[L : L']$ es igual a p"

c) Si H es un subgrupo de G de índice 2, entonces H es normal. (El índice de un subgrupo H es el orden de G/H).

"Sea $k \hookrightarrow L$ una extensión de Galois. Toda subextensión intermedia L' tal que el grado $[L' : k] = 2$ es, de forma obligatoria, una extensión de Galois sobre el cuerpo base k"

d) Sea G un grupo de orden n. Para cada número primo p que divide a n, existe un subgrupo de G cíclico de orden p.

"Dada una extensión de Galois de grado n, para cada divisor primo p de n, existe una subextensión L' tal que la extensión $L' \hookrightarrow L$ es una extensión cíclica de grado p"

e) Toda extensión de Galois de orden p^n (p primo) es una extensión por radicales.

"Todo p-grupo (un grupo cuyo orden es potencia de un primo p) es un grupo resoluble"